



Departamento de Engenharia Física

Sumários de Física 1, 2020

Jaime E. Villate

Porto, 2020

Copyright © 2020, Jaime E. Villate

E-mail: villate@fe.up.pt

Publicado sob a licença *Creative Commons Atribuição-Partilha* (versão 3.0). Para obter uma cópia desta licença, visite

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

ou envie uma carta para Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Conteúdo

1	Sumários	1
1.1	Cinemática	2
1.2	Cinemática vetorial	13
1.3	Movimento curvilíneo	21
1.4	Mecânica vetorial	30
1.5	Dinâmica dos corpos rígidos	37
1.6	Trabalho e energia	51
1.7	Sistemas dinâmicos	61
1.8	Mecânica lagrangiana	73
1.9	Sistemas lineares	88
1.10	Sistemas não lineares	102
1.11	Ciclos limite e dinâmica populacional	112
	Bibliografia	125

Capítulo 1

Sumários

Disciplina: Física 1.

Curso: Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação. Segundo semestre do primeiro ano.

Ano académico: 2019–2020, segundo semestre.

Regente: Jaime E. Villate.

Docentes: Joana Ascenso, Mercedes Filho, Luis Miguel Martelo e Jaime E. Villate.

Número de alunos: 222.

Método de avaliação: Exame final (100%).

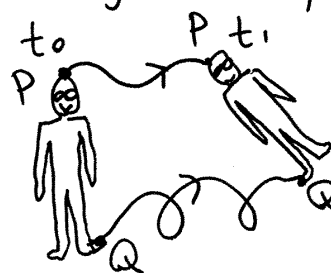
Aula 1. 2020-02-10

CINEMÁTICA

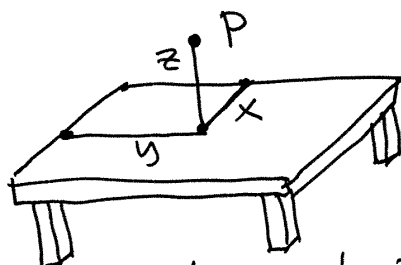
Descrição geométrica do movimento, sem considerar as suas causas.

Movimento. Variação da posição dum objeto em diferentes instantes.

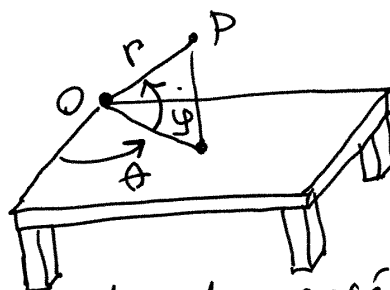
A posição do objeto a cada instante é um conjunto de pontos. Cada um desses pontos segue uma trajetória (curva contínua) em função do tempo t .



Para determinar a posição dum ponto, num instante, há que medir 3 grandezas, em relação a um referencial. Se o referencial for uma mesa, duas possibilidades são:



coordenadas cartesianas
(x, y, z)



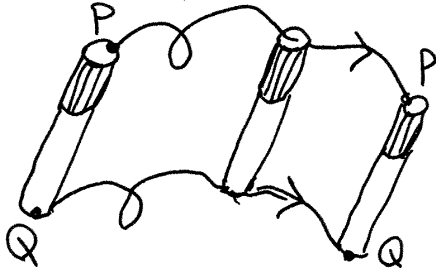
coordenadas esféricas
(r, θ, φ)

A posição ((x, y, z) ou (r, θ, φ)) é relativa a o referencial mesa. O movimento, ou repouso, de P será relativo a esse referencial (movimento se (x, y, z) mudam).

Nos corpos rígidos, as trajetórias dos pontos do objeto deverão ser tais que a distância entre dois pontos do corpo permaneça constante a cada instante t .

Alguns casos simples do movimento dum corpo rígido:

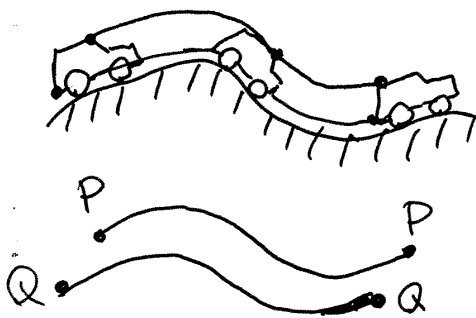
① translação sem rotação.



A trajetória de todos os pontos no objeto é a mesma curva.

Basta conhecer o movimento de um desses pontos

② movimento ao longo de uma calha ou estrada, mantendo o contacto com a superfície.

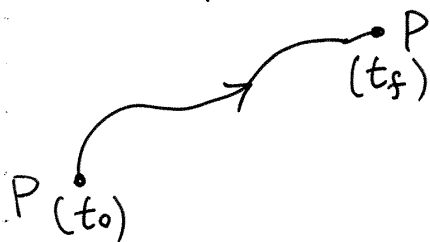


Todos os pontos seguem a mesma trajetória, igual à curva na superfície, embora alguns pontos percorram diferentes partes dessa curva.

GRAUS DE LIBERDADE

Número mínimo de variáveis necessárias para determinar a posição do objeto. Cada uma dessas variáveis será função contínua do tempo t .

① Um ponto P no espaço.

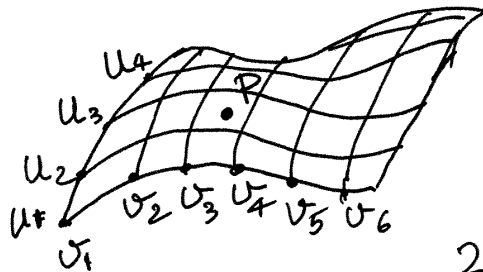


3 graus de liberdade

$x(t), y(t), z(t)$

ou: $r(t), \theta(t), \varphi(t)$
etc.

- ② Ponto P que só pode andar sobre uma superfície

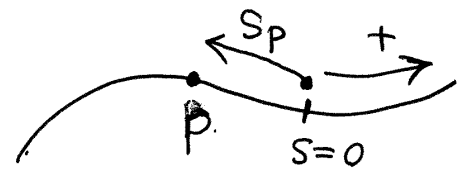


A superfície pode ser definida por dois parâmetros u e v (coordenadas curvilíneas sobre a superfície)

2 graus de liberdade: $u(t), v(t)$

- ③ Movimento dum ponto P com apenas um grau de liberdade. Se a trajetória do ponto é conhecida, basta um grau de liberdade:

$s(t)$ = posição ao longo da trajetória, em t.



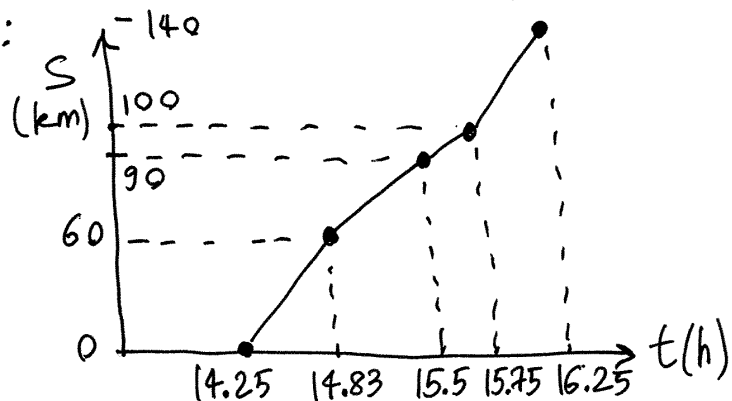
escolhe-se uma origem ($s=0$) e um sentido positivo

Exemplo 1.1

O movimento de um automóvel numa autoestrada foi determinado observando a posição (quilómetro da autoestrada, em 5 instantes diferentes:

	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4
tempo (horas)	14:15	14:50	15:30	15:45	16:15
s (km)	0	60	90	100	140
	s_0	s_1	s_2	s_3	s_4

Gráfico de s vs t :



VELOCIDADE MÉDIA

No intervalo $\Delta t_{ij} = t_j - t_i$ ($t_j > t_i$), define-se a velocidade média:

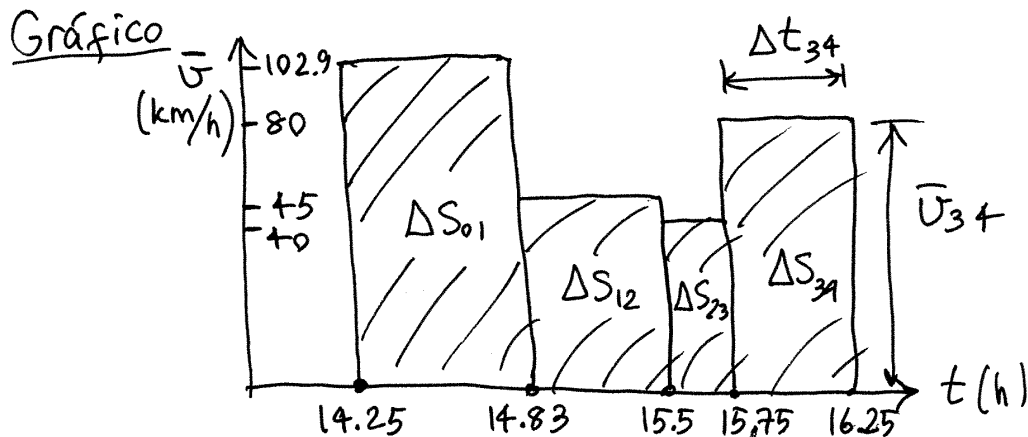
$$\bar{v}_{ij} = \frac{s_j - s_i}{t_j - t_i} = \frac{\Delta S_{ij}}{\Delta t_{ij}}$$

$\Delta S_{ij} = s_j - s_i$ é o deslocamento, a longo da trajetória, no intervalo $[t_i, t_j]$.

$\bar{v}_{ij}$ é o deslocamento por unidade de tempo.

No exemplo anterior,

t (h)	$t_0 = 14.25$	$t_1 = 14.83$	$t_2 = 15.5$	$t_3 = 15.75$	$t_4 = 16.25$
s (km)	$s_0 = 0$	$s_1 = 60$	$s_2 = 90$	$s_3 = 100$	$s_4 = 140$
$\bar{v}_{ij}$ ($\frac{\text{km}}{\text{h}}$)		$\bar{v}_{01} = 102.9$	$\bar{v}_{12} = 45$	$\bar{v}_{23} = 40$	$\bar{v}_{34} = 80$



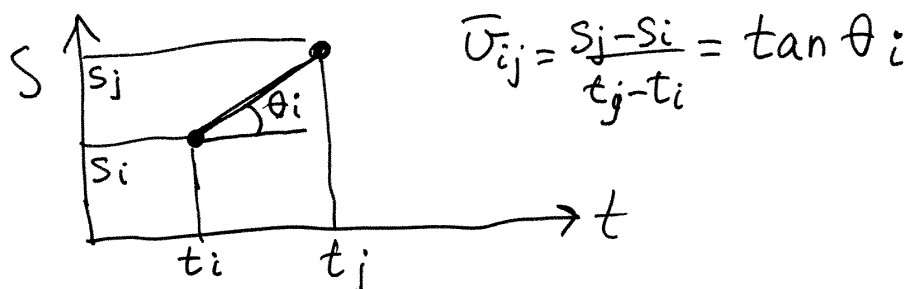
A área de cada retângulo é o deslocamento nesse intervalo:

$$\Delta S_{ij} = \bar{v}_{ij} \Delta t_{ij}$$

E o deslocamento total, desde o instante t_0 até o instante t_4 , é a soma dos 4 retângulos:

$$S_4 - S_0 = \sum_{i=0}^3 \Delta S_{i,i+1} = \sum_{i=0}^3 \bar{v}_{i,i+1} \Delta t_{i,i+1}$$

E no gráfico de s vs t , observe-se que $\bar{v}_{ij}$ é a declive do segmento entre s_i e s_j



Os gráficos do exemplo 1.1 são apenas uma aproximação. Os verdadeiros gráficos seriam obtidos se soubéssemos s em qualquer instante t . Para aumentar a precisão, usamos muitos mais intervalos entre t_0 e t_f , de forma que todos esses intervalos sejam $\Delta t_{ij} \approx 0$.

VELOCIDADE INSTANTÂNEA

No instante t_i

$$\text{velocidade} = v(t_i) = \lim_{\Delta t_{ij} \rightarrow 0} \frac{\Delta s_{ij}}{\Delta t_{ij}} \quad \text{escreve-se} \quad \left. \frac{ds}{dt} \right|_{s=s_i}$$

ou simplesmente: $\boxed{v(t_i) = \dot{s}(t_i)}$

$\dot{s}$ = derivada de s em ordem a t ,

$$\dot{s}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t+\Delta t) - s(t)}{\Delta t}$$

O deslocamento desde a posição inicial (s_0) até a posição final (s_f) é:

$$s_f - s_0 = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ (\text{com } \Delta t_{ij} \rightarrow 0)}} \sum_{i=0}^n \bar{v}_{i,i+1} \Delta t_{i,i+1}$$

Escreve-se simplesmente:

$$\boxed{s_f - s_0 = \int_{t_0}^{t_f} v(t) dt}$$

E chama-se integral da velocidade instantânea, entre t_0 e t_f (área sob o gráfico de $v(t)$).

Exemplo 2. Se soubermos que em qualquer instante t a posição é:

$$s = 3t^2$$

$$\begin{aligned} \text{então: } v(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{3(t+\Delta t)^2 - 3t^2}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{6t\Delta t + 3\Delta t^2}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} 6t + 3\Delta t = 6t \end{aligned}$$

Exemplo 3. Sabemos que a velocidade é dada pela expressão: $v(t) = 3t^2$. Para determinar o integral $\int_{t_0}^{t_f} v dt$, que será o deslocamento

$s_f - s_0$, tentamos descobrir a primitiva de $3t^2$, ou seja uma função que derivada seja igual a $3t^2$, neste caso, como a derivada de t^3 dá $3t^2$, podemos dizer:

$$s(t) = t^3$$

$$\int_{t_0}^{t_f} 3t^2 dt = s_f - s_0 = t_f^3 - t_0^3$$

Aula 2. 2020-02-12

Posição na trajetória: $s(t) \rightarrow$ função contínua de t

Velocidade: $v(t) = \dot{s}(t) \rightarrow$ derivada de s em ordem a t
 $\uparrow$ também função contínua de t

ACELERAÇÃO TANGENCIAL

$$a_t = \dot{v}(t) = \ddot{s}(t)$$

derivada de v , em ordem a t ,
 segunda derivada de s , em ordem a t

valor médio de a_t no intervalo $\Delta t_{ij} = t_j - t_i$:

$$\bar{a}_{t_{ij}} = \frac{v(t_j) - v(t_i)}{t_j - t_i}$$

n intervalos entre t_0 e t_f :

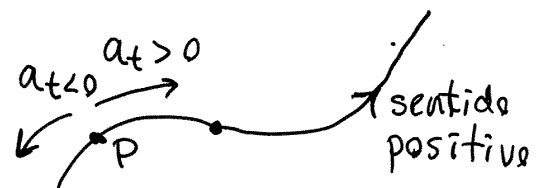
$$\Rightarrow v(t_f) - v(t_0) = \sum_{i=0}^{n-1} \bar{a}_{t_{ij}} \Delta t_{ij}$$

= soma das áreas sob o gráfico de $\bar{a}_t$

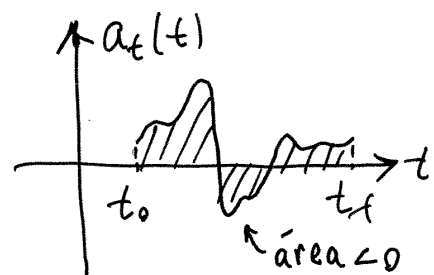
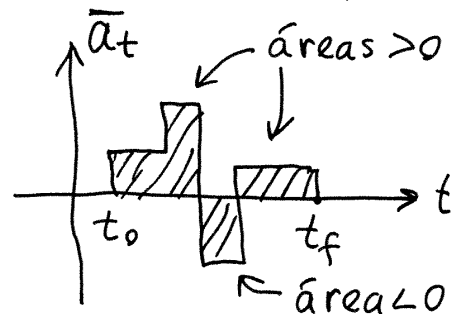
limite $\Delta t_{ij} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) ($\bar{a}_t \rightarrow a_t$)

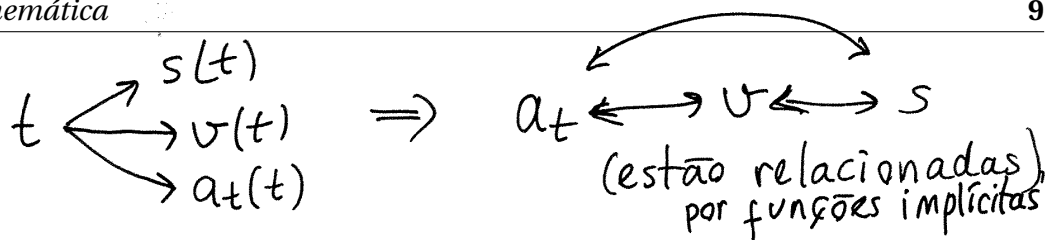
$$v(t_f) - v(t_0) = \int_{t_0}^{t_f} a_t(t) dt$$

área sob a curva $a_t(t)$



se $a_t > 0$ } P anda mais depressa, se $v > 0$
 (contrário se $a_t < 0$) } • P abrandará se $v < 0$
 • P começa a andar no sentido $+$, se $v = 0$





$$\Rightarrow a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds}$$

Três equações cinemáticas

$$\boxed{v = \dot{s} \quad a_t = \dot{v} \quad a_t = v \frac{dv}{ds}} \quad \text{equações diferenciais}$$

as relações inversas (equações integrais) podem obter-se assim: exemplo da inversa de $v = \dot{s}$:

$$v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow v dt = ds \Rightarrow \int_{t_0}^{t_f} v dt = \int_{s_0}^{s_f} ds$$

$$\Rightarrow \int_{t_0}^{t_f} v dt = s_f - s_0 \Rightarrow \boxed{s_f - s_0 = \int_{t_0}^{t_f} v dt}$$

inversa de $a_t = \dot{v} \Rightarrow$

$$\boxed{v_f - v_0 = \int_{t_0}^{t_f} a_t dt}$$

inversa de $a_t = v \frac{dv}{ds} \Rightarrow$

$$\boxed{\frac{v_f^2}{2} - \frac{v_0^2}{2} = \int_{s_0}^{s_f} a_t ds}$$

Para poder calcular algum desses 3 integrais, há que saber a expressão de v em função de t , ou de a_t em função de t ou a_t em função de s .

Quando é conhecida alguma outra relação entre t, s, v, a_t , é útil o método seguinte

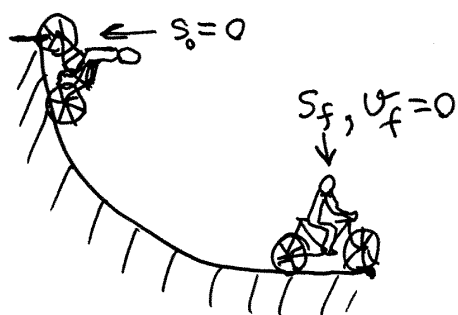
MÉTODO DE SEPARAÇÃO DE VARIÁVEIS

Cada equação cinemática tem 3 variáveis das quatro

(t, s, v, a)
Dada uma expressão de uma dessas variáveis em função de outra, pode ser substituída na equação com essas variáveis, ficando apenas 2 variáveis

- agrupa-se a cada lado da equação o que depende de cada variável.
- integra-se os dois lados, colocando limites para a respectiva variável de integração.

Exemplo.



O ciclista trava, de forma a produzir velocidade que diminui assim:

$$(S.I.) \quad v = \frac{1}{2} \sqrt{100 - s^2}$$

até parar em s_f .

Determine o tempo que demora até parar.

Resolução.

Condições iniciais: $s_0 = 0$, $v_0 = 5$ ($v(0) = \frac{1}{2} \sqrt{100}$)

$t_0 = 0$ (escolha arbitrária)

Condições finais: $s_f = 10$ ($0 = \frac{1}{2} \sqrt{100 - s^2}$), $v_f = 0$
 $t_f = ?$

dados: expressão que relaciona v com s .

Para encontrar t_f , usa-se a equação cinemática que inclui as 3 variáveis v, s e t :

$$v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow \frac{1}{2} \sqrt{100 - s^2} = \frac{ds}{dt} \Rightarrow \frac{1}{2} dt = \frac{ds}{\sqrt{100 - s^2}}$$

$$\Rightarrow \int_0^{t_f} \frac{1}{2} dt = \int_0^{10} \frac{ds}{\sqrt{100 - s^2}}$$

Esta equação, escrita no Maxima, é:

(%i1) `integrate(1/2,t,0,t_f)=integrate(1/sqrt(100-s^2),s,0,10);`

(%o1) `t_f/2 = %pi/2` (resultado dado por Maxima %pi é o número π)

(%i2) `solve(%);` (resolver a equação anterior)

(%o2) `[t_f = %pi]` (resultado $\rightarrow$ lista com apenas uma solução)

Para mostrar algumas casas decimais de %pi:

(%i3) `float(%);`

(%o3) `[t_f = 3.141592653589793]` (tempo em segundos)

Comentário: Observe-se que a equação:

$$\int_0^{t_f} \frac{1}{2} dt = \int_0^{10} \frac{ds}{\sqrt{100 - s^2}}$$

tem apenas uma variável (t_f). t e s são variáveis "locais" nos integrais (podiam ter qualquer nome).

A mesma equação pode usar-se até um tempo t , qualquer, onde a posição será s :

$$\int_0^t \frac{1}{2} dt = \int_0^s \frac{ds}{\sqrt{100 - s^2}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{expressão com 2} \\ \text{variáveis, } t \text{ e } s. \end{array} \right)$$

(%i4) $\text{integrate}(1/2, t, 0, t) = \text{integrate}(1/\sqrt{100-s^2}, s, 0, s);$

Is s positive, negative or zero?

positive; (a nossa resposta)

Is $s-10$ positive, negative or zero?

negative; (porque interessa-nos s entre 0 e 10)

(%04) $\frac{t}{2} = a \sin\left(\frac{s}{10}\right)$ (resultado com 2 variáveis)

(%i5) $\text{solve}(\%, s);$ (há que dizer qual das duas variáveis por em evidência)

(%05) $[s = 10 \sin(\frac{t}{2})]$ (função $s(t) = 10 \sin(\frac{t}{2})$)

A velocidade $v(t)$, em qualquer t é então:

(%i6) $\text{diff}(10 * \sin(t/2), t);$ (derivada em ordem a t)

(%06) $5 \cos\left(\frac{t}{2}\right)$ ($v(t) = 5 \cos\left(\frac{t}{2}\right)$)

Aceleração tangencial:

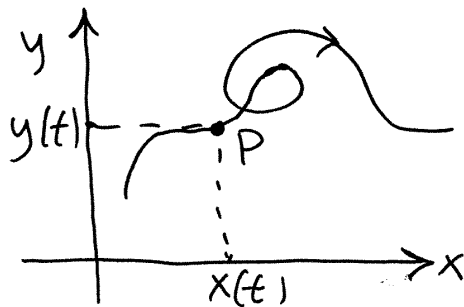
(%i7) $\text{diff}(\%, t);$

(%07) $-\frac{5 \sin\left(\frac{t}{2}\right)}{2}$ ($a_t(t) = -\frac{5}{2} \sin\left(\frac{t}{2}\right)$)

Aula 3. 2020-2-17

CINEMÁTICA VETORIAL

Movimento de um ponto, com 2 ou 3 graus de liberdade.
Exemplo: movimento num plano.



$x(t), y(t)$: projeções da posição nos eixos cartesianos

$$\dot{x} = v_x, \quad \dot{v}_x = a_x, \quad a_x = v \frac{dv_x}{dx}$$

$$\dot{y} = v_y, \quad \dot{v}_y = a_y, \quad a_y = v \frac{dv_y}{dy}$$

vetor posição:

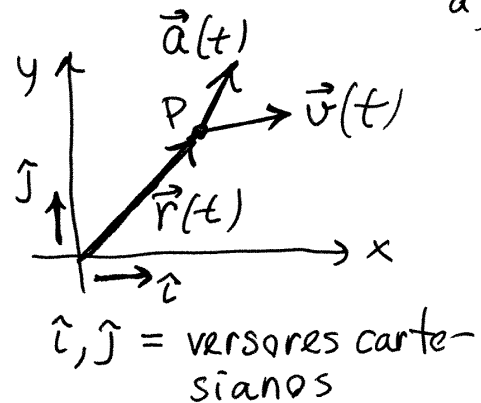
$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j}$$

vetor velocidade:

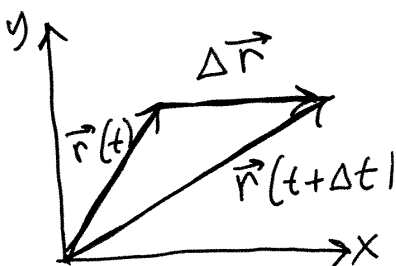
$$\vec{v}(t) = v_x(t)\hat{i} + v_y(t)\hat{j}$$

vetor aceleração

$$\vec{a}(t) = a_x(t)\hat{i} + a_y(t)\hat{j}$$



Vetor deslocamento. Num intervalo $[t, t+\Delta t]$:



$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)$$

velocidade média:

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}$$

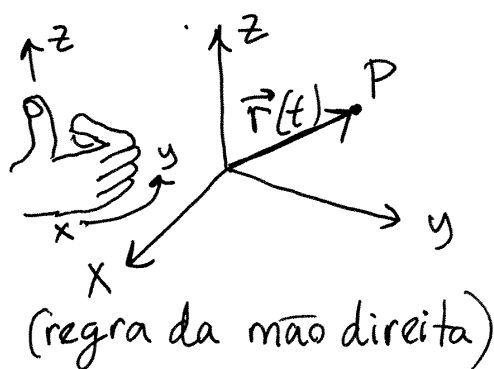
$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{v}_x\hat{i} + \dot{v}_y\hat{j} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j}$$

Equações inversas:

$$\vec{r}(t) - \vec{r}_0 = \int_{t_0}^t \vec{v} dt = \int_{t_0}^t v_x dt \hat{i} + \int_{t_0}^t v_y dt \hat{j}$$

$$\vec{v}(t) - \vec{v}_0 = \int_{t_0}^t \vec{a} dt = \int_{t_0}^t a_x dt \hat{i} + \int_{t_0}^t a_y dt \hat{j}$$

3 dimensões.



$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j} + \dot{z}\hat{k}$$

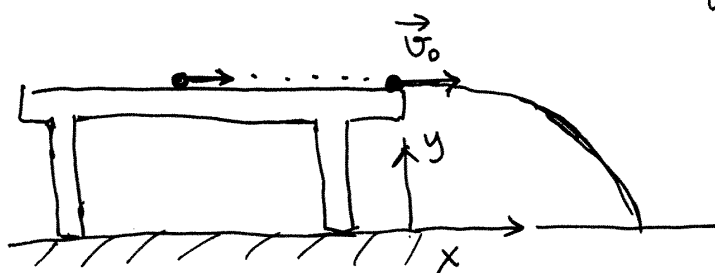
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{x}\hat{i} + \ddot{y}\hat{j} + \ddot{z}\hat{k}$$

ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE

durante a queda:

$$x(t) = v_0 t$$

$$y(t) = y_0 - \frac{g}{2} t^2$$



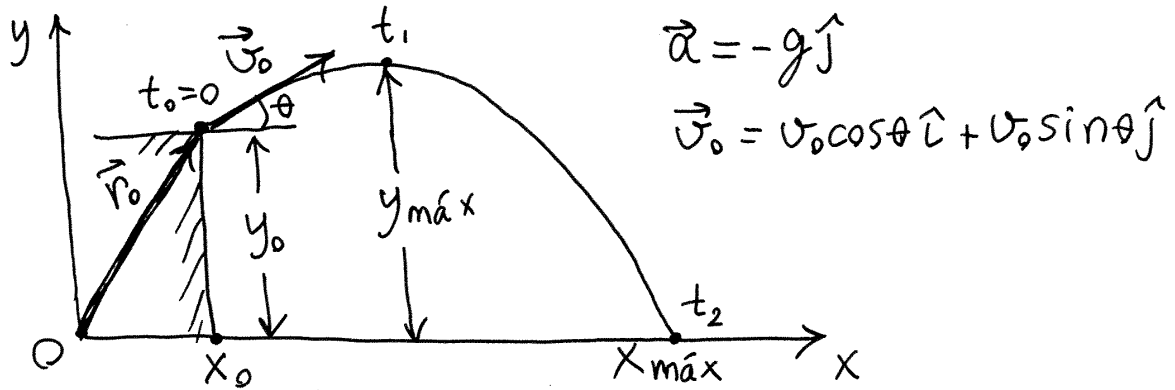
$$\Rightarrow v_x = \dot{x} = v_0, \quad a_x = 0 \quad (\text{movimento uniforme})$$

$$v_y = -gt, \quad a_y = -g \quad (\text{movimento uniformemente acelerado})$$

$$g \approx 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (\text{aceleração da gravidade})$$

se y_0 for elevada (vários metros) a resistência do ar faz diminuir $|a_y|$.

Lançamento de projéteis.



$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 - \int_0^t g \hat{j} dt = \vec{v}_0 - gt\hat{j} = v_0 \cos\theta \hat{i} + (v_0 \sin\theta - gt)\hat{j}$$

em t_1 , $\vec{v}$ é horizontal $\Rightarrow v_0 \sin\theta - gt_1 = 0$

$$t_1 = \frac{v_0 \sin\theta}{g}$$

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{v} dt = \vec{r}_0 + \int_0^t (\vec{v}_0 - gt\hat{j}) dt = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t - \frac{g}{2} t^2 \hat{j} \\ &= (x_0 + v_0 \cos\theta t) \hat{i} + (y_0 + v_0 \sin\theta t - \frac{g}{2} t^2) \hat{j} \end{aligned}$$

$$y(t_1) = y_{\text{máx}} = y_0 + \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{g} - \frac{g}{2} \left(\frac{v_0^2 \sin^2\theta}{g^2} \right) = y_0 - \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{g}$$

$$y(t_2) = 0 = y_0 - v_0 \sin\theta t_2 - \frac{g}{2} t_2^2 \quad (t_2 = \text{raiz positiva dessa equação.})$$

$$X(t_2) = X_{\text{máx}} = x_0 + v_0 t_2 \cos\theta$$

Equação da trajetória:

$$t = \frac{X - x_0}{v_0 \cos\theta} \Rightarrow y = y_0 + \tan\theta (X - x_0) - \frac{g (X - x_0)^2}{2 v_0^2 \cos^2\theta}$$

(parábola)

Exemplo 2.2. $\vec{v} = (5 - t^2 e^{-t/5})\hat{i} + (3 - e^{-t/12})\hat{j}$ (S.I.)

e em $t=0$, $\vec{r}_0 = 2\hat{i} + 5\hat{j}$

Encontre as expressões de $\vec{r}$ e $\vec{a}$ em função de t , os valores de $\vec{r}$, $\vec{v}$ e $\vec{a}$ em $t=15$ s, e os seus limites em $t \rightarrow \infty$.

Resolução: No Maxima os vetores podem ser representados por listas:

```
(%i1) v: [5-t^2*exp(-t/5), 3-exp(-t/12)]$
```

```
(%i2) a: diff(v,t);
```

```
(%o2) [  $\frac{t^2 e^{-t/5}}{5} - 2t e^{-t/5}$ ,  $\frac{e^{-t/12}}{12}$  ] (%e é o  
número de  
Euler)
```

```
(%i3) assume(t>0)$
```

```
(%i4) r: [2,5] + integrate(v,t,0,t);
```

```
[  $5t - 250 + (5t^2 + 50t + 250)e^{-t/5} + 2$ ,  $3t + 12e^{-t/12} - 7$  ]
```

```
(%i5) float(subst(t=15,[r,v,a]));
```

```
[  $[-67.2, 41.44]$ ,  $[-6.202, 2.713]$ ,  $[0.7468, 0.02388]$  ]
```

$\vec{r}(15)$
 $\vec{v}(15)$
 $\vec{a}(15)$

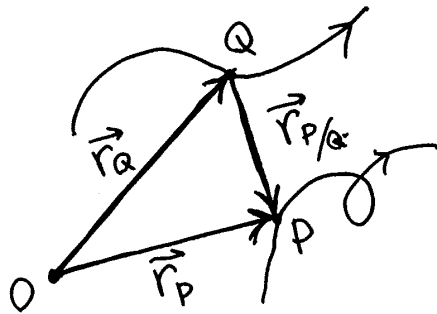
```
(%i6) limit([r,v,a],t,inf);
```

```
[  $[-inf, inf]$ ,  $[5, 3]$ ,  $[0, 0]$  ] ;
```

$\vec{r}(\infty)$
 $\vec{v}(\infty)$
 $\vec{a}(\infty)$

Aula 4. 2020-02-19

MOVIMENTO RELATIVO



$$\vec{U}_P = \frac{d\vec{r}_P}{dt} = \text{velocidade de } P, \text{ relativa a } O.$$

$$\vec{U}_Q = \frac{d\vec{r}_Q}{dt} = \text{velocidade de } Q, \text{ relativa a } O.$$

$$\vec{r}_{P/Q} = \vec{r}_P - \vec{r}_Q = \text{posição de } P, \text{ relativa a } Q.$$

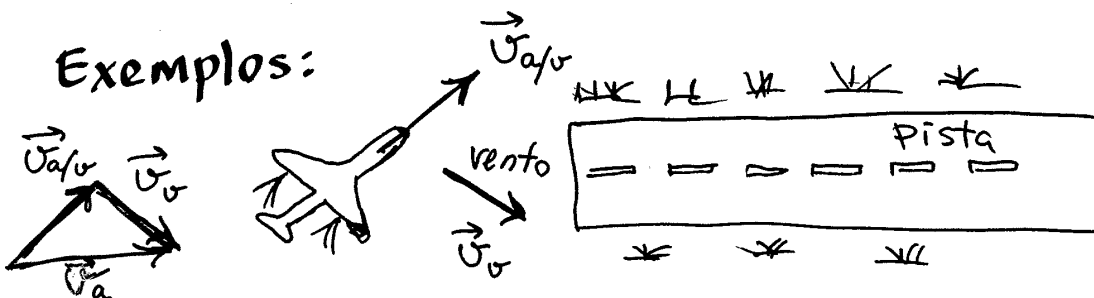
$$\vec{U}_{P/Q} = \frac{d\vec{r}_{P/Q}}{dt} = \text{velocidade de } P, \text{ relativa a } Q.$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{U}_{P/Q} = \vec{U}_P - \vec{U}_Q} \quad \text{geral: } \vec{U}_P = \vec{U}_{P/Q} + \vec{U}_{Q/R} + \vec{U}_{R/S} + \dots$$

$$\vec{a}_{P/Q} = \frac{d\vec{U}_{P/Q}}{dt} = \text{aceleração de } P, \text{ relativa a } Q.$$

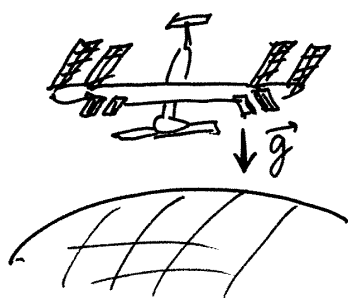
$$\Rightarrow \boxed{a_{P/Q} = \vec{a}_P - \vec{a}_Q}$$

Exemplos:



$\vec{U}_{a/v}$ = velocidade do avião em relação ao ar
 $\vec{U}_v$ = velocidade do ar (vento) em relação à terra

$$\Rightarrow \vec{U}_a = \vec{U}_{a/v} + \vec{U}_v = \text{velocidade do avião em relação à terra.}$$

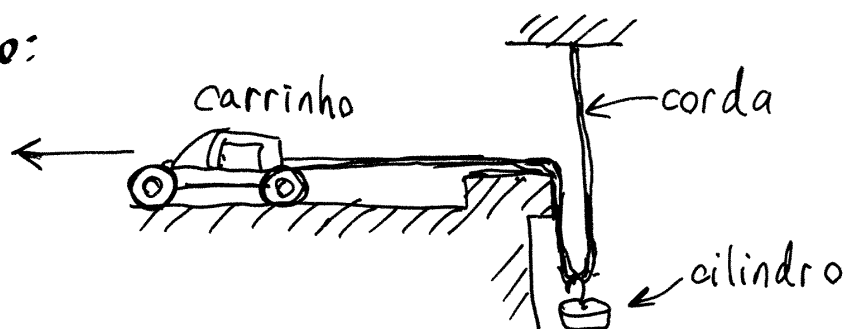


estação espacial.
408 km sobre a superfície da
Terra, onde $g = 8.66 \frac{m}{s^2}$
(88% do seu valor na superfície).

Como a estação (e) e os astronautas (a) estão em
queda livre, $\vec{a}_e = -8.66 \hat{j}$ $\vec{a}_a = -8.66 \hat{j}$
 $\Rightarrow \vec{a}_{a/e} = 0$ (os astronautas flutuam no
interior da estação.)

MOVIMENTOS DEPENDENTES

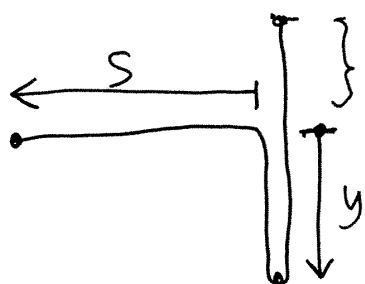
Exemplo:



Carrinho: trajetória horizontal (um grau de
liberdade = s)

Cilindro: trajetória vertical (um grau de
liberdade = y)

s e y estão relacionados porque o comprimento
da corda permanece constante



s e $y \rightarrow$ funções de t

Condição de ligação:

$$s + 2y + k = \text{constante}$$

(comprimento da corda)

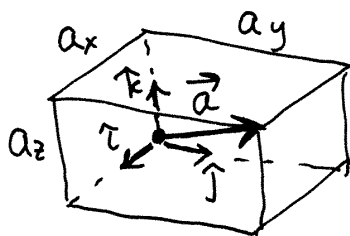
$\Rightarrow$ um único grau de liberdade (s ou y)

$$\Rightarrow \dot{s} + 2\dot{y} = 0 \Rightarrow \boxed{v_{\text{carrinho}} = -2 v_{\text{cilindro}}}$$

se o carrinho anda para a esquerda ($v_{\text{carr.}} > 0$), o cilindro anda para cima ($v_{\text{cil.}} < 0$), e ao contrário.

Derivando novamente em ordem a t : $\boxed{a_{\text{carr.}} = -2 a_{\text{cil.}}}$
 3 equações: $v_{\text{carr.}} = \dot{s}$, $a_{\text{carr.}} = \dot{v}_{\text{carr.}}$, $a_{\text{car}} = v_{\text{c}} \frac{dv_{\text{car}}}{ds}$

VETORES



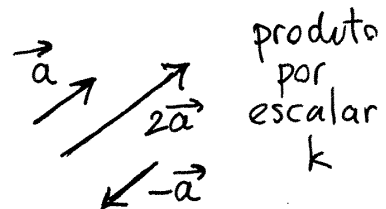
$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$: deslocamentos unitários ao longo dos 3 eixos cartesianos

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$$

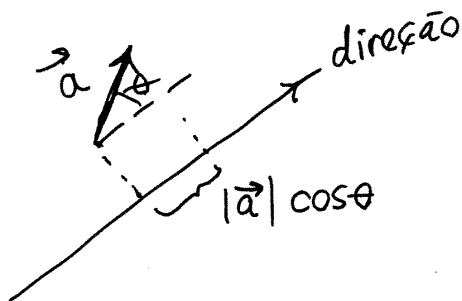
(a_x, a_y, a_z) : componentes cartesianas (positivas ou negativas)

$$|\vec{a}| = \text{módulo de } \vec{a} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \text{ (raiz positiva)}$$

$k\vec{a}$ = vetor com módulo $|k|$ vezes o módulo de $\vec{a}$, na direção de $\vec{a}$, no mesmo sentido, se $k > 0$, ou em sentido oposto se $k < 0$



Projeção dum vetor numa direção



θ = ângulo entre $\vec{a}$ e a direção.

$$|\vec{a}| \cos \theta = \text{projeção}$$

(a_x, a_y, a_z) = projeções nas direções x, y e z .

a_t = projeção da aceleração $\vec{a}$ na direção da trajetória

Produto escalar.

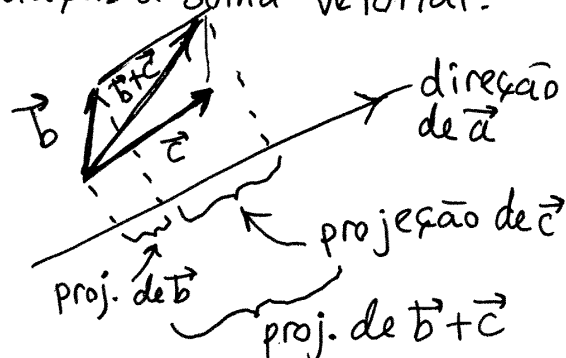
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \text{projecção de } \vec{a} \text{ na direção de } \vec{b} \text{ vezes } |\vec{b}|$$

$$= |\vec{a}| \cos \theta |\vec{b}| \quad \theta = \text{ângulo entre } \vec{a} \text{ e } \vec{b}$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} = \text{proj. de } \vec{b} \text{ na direção de } \vec{a} \text{ vezes } |\vec{a}|$$

também é distributivo em relação à soma vetorial:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$



e em relação ao produto por escalar:

$$\vec{a} \cdot (k\vec{b}) = (k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

Produtos entre versores cartesianos:

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1 \quad \hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{i} \cdot \hat{k} = \hat{j} \cdot \hat{k} = 0$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}) \cdot (b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k})$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos 0 \quad \Rightarrow \quad |\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$$

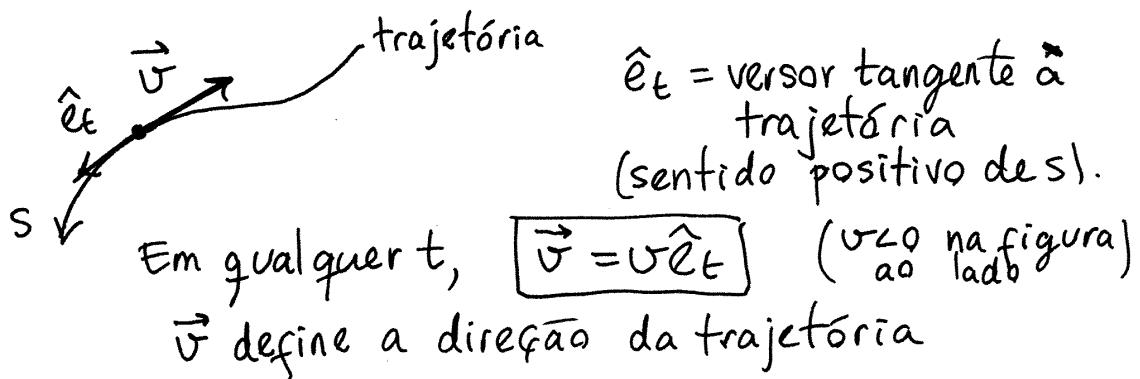
No Maxima, usa-se um ponto para o produto escalar entre vetores e * para produto entre escalar e vetor

Exemplo: $k = -2$, $\vec{a} = 3\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} - 5\hat{k}$

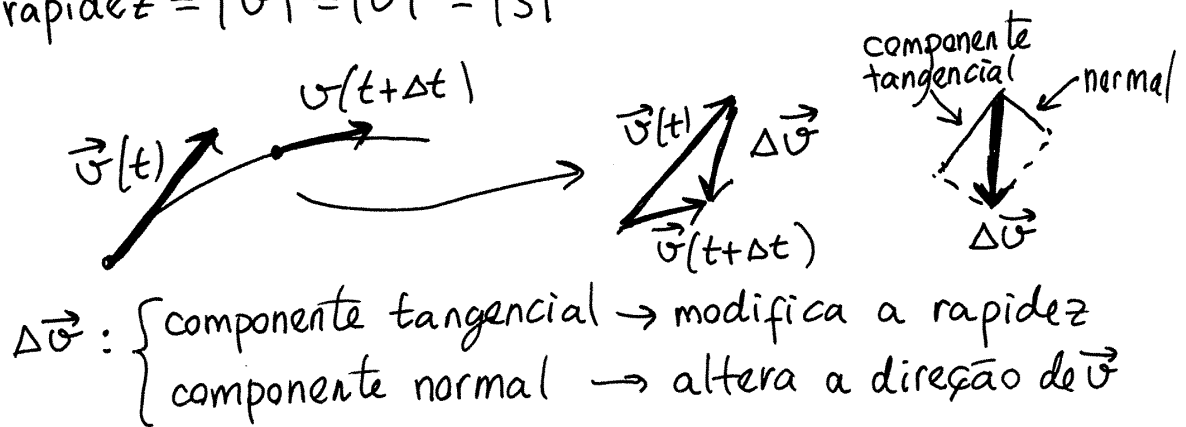
$$(k\vec{a}) \cdot \vec{b} \rightarrow -2 * [3, -1, 4] \cdot [2, 0, -5];$$

$$\hookrightarrow 28$$

Aula 5. 2020-02-26

MOVIMENTO CURVILÍNEO

$$\text{rapidez} = |\vec{v}| = |v| = |\dot{s}|$$

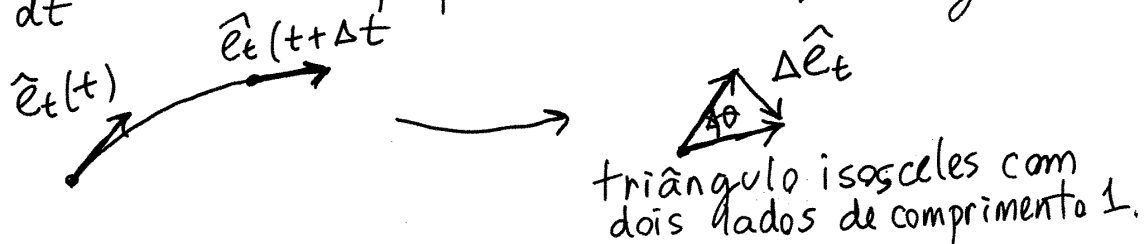


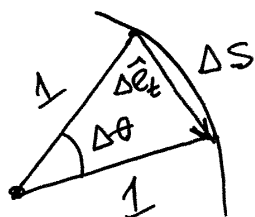
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v\hat{e}_t)}{dt} = \underbrace{\dot{v}\hat{e}_t}_{\text{componente tangencial}} + v \underbrace{\frac{d\hat{e}_t}{dt}}_{\text{componente normal}}$$

DERIVADA DO VERSOR TANGENCIAL

$$\hat{e}_t \cdot \hat{e}_t = 1 \Rightarrow \frac{d\hat{e}_t}{dt} \cdot \hat{e}_t + \hat{e}_t \cdot \frac{d\hat{e}_t}{dt} = 0 \Rightarrow \hat{e}_t \cdot \frac{d\hat{e}_t}{dt} = 0$$

$\frac{d\hat{e}_t}{dt}$ é um vetor perpendicular à direção tangencial



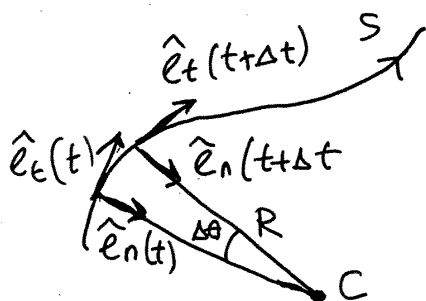


$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} |\Delta \hat{e}_t| = \Delta S = \Delta \theta \text{ (em radianos)}$$

direção de $\Delta \hat{e}_t$, se $\Delta t \rightarrow 0 \rightarrow$ perpendicular a $\hat{e}_t(t)$

$$\Rightarrow \frac{d\hat{e}_t}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \hat{e}_t}{\Delta t} = \dot{\theta} \hat{e}_n$$

$\hat{e}_n$ = versor normal. Perpendicular a $\hat{e}_t$, no sentido em que a trajetória se curva.



trajetória entre t e $t+\Delta t$
 $\approx$ arco de círculo de raio R ,
 com ângulo $\Delta \theta$ (o mesmo
 ângulo que $\hat{e}_t$ roda)

$$\Rightarrow \Delta \theta = \frac{\Delta S}{R} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{\dot{S}}{R} = \frac{v}{R}$$

$$\frac{d\hat{e}_t}{dt} = \frac{v}{R} \hat{e}_n$$

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n} \quad a^2 = a_t^2 + a_n^2$$

$$\vec{a}_t = a_t \hat{e}_t = \dot{v} \hat{e}_t \quad \text{aceleração tangencial}$$

$$\vec{a}_n = v \frac{d\hat{e}_t}{dt} = \frac{v^2}{R} \hat{e}_n \quad \text{aceleração normal}$$

$$a_t = \dot{v} = \ddot{s} \quad a_n = \frac{v^2}{R} \quad (R = \text{raio de curvatura local})$$

$a_n \text{ sempre } \geq 0$

Exemplo 3.1. O movimento dum ponto é definido por:

$$\vec{r}(t) = 5t \hat{i} + \frac{3}{2}t^2 \hat{j} + 2(1-t^2) \hat{k} \text{ (SI)}$$

Determine: (a) $v(t)$, (b) $R(t)$, (c) ΔS entre $t=0$ e $t=1$

Resolução: (a) $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 5\hat{i} + 3t\hat{j} - 4t\hat{k}$

$$|\vec{v}| = |\vec{v}| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}} = \sqrt{25 + 9t^2 + 16t^2} = 5\sqrt{t^2 + 1}$$

arbitrando $s > 0$ no sentido de $\vec{v}$:

$$\boxed{v(t) = 5\sqrt{t^2 + 1}}$$

(b) $a_t = \text{projção de } \vec{a} \text{ na direção de } \hat{e}_t = \vec{a} \cdot \hat{e}_t$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 3\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$\hat{e}_t = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{5\hat{i} + 3t\hat{j} - 4t\hat{k}}{5\sqrt{t^2 + 1}}$$

$$a_t = \frac{9t + 16t}{5\sqrt{t^2 + 1}} = \frac{5t}{\sqrt{t^2 + 1}} \quad \left(\text{também pode ser obtida} \right. \\ \left. \text{derivando } v: a_t = \frac{dv}{dt} \right)$$

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{9 + 16 - \frac{25t^2}{t^2 + 1}} = \frac{5}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

$$R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{25(t^2 + 1)}{\left(\frac{5}{\sqrt{t^2 + 1}}\right)} = 5(t^2 + 1)^{3/2}$$

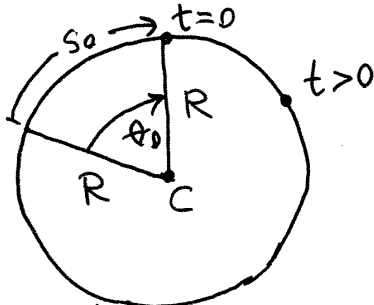
(c) $v = \dot{s} \Rightarrow 5\sqrt{t^2 + 1} = \frac{ds}{dt}$ (EDO, variáveis separáveis)

$$5 \int_0^1 \sqrt{t^2 + 1} dt = \int_{s_0}^{s_0 + \Delta s} ds$$

$$\Rightarrow \Delta s = \frac{5}{2} (\sqrt{2} + \operatorname{asinh}(1)) \approx 5.739 \text{ m}$$

(obtido no Maxima).

aula 6. 2020-03-02

MOVIMENTO CIRCULAR

$$s(t) \rightarrow v = \dot{s}, a_t = \dot{v}, a_t = v \frac{dv}{ds}$$

$$\text{ou: } \theta(t) \rightarrow \omega = \dot{\theta}, \alpha = \dot{\omega}, \alpha = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

velocidade angular
aceleração angular

trajetória circular

$$s = R\theta, v = R\omega, a_t = R\alpha$$

(θ em radianos)

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

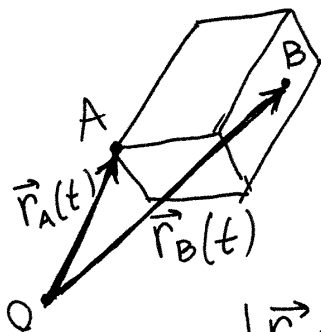
Movimento circular uniforme: $\alpha = 0 \Rightarrow \omega = \omega_0 (\text{const.})$

$$\Rightarrow \boxed{\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t}$$

Período (T): $\theta(t+T) = \theta(t) + 2\pi \Rightarrow \omega T = 2\pi$

Frequência (f): $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

hertz: $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$ $\text{rpm} = 1 \text{ min}^{-1} = \frac{1}{60} \text{ Hz}$

ROTAÇÃO DOS CORPOS RÍGIDOS B, A = quaisquer pontos no corpo

$$\vec{r}_{B/A}(t) = \vec{r}_B(t) - \vec{r}_A(t)$$

$$|\vec{r}_{B/A}(t)| = \text{constante} \quad (\text{pode mudar})$$

(direção apenas)

$$|\vec{r}_{B/A}|^2 = \vec{r}_{B/A} \cdot \vec{r}_{B/A}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{r}_{B/A}}{dt} \cdot \vec{r}_{B/A} + \vec{r}_{B/A} \cdot \frac{d\vec{r}_{B/A}}{dt} = 0$$

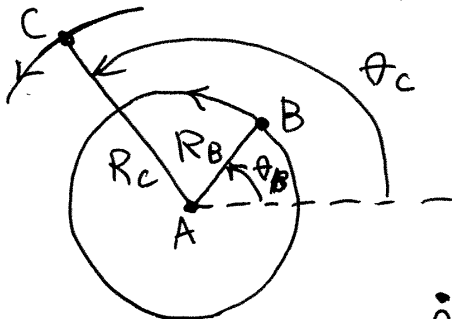
$$\vec{U}_{B/A} \cdot \vec{r}_{B/A} = 0$$

Em qualquer instante, a velocidade relativa entre dois pontos do corpo é sempre perpendicular ao segmento de reta entre esses pontos.



Eixo de rotação: reta passando por A e os polos

Plano de rotação: plano paralelo ao eixo de rotação



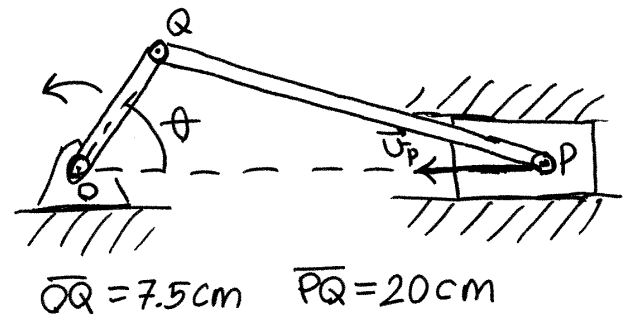
Movimento de todos os pontos do corpo ($B, C, D, \dots$), relativo a A = movimento circular no plano de rotação

$$\dot{\theta}_B = \dot{\theta}_C = \dot{\theta}_D = \dots = \omega \quad \text{velocidade angular do corpo}$$

$$U_{B/A} = R_B \omega, \quad U_{C/A} = R_C \omega, \dots$$

Se em vez de A for escolhido qualquer outro ponto de referência, ω é a mesma e o plano de rotação é o mesmo. Só mudam $R_B, R_C, R_D, \dots$ e as velocidades relativas.

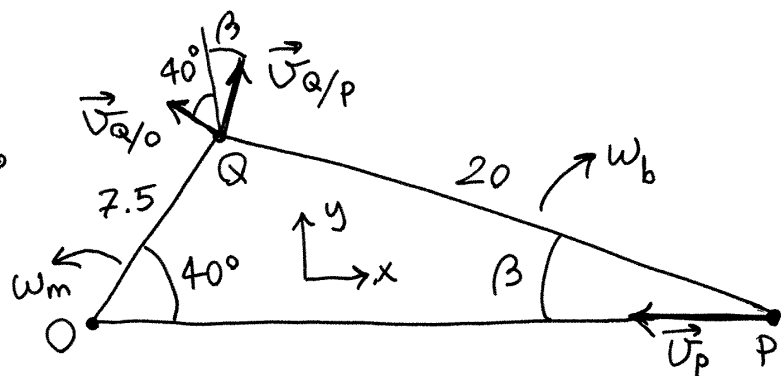
Exemplo 3.2. Sistema biela-manivela. Determine as velocidades angulares da biela ($\overline{QP}$) e da manivela ($\overline{OQ}$) no instante em que $\theta = 40^\circ$ e $|\vec{U}_P| = 60 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$



Resolução:

$$20 \sin \beta = 7.5 \cos 40^\circ = 4.82$$

$$\Rightarrow \beta = 13.95^\circ$$



Duas formas de calcular $\vec{U}_Q$:

(i) relativa a O: $\vec{U}_Q = \vec{U}_{Q/O} + \vec{U}_O = \vec{U}_{Q/O}$ (where $\vec{U}_O$ is labeled 'zero')

$$= (7.5 \omega_m) (-\sin 40^\circ \hat{i} + \cos 40^\circ \hat{j})$$

$$\Rightarrow \vec{U}_Q = \omega_m (-4.82 \hat{i} + 5.75 \hat{j})$$

(ii) relativa a P: $\vec{U}_Q = \vec{U}_{Q/P} + \vec{U}_P$

$$= (20 \omega_b) (\sin \beta \hat{i} + \cos \beta \hat{j}) - 60 \hat{i}$$

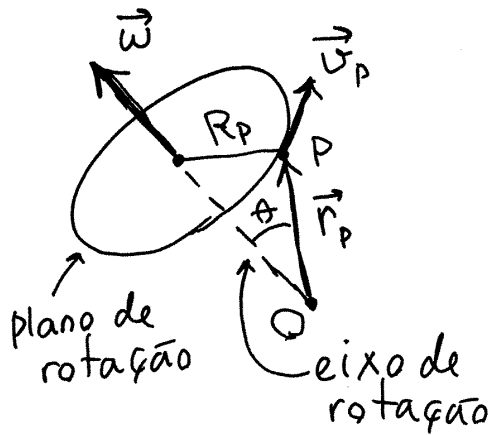
$$\Rightarrow \vec{U}_Q = (+4.82 \omega_b - 60) \hat{i} + 19.4 \omega_b \hat{j}$$

igualando os dois resultados,

$$\begin{cases} +4.82 \omega_b - 60 = -4.82 \omega_m \\ 19.4 \omega_b = 5.75 \omega_m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_m = 9.603 \text{ Hz} \\ \omega_b = 2.843 \text{ Hz} \end{cases}$$

observe-se que: $\dot{\theta} = \omega_m$, $\dot{\beta} = \omega_b$

VETOR VELOCIDADE ANGULAR

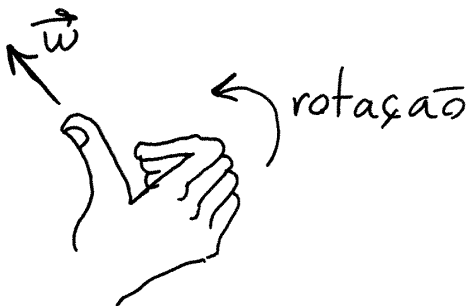


$$|\vec{v}_p| = R_p \omega \quad (\text{relativa a } O)$$

$$R_p = |\vec{r}_p| \sin \theta$$

$$|\vec{v}_p| = \omega |\vec{r}_p| \sin \theta$$

Definição: $\vec{\omega} = \begin{cases} \text{módulo} = \omega = \text{velocidade angular do corpo} \\ \text{direção} = \text{eixo de rotação} \\ \text{sentido} = \text{regra da mão direita no sentido da rotação} \end{cases}$



Definição de produto vetorial

$$\boxed{\vec{v}_p = \vec{\omega} \times \vec{r}_p}$$

módulo igual a $|\vec{\omega}| |\vec{r}_p| \sin \theta$ ← ângulo entre $\vec{\omega}$ e $\vec{r}_p$

perpendicular aos dois vetores, $\vec{\omega}$ e $\vec{r}_p$, e no sentido da regra da mão direita, de $\vec{\omega}$ para $\vec{r}_p$.

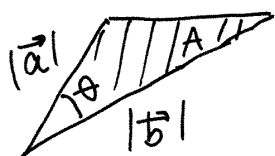
Aula 7. 2020-03-04

Aceleração angular. $\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r}) = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

Produto vetorial.

$\vec{a} \times \vec{b}$ = vetor perpendicular a $\vec{a}$ e a $\vec{b}$, no sentido da regra da mão direita, de $\vec{a}$ para $\vec{b}$ e com módulo igual à componente de um dos vetores, perpendicular ao outro, vezes o módulo desse outro vetor



$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{b} \times \vec{a}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = 2A$$

A = área do triângulo com lados $\vec{a}$ e $\vec{b}$

Propriedades:

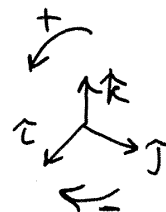
(a) $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

(b) $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \neq (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$

(c) $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

(d) $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$

(e) $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$



$$\Rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \hat{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \hat{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{k}$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

ROTAÇÃO PLANA

(dum corpo rígido) o eixo de rotação aponta sempre na mesma direção. $\Rightarrow$ plano de rotação fixo

$\Rightarrow \vec{\omega}$ muda apenas em módulo e/ou sentido, mas sempre na mesma direção

seja o plano de rotação o plano $xy \Rightarrow \vec{\omega} = \omega \hat{k}, \vec{\alpha} = \alpha \hat{k}$

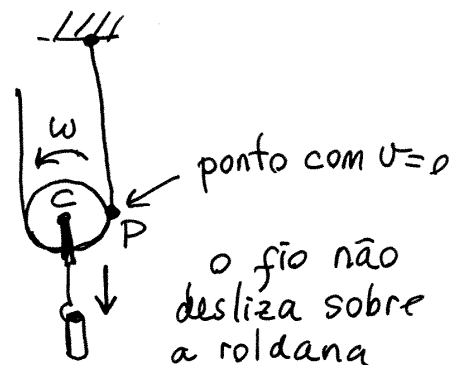
$$\vec{v}_P = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega \\ x_P & y_P & z_P \end{vmatrix} = \omega \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} \\ x_P & y_P \end{vmatrix} = -\omega(y_P \hat{i} - x_P \hat{j}) \quad (z_P \text{ não interessa})$$

$$\vec{a}_P = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \alpha \\ x_P & y_P & z_P \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega \\ \omega y_P & \omega x_P & 0 \end{vmatrix} = \underbrace{\alpha(y_P \hat{i} - x_P \hat{j})}_{\vec{a}_t} - \underbrace{\omega^2(x_P \hat{i} + y_P \hat{j})}_{\vec{a}_n}$$

$\perp \vec{a}_P \vec{r}_{PQ}$ $\vec{r}_{PQ}$

RODAS E ROLDANAS

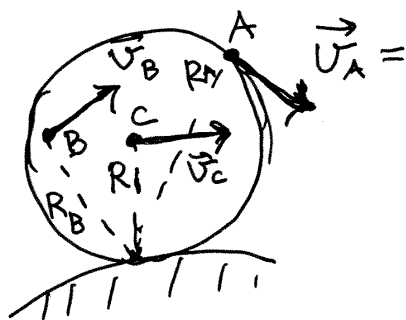
roda em movimento, sem deslizar na superfície



Nos dois casos há rotação plana, e $\vec{v}_P = \vec{0}$

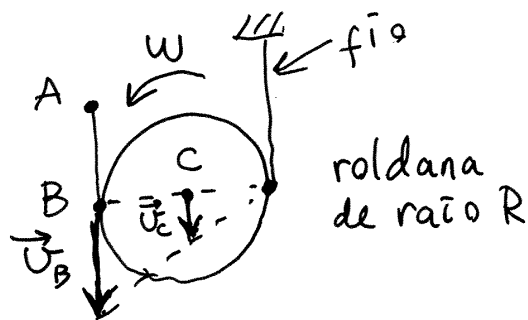
$$\Rightarrow \vec{v}_{A/P} = \vec{v}_A - \vec{v}_P = \vec{v}_A = \omega(y_A \hat{i} - x_A \hat{j})$$

roda de raio R



$$\begin{aligned} v_A &= \omega R_A \\ v_C &= \omega R \\ v_B &= \omega R_B \end{aligned}$$

medidas desde P



$$\begin{aligned} v_C &= \omega R \\ v_A &= v_B = 2\omega R \end{aligned}$$

MECÂNICA VETORIAL

Newton 1687 : Princípios Matemáticos da Filosofia Natural

Quantidade de movimento = $m\vec{v}$ (m = massa do objeto)
(momento linear)

3 Leis de Newton

1ª. Lei da inércia. Todo corpo mantém o seu estado de repouso ou de movimento uniforme segundo uma linha reta, a menos que for compelido a mudar o seu estado por forças nele impressas.

Ou seja, $\vec{v} = \text{constante}$ (pode ser zero $\Leftrightarrow$ repouso), a menos que atuem forças.

2ª. A mudança na quantidade de movimento é proporcional à força motora impressa e faz-se na direção da linha reta segundo a qual a força motora é aplicada.

$\vec{F}$ = força total aplicada sobre o objeto

$$\Rightarrow \vec{p}_f - \vec{p}_i = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt \quad (= \text{"impulso"})$$

A forma diferencial desta equação integral é:

$$\vec{F}(t) = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

caso particular: $m = \text{constante} \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{F}(t) = m \vec{a}(t)}$$

Isso explica porque $\vec{a}$ pode ser descontínua.

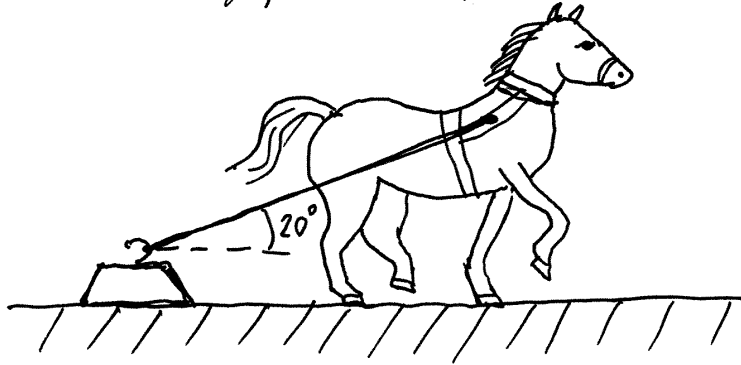
Aula 8. 2020-03-09

Unidades de força. SI: $1 \text{ N} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$ (1 newton)

3ª Lei. De ação e reação.

A toda ação opõe sempre uma igual reação. Isto é, as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e opostas.

Exemplo: Um cavalo de 300 kg arrasta um bloco de 350 kg, numa superfície horizontal.



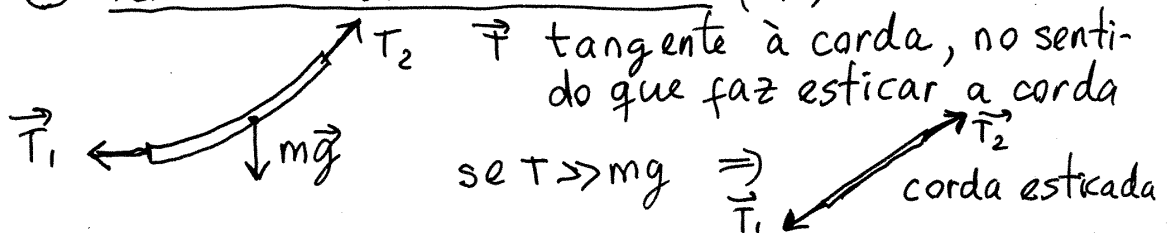
Forças.

① Peso: $g = \frac{P \leftarrow \text{peso em N}}{m \leftarrow \text{massa kg}} = 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

$\Rightarrow$ Peso do cavalo: $P_c = 300 \cdot 9.8 = 2940 \text{ N}$

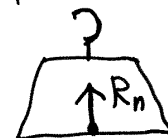
Peso do bloco: $P_b = 350 \cdot 9.8 = 3430 \text{ N}$
direção vertical, para baixo

② Tensão em cabos ou cordas ($\vec{T}$)



- ③ Reação normal. Componente da força de contacto entre duas superfícies, na direção normal às duas superfícies; sentido de forma a afastar as superfícies.

Reação normal do chão no bloco:



- ④ Forças de atrito. Componente tangencial da força de contacto entre duas superfícies.

- (a) Atrito estático. Quando as superfícies não deslizam uma sobre a outra; pode ter qualquer sentido (tangente à superfície), mas o seu módulo não pode ultrapassar o valor máximo:

$$F_{\text{máx}} = \mu_e R_n$$

R_n = reação normal

μ_e = coeficiente de atrito estático

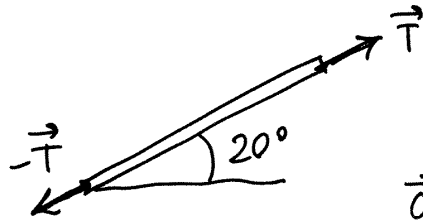
- (b) Atrito cinético. Há movimento relativo entre as superfícies: $\vec{v}_{1/2} \neq 0 \Rightarrow$ direção e sentido opostos a $\vec{v}_{1/2}$. Módulo igual a:

$$F_{\text{cinético}} = \mu_c R_n \quad \mu_c = \text{coeficiente de atrito cinético.}$$

Exemplo 4.3. Sabendo que μ_c entre o bloco e o chão é 0.4 e μ_e entre o chão e as ferraduras do cavalo é 0.5, determine a tensão na corda, as reações normais e as forças de atrito no exemplo do cavalo (o cavalo desloca-se com velocidade uniforme).

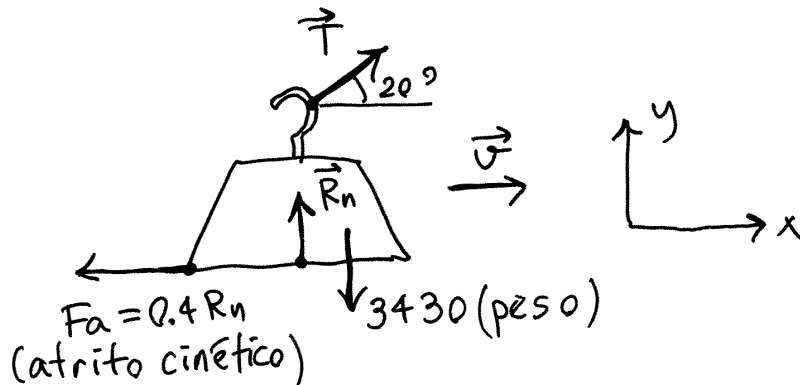
Resolução. Convém isolar os três objetos (corda, bloco, cavalo), identificando todas as forças que atuam neles (diagrama de corpo livre).

corda:



admitindo $mg \approx 0$ (comparado com a tensão)
 $\vec{a} = \vec{0} \Rightarrow \vec{T}_1 = \vec{T}, \vec{T}_2 = -\vec{T}$

bloco:

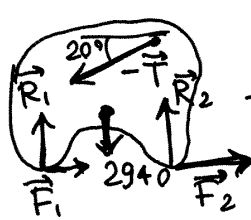


$$\sum F_x: T \cos 20^\circ - 0.4 R_n = 0 \quad (a_x = 0)$$

$$\sum F_y: T \sin 20^\circ + R_n - 3430 = 0 \quad (a_y = 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T = 1274 \text{ N} \\ R_n = 2994 \text{ N} \end{cases}$$

cavalo:



$\vec{F}_1, \vec{F}_2$ = forças de atrito estático no sentido de $\vec{v}$, porque o cavalo empurra o chão para atrás!

$$\sum F_x: F_1 + F_2 - 1274 \cos 20^\circ = 0$$

$$\sum F_y: R_1 + R_2 - 2940 - 1274 \sin 20^\circ = 0$$

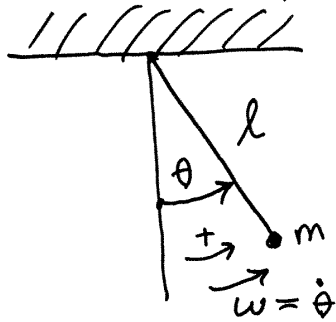
$$\Rightarrow \begin{cases} F_1 + F_2 = 1198 \text{ N} \\ R_1 + R_2 = 3376 \text{ N} \end{cases}$$

Não é possível determinar F_1, F_2, R_1 e R_2 por separado.

$$F_{\max.} = 0.5(R_1 + R_2) = 1688 \text{ N} > F_1 + F_2 \quad (\text{OK, as ferraduras não deslizam})$$

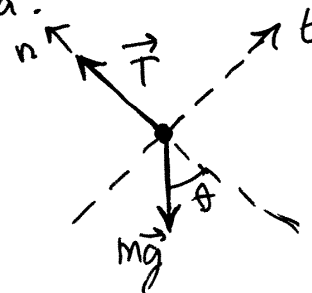
Aula 9. 2020-02-11

Exemplo. Pêndulo simples: pequena esfera de raio r e massa m , pendurada dum fio de comprimento l (muito maior que r)



um grau de liberdade, $\theta(t)$

Diagrama de corpo livre da esfera:



$$\Sigma F_n: T - mg \cos \theta = m a_n$$

$$\Sigma F_t: -mg \sin \theta = m a_t$$

$$a_n = l \omega^2$$

$$a_t = l \alpha$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = -\frac{g}{l} \sin \theta} \quad \text{equação de movimento}$$

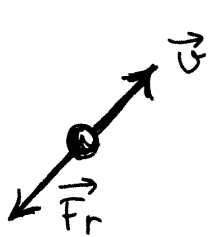
$$\alpha = \omega \frac{d\omega}{d\theta} \Rightarrow -\frac{g}{l} \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_{\omega_0}^{\omega} \omega d\omega$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \omega_0^2 + \frac{2g}{l} (\cos \theta - \cos \theta_0)$$

$$T = m(g \cos \theta + l \omega^2) = m(3g \cos \theta - 2g \cos \theta_0 + l \omega_0^2)$$

Em vez de tentar integrar a expressão de ω , para encontrar $\theta(t)$, na segunda parte do programa veremos um método geral de análise do movimento a partir da equação de movimento (sistemas dinâmicos).

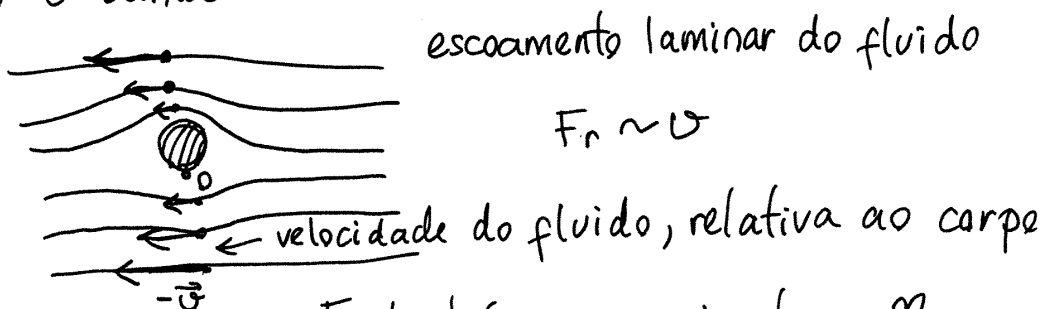
FORÇA DE RESISTÊNCIA NOS FLUIDOS



$\vec{F}_r$: oposta à velocidade $\vec{v}$

F_r depende da forma, tamanho do objeto, e de v .

(a) v baixa

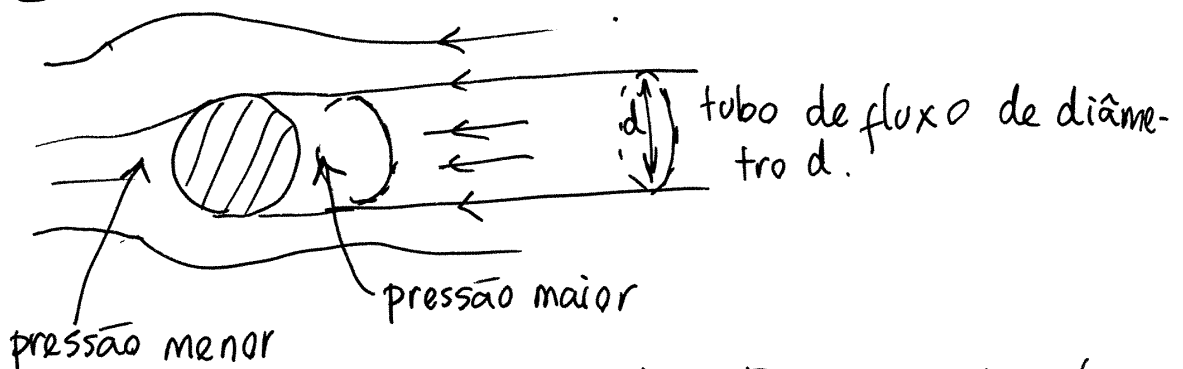


$$F_r \sim v$$

F_r também proporcional a η

η = coeficiente de viscosidade do fluido (atrito entre camadas com diferente v)

(b) v moderada

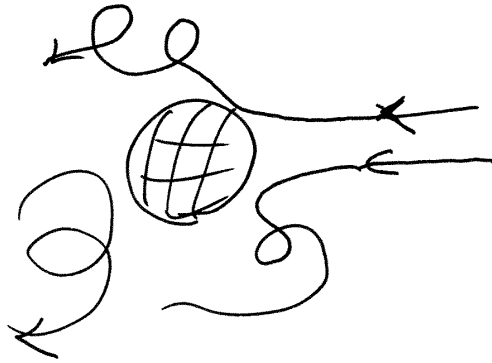


a diferença de pressões produz F_r proporcional a:

$$\rho (\pi d^2) v^2$$

↑
massa volúmica do fluido

© v elevada $\rightarrow$ turbulência



F_r é difícil de prever (caótica).

NÚMERO DE REYNOLDS

$$N_R = \frac{\rho v d}{\eta} \quad (\text{número sem unidades})$$

Permite prever a qual dos 3 casos (a, b ou c acima), pertence um valor de v .

$N_R < 1 \rightarrow \textcircled{a}$, $100 < N_R < 200 \rightarrow \textcircled{b}$, $N_R > 4000 \rightarrow \textcircled{c}$
entre 1 e 100, estão presentes as 2 forças, proporcionais a ηv e a ρv^2

Esferas.

No caso duma esfera de raio R ,

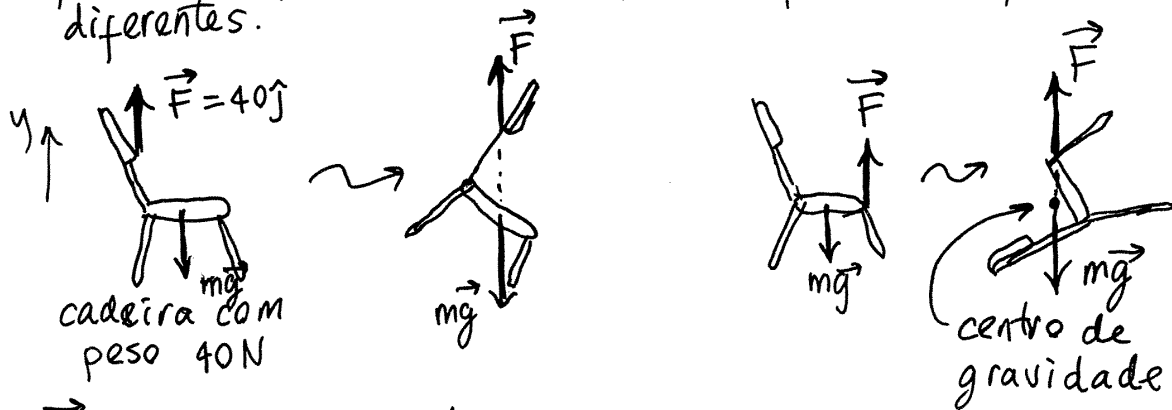
$$F_r = \begin{cases} 6\pi\eta R v, & \text{se } N_R < 1 \\ \frac{\pi}{4} \rho R^2 v^2, & \text{se } 100 < N_R < 2000 \end{cases}$$

para determinar N_R , há que saber v e para saber v há que saber qual expressão usar para F_r , que depende de N_R .

$\Rightarrow$ Admite-se uma das duas formas de F_r , calcula-se v , e determina-se se N_R é consistente com a escolha

DINÂMICA DOS CORPOS RÍGIDOS

Uma força $\vec{F}$, com módulo, direção e sentido conhecidos, produz diferentes efeitos quando aplicada em pontos diferentes.



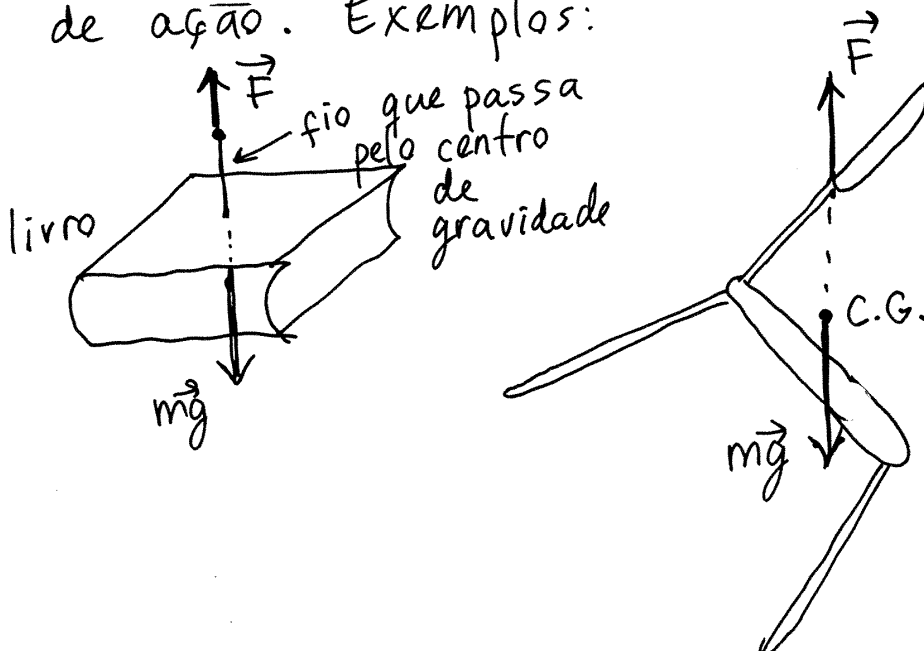
$\vec{F}$ nos corpos rígidos são

vetores deslizantes {

- módulo
- direção
- sentido
- linha de ação

podem ser deslocados na sua linha de ação, mas não para outras linhas

Forças colineares. Com a mesma linha de ação. Exemplos:

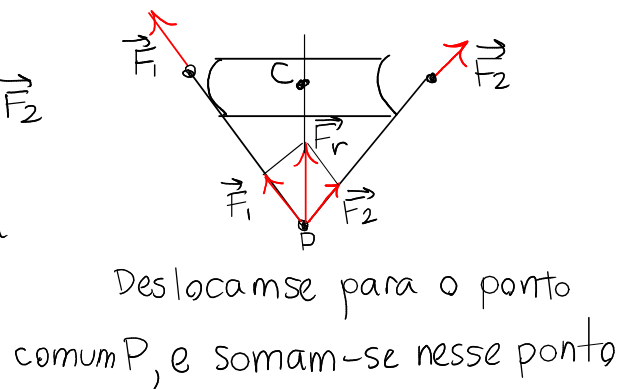
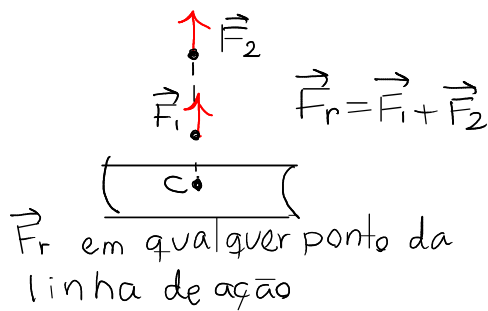


23-29 de março 2020

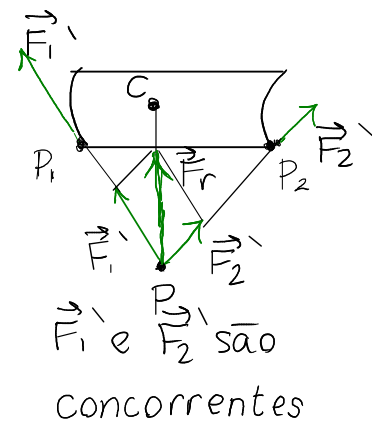
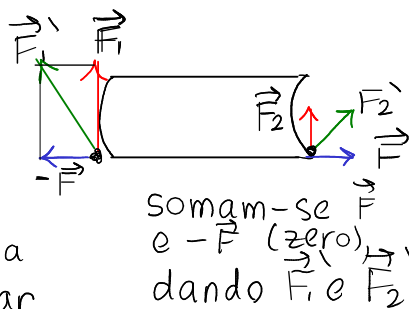
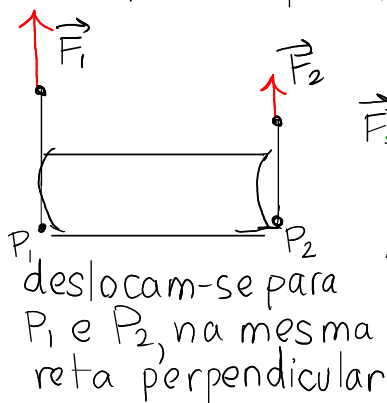
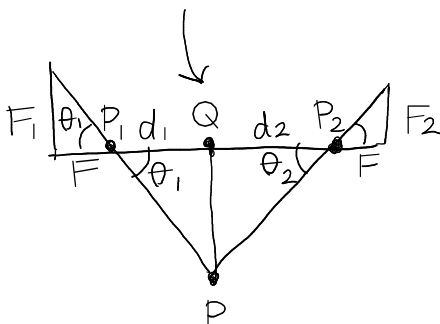
5.2 Sobreposição de forças

① forças colineares

② forças concorrentes



③ forças paralelas

Posição de $\vec{F}_r$ no segmento $\overline{P_1 P_2}$ 

$$PQ = d_1 \tan \theta_1 = d_2 \tan \theta_2$$

$$\tan \theta_1 = \frac{F_1}{F} \quad \tan \theta_2 = \frac{F_2}{F}$$

$$\Rightarrow \boxed{F_1 d_1 = F_2 d_2}$$

lei das alavancas

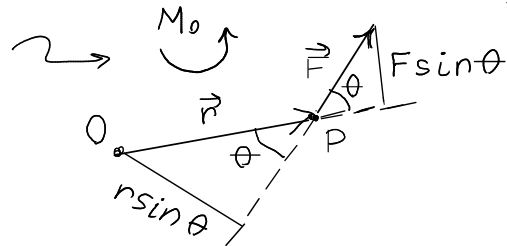
5.3 Momentos e binários

Definição: momento da força $\vec{F}$ em relação ao ponto O

$$M_o = F d$$

$F \rightarrow$ módulo de $\vec{F}$
 $d \rightarrow$ distância desde O até a linha de ação de $\vec{F}$ (braço)

em relação a O { M_o : tendência a rodar
 $\vec{r}$ = posição do ponto de aplicação (P) de $\vec{F}$
 $d = r \sin \theta$ = braço de $\vec{F}$



$$M_o = F r \sin \theta \quad \theta = \text{ângulo entre } \vec{F} \text{ e } \vec{r}$$

vetor momento angular $\boxed{\vec{M}_o = \vec{r} \times \vec{F}}$

$$|\vec{M}_o| = F (\underbrace{r \sin \theta}_{\text{braço}}) = r (\underbrace{F \sin \theta}_{\text{componente de } \vec{F} \text{ perpend. a } \vec{r}})$$

Binário. Duas forças iguais e opostas, $\vec{F}$ e $-\vec{F}$ com linhas de ação paralelas, à distância d

$\vec{F} \rightarrow \vec{r}_p \quad -\vec{F} \rightarrow \vec{r}_q$

momento total:
 $\vec{r}_p \times \vec{F} + \vec{r}_q \times (-\vec{F}) = (\vec{r}_p - \vec{r}_q) \times \vec{F}$
 $= \vec{r}_{q/p} \times \vec{F} \quad (\text{não depende do ponto O})$

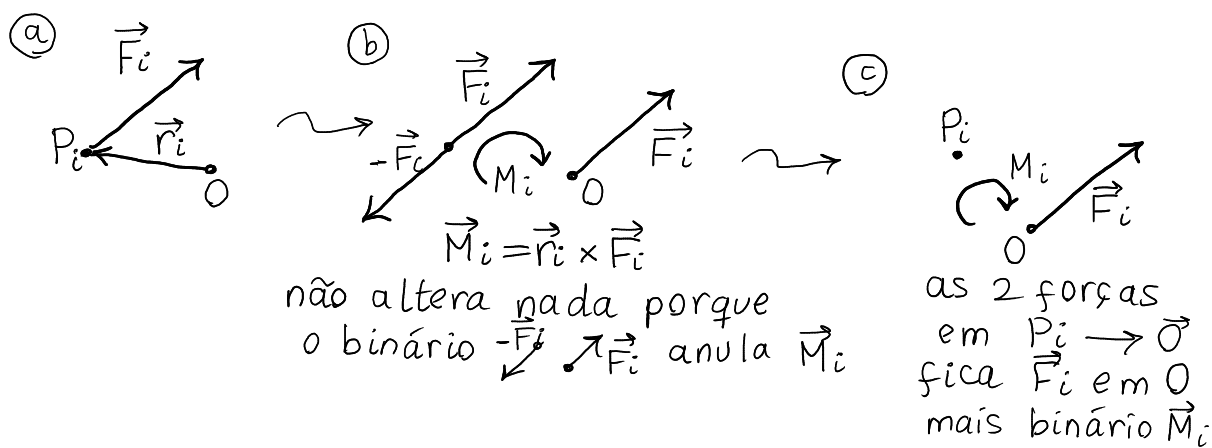
momento do binário $\boxed{\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}} \quad (\vec{F}_r = \vec{0})$

$\vec{r}$ = do ponto onde atua $\vec{F}$ até o ponto onde atua $-\vec{F}$

$\vec{M} \rightarrow$ rotação sem translação, aplicada em qualquer ponto do corpo rígido

Método geral para somar várias forças

Cada força $\vec{F}_i$, num ponto P_i , desloca-se para um ponto comum usando o método seguinte



n forças: $(\vec{F}_1 \text{ em } P_1), (\vec{F}_2 \text{ em } P_2), \dots, (\vec{F}_n \text{ em } P_n)$

$\Rightarrow (\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n) \text{ em } O$, mais $(\vec{M}_1, \vec{M}_2, \dots, \vec{M}_n)$

$$\vec{M}_i = \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

Força-binário resultante: $\vec{F}_r = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$, $\vec{M}_r = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i$

forças num plano (x, y) : $M_r = \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ F_{ix} & F_{iy} \end{vmatrix}$

$$M_i = \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ F_{ix} & F_{iy} \end{vmatrix} = \begin{cases} > 0 & \text{curva } M_i \text{ no sentido anti-horário} \\ < 0 & \text{curva } M_i \text{ no sentido horário} \end{cases}$$

5.4. Corpos rígidos em equilíbrio

Força-binário resultante nulos

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{0} \quad \sum_{i=1}^n \vec{M}_i = \vec{0} \quad \left(\text{em relação a qualquer ponto} \right)$$

Exemplo 5.1.

$$mg = 9000 \text{ N}$$

em repouso

Encontrar as reações normais nos pneus

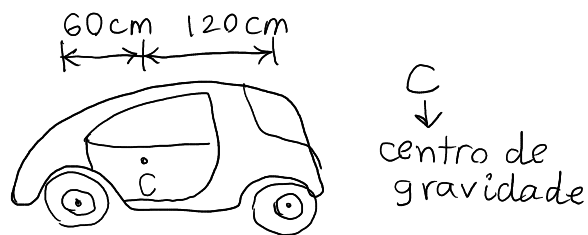
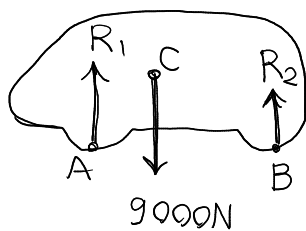


Diagrama de corpo livre



$$\sum M_A: 1.8 R_2 - 0.6 \cdot 9000 = 0$$

$$\Rightarrow R_2 = 3000 \text{ N}$$

1500 N em cada pneu traseiro

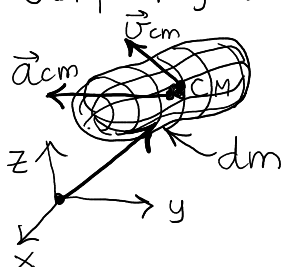
$$\sum M_B: 1.2 \cdot 9000 - 1.8 R_1 = 0$$

$$\Rightarrow R_1 = 6000 \text{ N} \quad (R_1 + R_2 = 9000)$$

3000 N em cada pneu da frente

5.5. Centro de massa

Corpo rígido

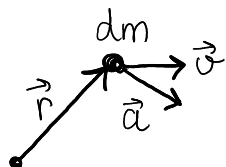


$$\int_{\text{corpo}} dm = m = \text{massa do corpo}$$

centro de massa

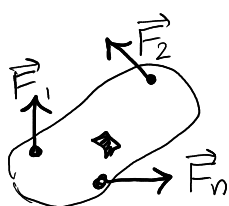
$$\vec{r}_{cm} = \frac{1}{m} \int_{\text{corpo}} \vec{r} dm$$

$$dm = \rho dx dy dz \quad (\rho = \text{massa volúmica})$$



$$\vec{v}_{cm} = \frac{d\vec{r}_{cm}}{dt} = \frac{1}{m} \int_{\text{corpo}} \vec{v} dm$$

$$\vec{a}_{cm} = \frac{d\vec{v}_{cm}}{dt} = \frac{1}{m} \int_{\text{corpo}} \vec{a} dm$$

 $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n \rightarrow$ forças externas $d\vec{f}(\vec{r}) \rightarrow$ força interna sobre dm

$$\vec{a} dm = d\vec{f} \quad (+ \vec{F}_i \text{ se houver força externa})$$

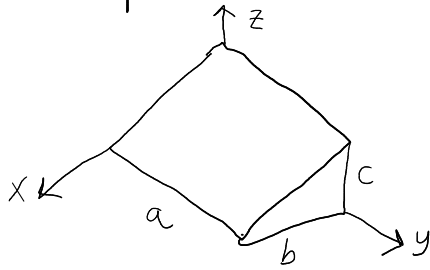
$$m \vec{a}_{cm} = \int_{\text{corpo}} \vec{a} dm = \int_{\text{corpo}} d\vec{f} + \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \leftarrow \text{força resultante}$$

↑
zero

$$\boxed{\vec{F}_r = m \vec{a}_{cm}}$$

O movimento do centro de massa dum corpo rígido de massa m é igual ao movimento de uma partícula de massa m , sob a qual atua uma força $\vec{F}_r$, igual à soma vetorial das forças externas que atuam no corpo rígido.

Exemplo 5.2



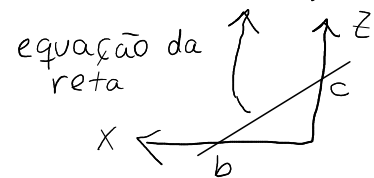
Determine a posição do centro de massa do prisma triangular com base de arestas a e b , e altura c , com massa distribuída uniformemente

Resolução. O volume define-se por:

$$0 \leq x \leq b, \quad 0 \leq y \leq a \Rightarrow 0 \leq z \leq c\left(1 - \frac{x}{b}\right)$$

↓ massa volúmica

$$dm = \rho \, dx \, dy \, dz$$



$$\begin{aligned} m &= \int_0^a \int_0^b \int_0^{c(1-\frac{x}{b})} \rho \, dz \, dx \, dy = \int_0^a \int_0^b \rho c \left(1 - \frac{x}{b}\right) dx \, dy \\ &= \rho c \int_0^a \left(x - \frac{x^2}{2b}\right) \Big|_0^b dy = \rho c \left(b - \frac{b^2}{2b}\right) \int_0^a dy \\ &\Rightarrow m = \frac{abc\rho}{2} \end{aligned}$$

$$m x_{cm} = \rho \int_0^a \int_0^b \int_0^{c(1-\frac{x}{b})} x \, dz \, dx \, dy = \rho c \int_0^a \int_0^b \left(x - \frac{x^2}{b}\right) dx \, dy$$

$$m x_{cm} = \rho ac \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3b}\right) \Big|_0^b = \frac{\rho ab^2c}{6} \Rightarrow \boxed{x_{cm} = \frac{b}{3}}$$

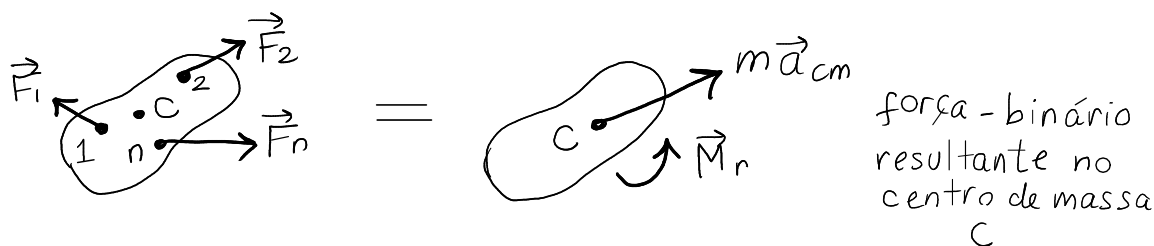
$$m y_{cm} = \rho \int_0^a \int_0^b \int_0^{c(1-\frac{x}{b})} y \, dz \, dx \, dy = \rho c \int_0^a \int_0^b y \left(1 - \frac{x}{b}\right) dx \, dy$$

$$= \rho c \left(x - \frac{x^2}{2b}\right) \Big|_0^b \frac{y^2}{2} \Big|_0^a = \frac{\rho a^2bc}{4} \Rightarrow \boxed{y_{cm} = \frac{a}{2}}$$

$$m z_{cm} = \rho \int_0^a \int_0^b \int_0^{c(1-\frac{x}{b})} z \, dz \, dx \, dy = \rho \int_0^a \int_0^b \frac{c^2}{2} \left(1 - \frac{x}{b}\right)^2 dx \, dy$$

$$= \frac{\rho ac^2}{2} \int_0^b \left(1 - \frac{2}{b}x + \frac{x^2}{b^2}\right) dx = \frac{\rho ac^2}{2} \left(b - \frac{b^2}{b} + \frac{b^3}{3b}\right) \Rightarrow \boxed{z_{cm} = \frac{c}{3}}$$

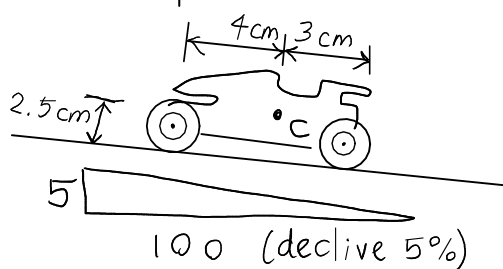
5.6. Translação sem rotação



$\vec{a}_{\text{qualquer ponto}} = \vec{a}_{cm} \Rightarrow$ o corpo desloca-se como uma partícula de massa m , sem rodar

$\Rightarrow \vec{M}_r = \vec{0}$ (em relação ao centro de massa)

Exemplo.



tração traseira

$$m = 129 \text{ g}$$

$$\mu_e = 0.5 \text{ (rodas e rampa)}$$

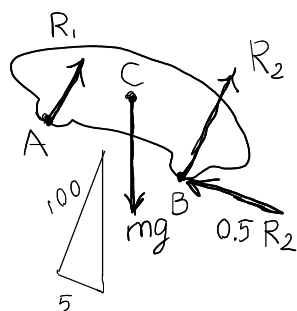
$$a_{\text{máx}} = ?$$

Resolução.

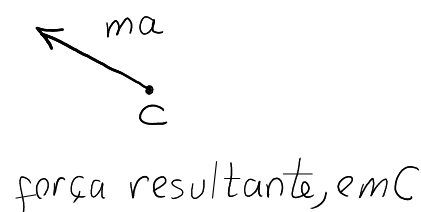
Condições para obter aceleração máxima:

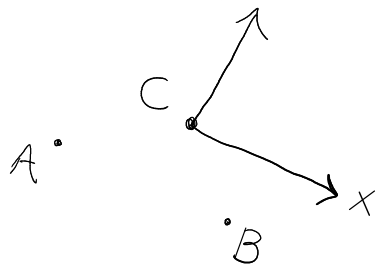
- Força de atrito (estático) máxima $\rightarrow F_a = \mu_e R_n$
- Rodas livres (à frente) sem atrito nos eixos e com massa ≈ 0
- $\omega = 0$ (no momento em que parte do repouso)
 $\rightarrow$ resistência do ar nula

Diagrama de corpo livre



=





$$C = (0, 0)$$

$$A = (-4, -2.5) \quad (\text{distâncias em cm})$$

$$B = (3, -2.5)$$

comparando componentes das forças nos dois lados do diagrama de corpo livre:

$$\sum F_x: mg_x - 0.5R_2 = -ma \quad \left(g_x = \frac{9.8 \cdot 5}{\sqrt{10025}}\right)$$

$$\sum F_y: R_1 + R_2 - mg_y = 0 \quad \left(g_y = \frac{9.8 \cdot 100}{\sqrt{10025}}\right)$$

comparando momentos em relação a C:

$$\sum M_C: \begin{vmatrix} -4 & -2.5 \\ 0 & R_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & -2.5 \\ -0.5R_2 & R_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{momentos em N}\cdot\text{cm})$$

$$-4R_1 + 3R_2 - 1.25R_2 = 0$$

a resolução dessas 3 equações dá as 3 variáveis a, R_1, R_2

$$a = 2.915 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

O problema pode também ser resolvido calculando momentos em relação a A, em vez de C (para que R_1 não entre na equação). $F_a = 0.5R_2$ não produz momento em relação a A, e $C = (4, 2.5)$ em relação a A.

Comparam-se momentos nos dois lados do diagrama de forças:

$$\sum M_A: 7R_2 + \begin{vmatrix} 4 & 2.5 \\ mg_x & mg_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 2.5 \\ -ma & 0 \end{vmatrix}$$

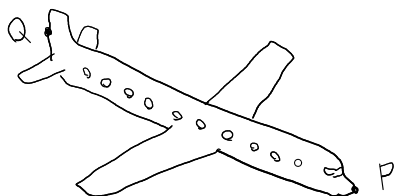
$$7R_2 + 4mg_y - 2.5mg_x = 2.5ma$$

resolve-se junto com

$$\sum F_x: mg_x - 0.5R_2 = -ma \quad \text{para encontrar } a \text{ e } R_2$$

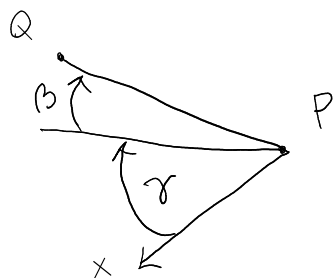
30 de março a 5 de abril

5.7. Movimento geral do corpo rígido

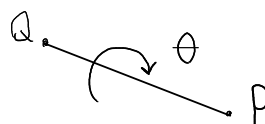


6 graus de liberdade:

- 3 coordenadas dum ponto P (x_P, y_P, z_P)
- 2 ângulos que definem a direção dum segmento $\overline{PQ}$

 $\gamma \rightarrow$ azimuth de $\overline{PQ}$ $\beta \rightarrow$ inclinação em relação ao plano horizontal

- um ângulo θ de rotação em torno de $\overline{PQ}$



Rotação com eixo fixo: todos os pontos num segmento $\overline{PQ}$ permanecem em repouso.

$\Rightarrow x_P, y_P, z_P, \gamma, \beta$ constantes

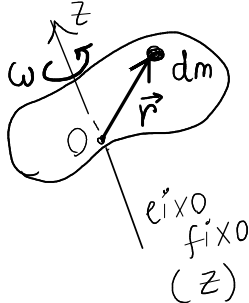
$\Rightarrow$ Um único grau de liberdade:

θ = rotação no plano de rotação
(perpendicular ao eixo $\overline{PQ}$ fixo)

todos os pontos no corpo estão em rotação plana.

Casos mais complicados são mais facilmente analisados pelo método do capítulo 8.

5.8. Rotação com eixo fixo



$$\vec{\omega} = \omega \hat{k} \quad \vec{\alpha} = \alpha \hat{k}$$

$$\vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k} \quad (\text{do elemento } dm)$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} = \omega (-y \hat{i} + x \hat{j})$$

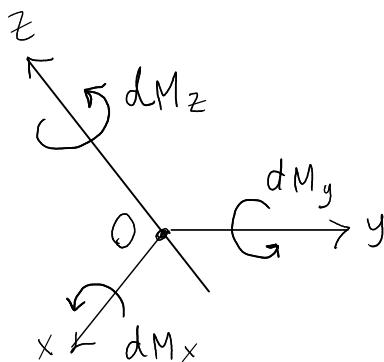
$$\begin{aligned} \vec{a} &= \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v} \\ &= \alpha (-y \hat{i} + x \hat{j}) - \omega^2 (x \hat{i} + y \hat{j}) \\ &= (-\alpha y - \omega^2 x) \hat{i} + (\alpha x - \omega^2 y) \hat{j} \end{aligned}$$

força resultante no elemento dm :

$$d\vec{f} = \vec{a} \, dm = ((-\alpha y - \omega^2 x) \hat{i} + (\alpha x - \omega^2 y) \hat{j}) \, dm$$

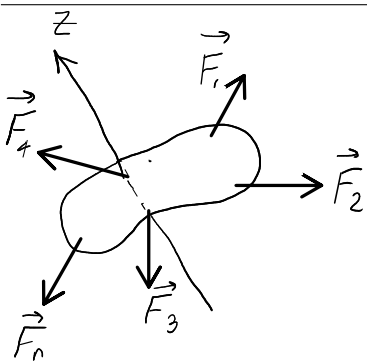
momento dessa força em relação à origem:

$$d\vec{M} = \vec{r} \times d\vec{f} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x & y & z \\ -\alpha y - \omega^2 x & \alpha x - \omega^2 y & 0 \end{vmatrix} dm$$



dM_x e dM_y , quando integrados em todo o corpo, deverão ser nulos, porque são contrariados por forças de contacto no eixo, que não permitem rotações nos planos yZ ou xZ .

$$dM_z = (x(\alpha x - \omega^2 y) - y(-\alpha y - \omega^2 x)) \, dm = \alpha(x^2 + y^2) \, dm$$



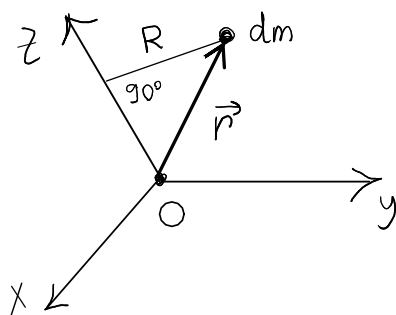
Forças externas: $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$
 algumas ($\vec{F}_3, \vec{F}_4$) são forças de contacto no eixo, que contrariam as componentes x e y dos momentos $d\vec{M}$ das forças internas, mas não produzem momento M_z .

Componente z do momento resultante:

$$M_z = \left(\sum_{i=1}^n \vec{M}_i \right) \cdot \hat{k} = \left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_i \right) \cdot \hat{k}$$

$$\Rightarrow M_z = \int_{\text{volume}} dM_z \quad (\text{os momentos das forças internas anulam-se no integral})$$

$$M_z = \int_{\text{volume}} \propto (x^2 + y^2) dm = \propto \int_{\text{volume}} (x^2 + y^2) dm$$



$$x^2 + y^2 = R^2$$

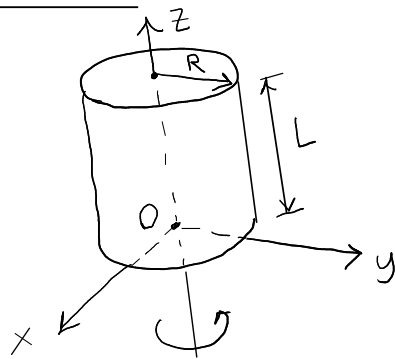
R = distância de dm até o eixo de rotação

$$I_z = \int_{\text{volume}} R^2 dm \quad \text{momento de inércia do corpo em relação ao eixo } z$$

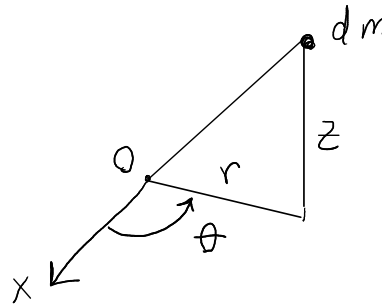
$$\Rightarrow \text{momento result. em relação ao eixo fixo} = \boxed{M_z = I_z \propto} \quad \text{equação do movimento com eixo fixo}$$

Exemplo 5.4. Determine a expressão do momento de inércia de um cilindro homogêneo, de raio R , altura L e massa m , rodando à volta do seu eixo.

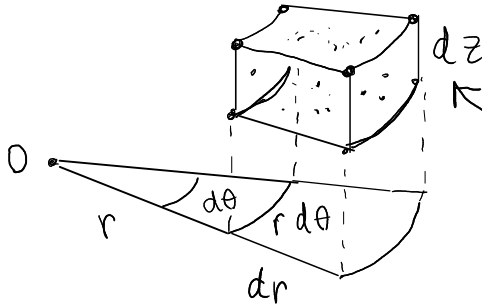
Resolução.



Convém usar coordenadas cilíndricas (r, θ, z)



dm ocupa o volume infinitesimal entre r e $r+dr$, entre θ e $\theta+d\theta$ e entre z e $z+dz$



volume $\approx$ volume do paralelepípedo com arestas dr , $r d\theta$ e dz

$$= r dr d\theta dz$$

$$\Rightarrow dm = \rho r dr d\theta dz$$

$\rho = \text{constante}$ (cil. homogêneo)

$$m = \rho \int_0^L \int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\theta dz = \rho L (2\pi) \left(\frac{R^2}{2}\right) = \rho \pi R^2 L$$

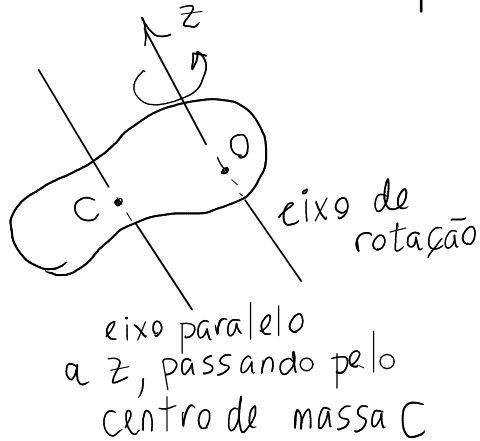
$$I_z = \rho \int_{\text{volume}} r^2 dm = \rho \int_0^L \int_0^{2\pi} \int_0^R r^3 dr d\theta dz = \rho L (2\pi) \left(\frac{R^4}{4}\right)$$

$$= \frac{\rho \pi R^4 L}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_z = \frac{1}{2} m R^2}$$

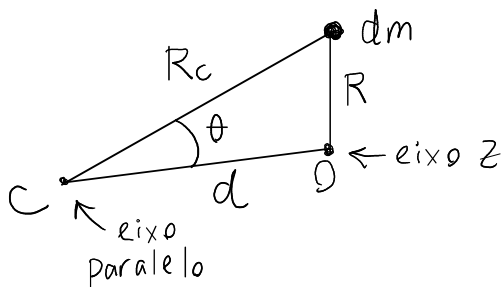
a altura L
não interessa

Teorema dos eixos paralelos



O momento de inércia para um eixo (z) pode obter-se a partir do momento de inércia dum outro eixo, paralelo, que passa pelo centro de massa.

No plano de rotação (xy):



Lei do cosseno:

$$R^2 = R_c^2 + d^2 - 2 R_c d \cos \theta$$

d = distância entre os dois eixos

$$I_z = \int R^2 dm = \int R_c^2 dm + d^2 \int dm - 2d \int R_c \cos \theta dm$$

$R_c \cos \theta = X_c$ = coordenadas x de dm , em relação ao centro de massa

$$\Rightarrow \int R_c \cos \theta dm = \int X_c dm = \text{coordenada } x \text{ do C.M., em relação a C.M.} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{I_z = I_{cm} + m d^2}$$

I_{cm} = momento de inércia em torno do eixo que passa pelo centro de massa

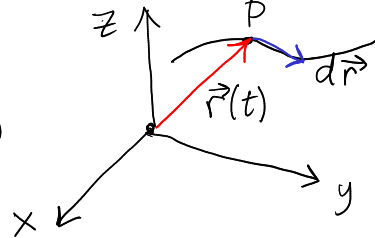
6. TRABALHO E ENERGIA

13-19 de abril, 2020

6.1. corpo rígido em translação, sem rotação

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{F}_r = m\vec{a}$$

(qualquer ponto P)



$$d\vec{r} = \vec{v} dt = ds \hat{e}_t$$

$$\vec{F}_r \cdot d\vec{r} = F_t ds \quad m\vec{a} \cdot d\vec{r} = ma_t ds = m v dv$$

↙ componente tangencial da força res.

$$F_t ds = m v dv \Rightarrow \int_{S_1}^{S_2} F_t ds = m \int_{v_1}^{v_2} v dv$$

$$\int_{P_1}^{P_2} \vec{F}_r \cdot d\vec{r} = \int_{S_1}^{S_2} F_t ds = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 \quad \left(\begin{array}{l} \text{trabalho} \\ \text{da força} \\ \text{resultante} \end{array} \right)$$

Teorema do trabalho e a energia cinética

trabalho da força resultante: $\boxed{W_{12} = E_{c2} - E_{c1}}$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \text{energia cinética}$$

Cada força $\vec{F}_i$ realiza trabalho:

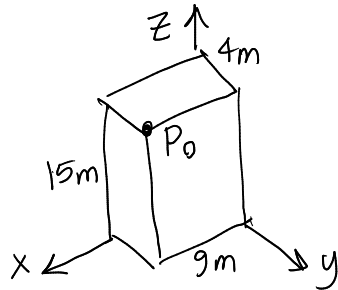
$$W_{12}(\vec{F}_i) = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}_i \cdot d\vec{r} \quad (d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k})$$

$$\text{trabalho da força resultante} = \sum_{i=1}^n W_{12}(\vec{F}_i)$$

Unidade SI de trabalho e energia:

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} \quad (\text{joule})$$

EXEMPLO 6.1. Esfera lançada desde um prédio



posição inicial (SI):

$$P_0 = (x_0, y_0, z_0) = (9, 4, 15)$$

velocidade inicial (SI):

$$\vec{v}_0 = 13\hat{i} + 22.5\hat{j} + 15\hat{k}$$

Determine a altura máxima que a esfera atinge

Resolução: $\vec{F}_r = -mg\hat{k}$ (ignorando resist. do ar)

$$\text{impulso} = \int_{P_0}^P \vec{F}_r dt = m\vec{v} - m\vec{v}_0 \Rightarrow -mgt\hat{k} = m(\vec{v} - \vec{v}_0)$$

$$\vec{v} = 13\hat{i} + 22.5\hat{j} + (15 - 9.8t)\hat{k}$$

$$P_1 \text{ (altura máxima)} \rightarrow |\vec{v}_1| \text{ mínimo} \rightarrow \vec{v}_1 = 13\hat{i} + 22.5\hat{j}$$

$$W_{01} = \int_{P_0}^{P_1} \vec{F}_r \cdot d\vec{r} = -mg \int_{P_0}^{P_1} \hat{k} \cdot (dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k})$$

$$\Rightarrow -mg(z_1 - z_0) = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Maxima:

$$\text{solve } (-9.8 \times (z_1 - 15)) = (13^2 + 22.5^2)/2 - (13^2 + 22.5^2 + 15^2)/2;$$

$$\rightarrow z_1 = 26.48 \text{ m}$$

6.2. Forças conservativas

$$W_{12} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \text{não depende da trajetória}$$

Energia potencial U_P definida por:

$$U_P = - \int_{P_0}^P \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$P_0 \rightarrow$ ponto arbitrário
($U_{P_0} = 0$)

$$\Rightarrow W_{12} = \int_{P_1}^{P_0} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{P_0}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = U_{P_1} - U_{P_2}$$

U_P depende da escolha de P_0 , mas $U_{P_1} - U_{P_2}$ não

EXEMPLO 6.2. $\vec{F} = (3x + y)\hat{i}$ $(x_1, y_1) = (0, 0)$
 $(x_2, y_2) = (1, 1)$

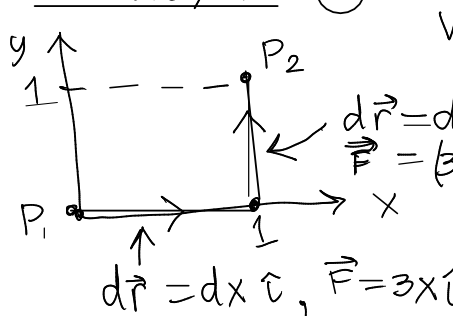
calcule W_{12} nos 3 percursos:

Ⓐ reta de P_1 até $(1, 0)$ + reta de $(1, 0)$ até P_2

Ⓑ reta de P_1 até P_2

Ⓒ reta de P_1 até $(0, 1)$ + reta de $(0, 1)$ até P_2

Resolução: Ⓐ

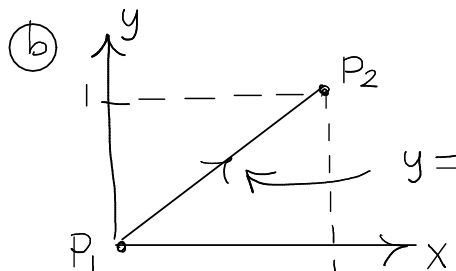


$$W_{12} = \int_{P_1}^{(1,0)} \vec{F} \cdot (dx\hat{i}) + \int_{(1,0)}^{P_2} \vec{F} \cdot (dy\hat{j})$$

$$W_{12} = \int_{(0,0)}^{(1,0)} 3x \, dx$$

$$= \frac{3}{2}x^2 \Big|_0^1$$

$$W_{12} = 3/2$$



$$d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j}$$

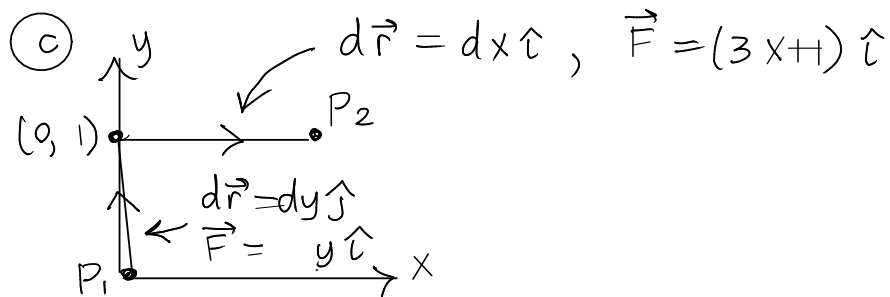
$$dy = dx$$

$$d\vec{r} = (\hat{i} + \hat{j})dx$$

$$\vec{F} = 4x\hat{i}$$

$$W_{12} = \int_{(0,0)}^{(1,1)} (4x\hat{i}) \cdot (\hat{i} + \hat{j})dx = \int_0^1 4x \, dx = 2x^2 \Big|_0^1$$

$$W_{12} = 2$$



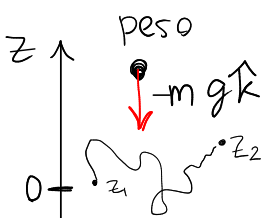
$$W_{12} = \int_{P_1}^{(0,1)} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{(0,1)}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_0^1 (3x+1) dx = \left(\frac{3}{2}x^2 + x \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{2}$$

$\vec{F}$ não é conservativa

ENERGIA POTENCIAL

① Gravítica



$$\int_{P_1}^{P_2} (-mg\hat{k}) \cdot d\vec{r} = -mg \int_{z_1}^{z_2} dz$$

o peso (e qualquer força constante) é conservativo.

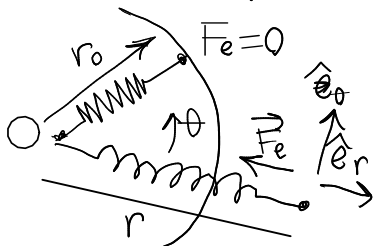
$z_0 = 0 \Rightarrow U_g(z) = mg \int_0^z dz$

$$U_g(z) = mgz$$

② Elástica

força elástica $\rightarrow |\vec{F}_e| = ks$ (lei de Hooke)

s = alongação da mola k = const. elástica



$$s = r - r_0 \quad \vec{F}_e = -k(r - r_0)\hat{e}_r$$

coordenadas polares (r, θ)

$$\vec{r} = r\hat{e}_r$$

$$d\vec{r} = dr\hat{e}_r + r d\theta\hat{e}_\theta \quad dr = ds$$

$$\vec{F}_e \cdot d\vec{r} = -k s ds \quad \int_{P_1} \vec{F}_e \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2} k (s_2^2 - s_1^2)$$

$$\boxed{U_e(s) = \frac{1}{2} k s^2} \quad (s_0 = 0)$$

③ Forças centrais: apontam na direção dum ponto

$$\vec{F}_c = f(r) \hat{e}_r \Rightarrow \vec{F}_c \cdot d\vec{r} = f(r) dr \quad U_c = - \int_{r_0}^r f(r) dr$$

$r_0 \rightarrow \infty$

6.3 Energia mecânica

$$W_{12}(\vec{F}_r) = E_{c2} - E_{c1}$$

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n W_{12}(\vec{F}_i)}_{\text{conservativas}} + \underbrace{\sum_{j=1}^m W_{12}(\vec{F}_j)}_{\text{não-conservativas}} = E_{c2} - E_{c1}$$

$$U_1 - U_2 + W_{12}(n.c.) = E_{c2} - E_{c1}$$

$$U = U_g + U_e + \dots \quad W_{12}(n.c.) = (E_{c2} + U_2) - (E_{c1} + U_1)$$

$$\text{Energia mecânica: } E_m = E_c + U \quad \left(\begin{smallmatrix} \text{função de} \\ \vec{r} \text{ e } \vec{v} \end{smallmatrix} \right)$$

teorema do trabalho e a energia mecânica

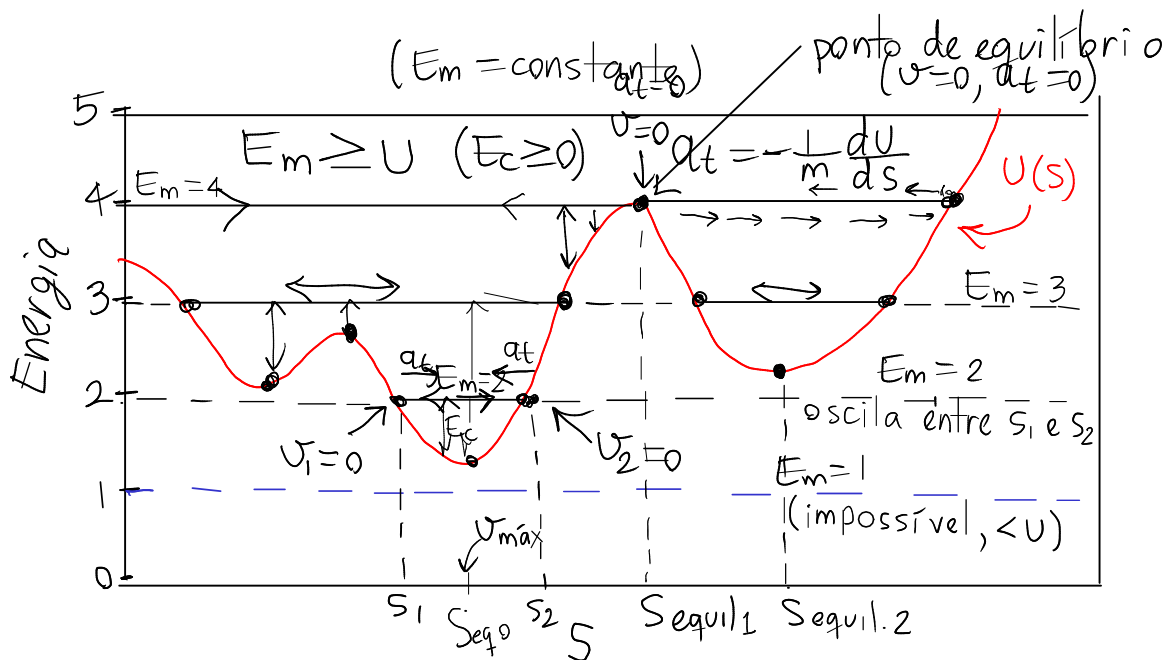
$$\boxed{W_{12}(n.c.) = E_{m2} - E_{m1}}$$

O trabalho das forças não conservativas, ao longo da trajetória, é igual ao aumento da energia mecânica.

Sistemas conservativos. Todas as forças são conservativas, ou há forças não conservativas mas não realizam trabalho.

$$U(s) = - \int_{s_0}^s F_t ds \quad \Rightarrow \quad \boxed{F_t = - \frac{dU}{ds}} \quad E_m \text{ permanece constante}$$

GRÁFICOS DE ENERGIA



E_m (constante) é uma reta horizontal que não pode estar abaixo de U .

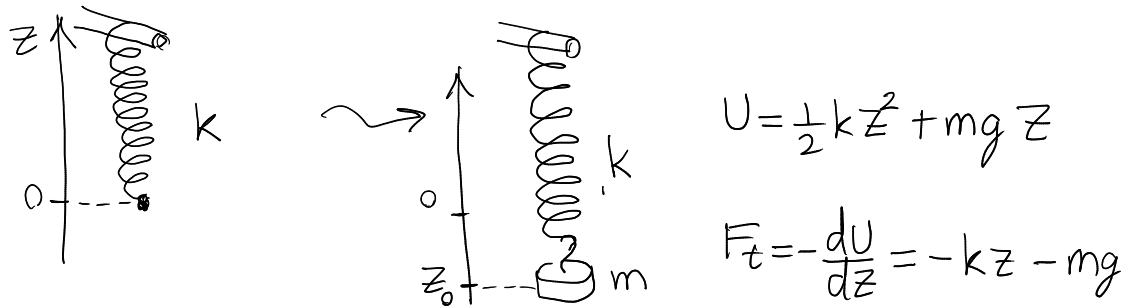
$E_m = 1 \rightarrow$ impossível

$E_m = 2 \rightarrow$ o sistema oscila entre s_1 e s_2

máximos e mínimos de $U \rightarrow$ pontos de equilíbrio:

Se $E_m = U(\text{Sequil}) \rightarrow v=0, a_t=0$, sist. em repouso

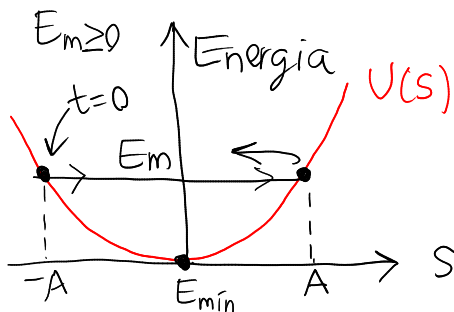
6.4. Movimento harmónico simples



ponto de equilíbrio ($F_t = 0$)

$$\Rightarrow z_0 = -\frac{mg}{k}$$

$$S = z - z_0 \Rightarrow z = S - \frac{mg}{k} \Rightarrow \boxed{F_t = -kS} \quad \boxed{U(S) = \frac{1}{2} k S^2}$$



em $S = \pm A$: $E_c = 0$ ($v=0$)
 $E_m = \frac{1}{2} k A^2$ (constante) (amplitude)

$$a_t = \frac{F_t}{m} = -\frac{k}{m} S$$

$$-\frac{k}{m} \int_{-A}^S s \, ds = \int_0^v v \, dv$$

$$v^2 = \frac{k}{m} (A^2 - S^2) \quad v = \pm \Omega \sqrt{A^2 - S^2}$$

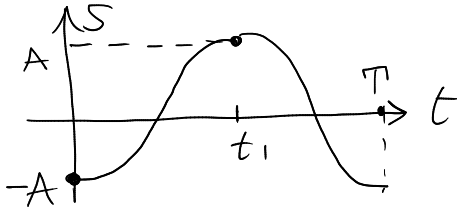
frequência angular $\Omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \leftarrow \frac{N}{m \cdot kg} \rightarrow \frac{1}{s^2} \quad \sqrt{\frac{1}{s^2}} = Hz$

$$t=0, s=-A, v=0$$

$$(t>0, v>0)$$

$$v = \frac{ds}{dt} = +\Omega \sqrt{A^2 - s^2}$$

$$\Omega \int_0^t dt = \int_{-A}^s \frac{ds}{\sqrt{A^2 - s^2}} \Rightarrow s = -A \cos(\Omega t)$$



$$\Omega t_1 = \pi \Rightarrow t_1 = \frac{\pi}{\Omega}$$

$$\text{em } t_1, s=A, v=0$$

$$t > t_1, v < 0$$

$$\Omega \int_{\pi/\Omega}^t dt = - \int_A^s \frac{ds}{\sqrt{A^2 - s^2}} \Rightarrow \boxed{s = -A \cos(\Omega t)}$$

período: $T = \frac{2\pi}{\Omega} \quad (\Omega = \sqrt{\frac{k}{m}})$

Maxima:

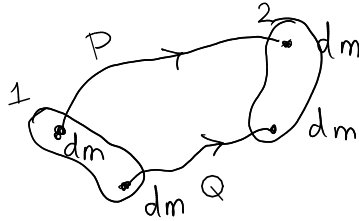
```
(%i1)  $\Omega * t = \text{integrate}(1/\text{sqrt}(A^2 - s^2), s, -A, s);$ 
Is s + A positive, negative or zero?
pos;
Is s - A positive, negative or zero?
pos;
Is A positive, negative or zero?
s %pi
(%o1)  $t \Omega = \text{asin}(-) + \frac{\pi}{2}$ 

(%i2) solve(%,s);
(%o2) [s = - A cos(t  $\Omega$ )]

(%i3)  $\Omega * t - \pi = -\text{integrate}(1/\text{sqrt}(A^2 - s^2), s, A, s);$ 
Is s - A positive, negative or zero?
pos;
Is s + A positive, negative or zero?
pos;
Is A positive, negative or zero?
pos;
s %pi
(%o3)  $t \Omega - \pi = \frac{\pi}{2} - \text{asin}(-) - \frac{s}{A}$ 

(%i4) solve(%,s);
(%o4) [s = - A cos(t  $\Omega$ )]
```

6.5. Energia cinética de rotação



$$dW_{12}(d\vec{f}) = \frac{dm}{2} v_2^2 - \frac{dm}{2} v_1^2$$

↑
força resultante sobre dm
(interna e externa)

$$W_{12}(\vec{F}_r) = \sum_{i=1}^N W_{12}(\vec{F}_i) = \int_{\text{volume}} dW_{12}(d\vec{f}) = \frac{1}{2} \int_{\text{volume}} v_2^2 dm - \frac{1}{2} \int_{\text{volume}} v_1^2 dm$$

↑
forças externas

$$W_{12}(\vec{F}_r) = E_{c2} - E_{c1} \quad E_c = \frac{1}{2} \int_{\text{volume}} v^2 dm$$

$$\vec{v} = \vec{v}_{cm} + \vec{\omega} \times \vec{r} \quad \leftarrow \vec{v} \text{ da massa } dm$$

$\vec{r}$ = posição desde c.m.

$$v^2 = \vec{v} \cdot \vec{v} = v_{cm}^2 + |\vec{\omega} \times \vec{r}|^2 + 2 \vec{v}_{cm} \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

escolhe-se eixo de rotação no instante $t \rightarrow z$

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = \omega(-y\hat{i} + x\hat{j}) \Rightarrow |\vec{\omega} \times \vec{r}|^2 = \omega^2(x^2 + y^2)$$

$$\vec{v}_{cm} \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}) = (-y v_{cmx} + x v_{cmy}) \omega$$

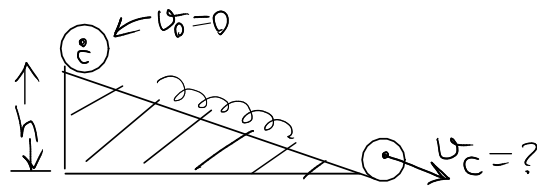
$$E_c = \frac{1}{2} \int v_{cm}^2 dm + \frac{1}{2} \int \omega^2(x^2 + y^2) dm + \int (-y v_{cmx} + x v_{cmy}) \omega dm$$

$$\Rightarrow \boxed{E_c = \frac{1}{2} m v_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2}$$

↑
energia de translação ↖ energia de rotação

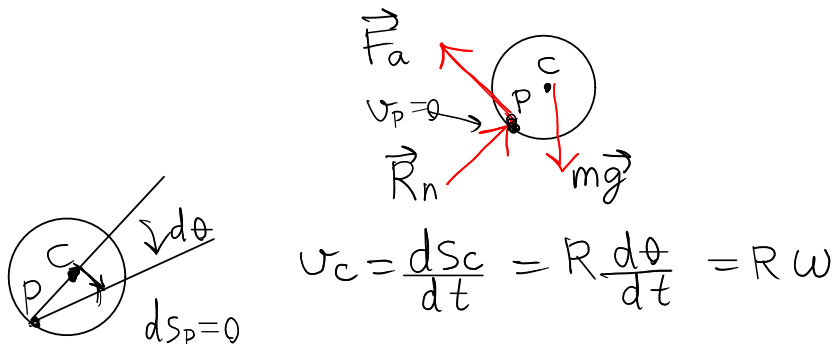
Exemplo 6.3.

Esfera homogênea
de raio R e massa m
que roda sem deslizar



Resolução.

forças externas na esfera



Como $ds_P = 0$, $\vec{R}_n$ e $\vec{F}_a$ não realizam trabalho
(sist. conservativo)

$\Rightarrow E_m = \text{constante}$
posição inicial

$$E_c = 0 \quad U = mgh$$

posição final

$$\begin{aligned} E_c &= \frac{m}{2} v_C^2 + \frac{I_C}{2} \omega^2 \\ &= \frac{m}{2} v_C^2 + \left(\frac{2mR^2}{10} \right) \left(\frac{v_C}{R} \right)^2 \\ &= \frac{7}{10} m v_C^2 \quad U = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow mgh = \frac{7}{10} m v_C^2$$

$$v_C = \sqrt{\frac{10gh}{7}}$$

20-26 de abril

7. SISTEMAS DINÂMICOS

7.1. Equações diferenciais (EDO)

exemplo: variáveis separáveis.

$$v_x = \dot{x} = f(x) g(t) \longrightarrow \int \frac{dx}{f(x)} = \int g(t) dt$$

$$u_t = f(s) g(v) = v \frac{dv}{ds}$$

Forma geral

$$g(t, x, \dot{x}, \ddot{x}, \dots) = 0$$

$$\begin{matrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \\ \vdots \end{matrix}$$

$t \rightarrow$ variável independente

$x \rightarrow$ variável dependente

EDO de 1ª ordem

$$g(t, x, \dot{x}) = 0 \xrightarrow{1 \text{ ou mais}} \dot{x} = f(t, x)$$

solução geral: família de funções $x(t)$ com uma constante arbitrária.

Exemplo. $\dot{x} - x - t = 0 \longrightarrow \dot{x} = x + t$
 $\Rightarrow x(t) = ce^t - t - 1$

solução particular: verifica uma condição inicial
 (t_0, x_0)

Exemplo. $\dot{x} = x + t$, em $t=0, x=3$
 $\Rightarrow x(t) = 4e^t - t - 1$

EDO autónomas

$$f(x, \dot{x}, \ddot{x}, \dots) = 0 \quad \text{a variável independente, } t, \text{ não aparece de forma explícita.}$$

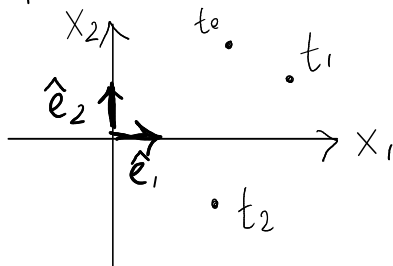
$$x(t)$$

Exemplo. $\dot{v} = 9.8$ (SI) (veloc. em queda livre)

7.2 Sistemas de equações diferenciais autónomas

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases} \quad \text{caso com duas variáveis dependentes } x_1(t), x_2(t) \text{ e de 1ª ordem}$$

Espaço de fase



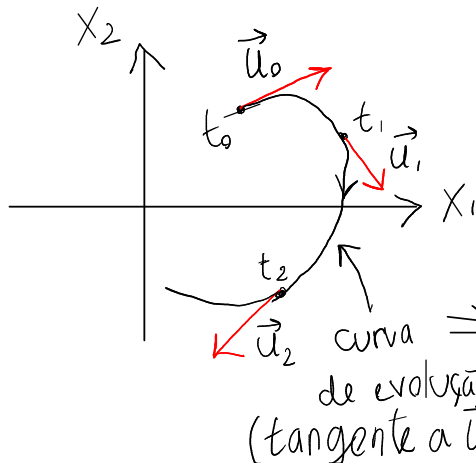
estado do sistema no instante

t é $(x_1(t), x_2(t))$

↓
ponto do espaço de fase

Velocidade de fase

$$\vec{u} = f_1(x_1, x_2)\hat{e}_1 + f_2(x_1, x_2)\hat{e}_2 \quad (\vec{u}(t))$$



$f_1(x_1, x_2)$ = aumento de x_1 ,
por unidade de t

$f_2(x_1, x_2)$ = aumento de x_2 ,
por unidade de t

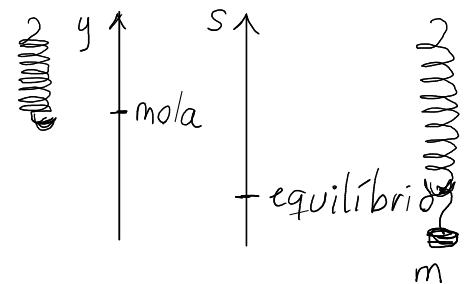
$\vec{u}$ = deslocamento (vetorial)
do estado, por unidade de t .

Sistema dinâmico. $\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1 \\ \dot{x}_2 = f_2 \end{cases} \rightarrow \vec{u} = f_1 \hat{e}_1 + f_2 \hat{e}_2$

$\Rightarrow$ encontrar a evolução do sistema, a partir dum estado inicial $t_0 \Leftrightarrow$ trajetória dum ponto, no espaço de fase, com velocidade $\vec{u}(x_1, x_2)$ conhecida.

Oscilador harmónico simples

$$ma_t = -ks \quad (s = y + \frac{mg}{k})$$



equações de evolução

$$\begin{cases} \dot{s} = v \\ \dot{v} = -\Omega^2 s \end{cases} \quad \Omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ freq. angular}$$

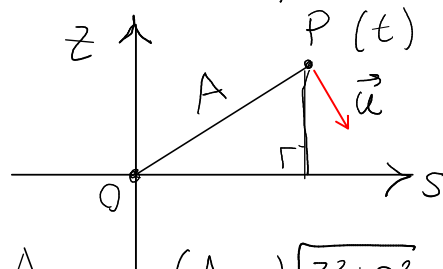
substitui-se v por $z = \frac{v}{\Omega}$ $\begin{matrix} v = \Omega z \\ \dot{v} = \Omega \dot{z} \end{matrix}$

$$\begin{cases} \dot{s} = \Omega z \\ \dot{z} = -\Omega s \end{cases} \quad \text{Estado} \rightarrow P = (s, z)$$

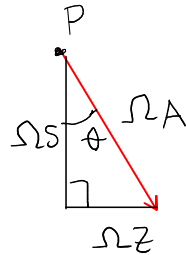
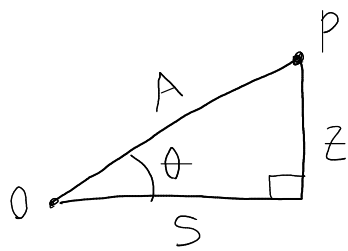
Espaço de fase

velocidade de fase

$$\vec{u} = (\Omega z, -\Omega s)$$



$$|\vec{u}| = \Omega \sqrt{z^2 + s^2} = \Omega A \quad (A = \sqrt{z^2 + s^2} = \overline{OP})$$



triângulos semelhantes

$\Rightarrow \vec{u}$ é perpendicular a $\overline{OP}$ e tem módulo $A\Omega$

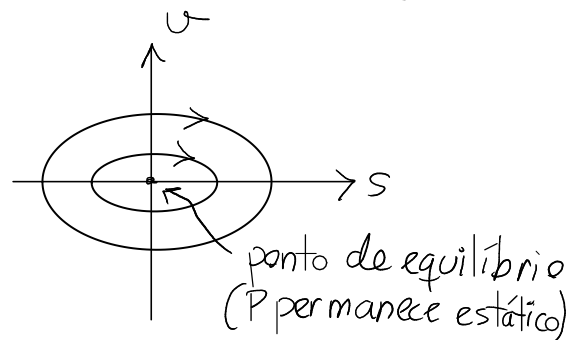
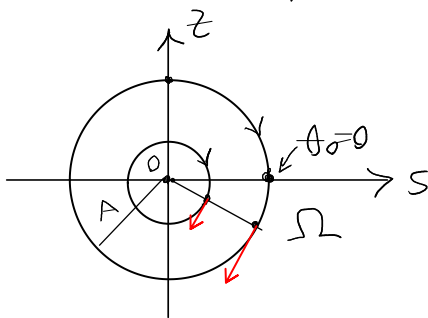
$\rightarrow$ trajetória de P (no espaço de fase) circular, com raio A , com velocidade constante $A\Omega$

$\Rightarrow$ mov. de P = mov. circular uniforme, com velocidade angular Ω

$$\boxed{\theta = \theta_0 - \Omega t} \quad \theta_0 = \tan^{-1}\left(\frac{v_0}{\Omega s_0}\right) \text{ (em } t=0\text{)}$$

$$\begin{cases} s = A \cos \theta \\ z = A \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = A \cos(\Omega t - \theta_0) \\ v = -\Omega A \sin(\Omega t - \theta_0) \end{cases}$$

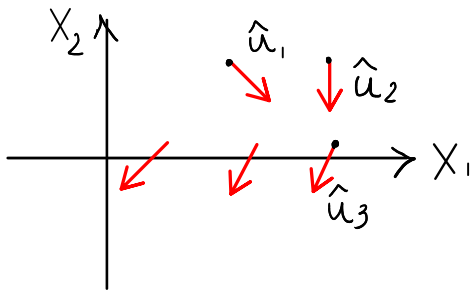
Retrato de fase (possíveis curvas de evolução)



As Diferentes curvas de evolução caracterizam-se por diferentes valores da amplitude $A = \sqrt{s_0^2 + \left(\frac{v_0}{\Omega}\right)^2}$ (condições iniciais)

$$E_m = \frac{1}{2} k A^2$$

Campos de direções



Programa plotdf do Maxima (xmaxima)

$$\text{plotdf}([u_1, u_2], [x_1, x_2], \text{domínio})$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{derivada}} \quad x_1, x_2$

Exemplo: $\begin{cases} \dot{s} = v \\ \dot{v} = -0.8s \end{cases}$ (oscilador harmônico com $k/m = 0.8$)

No Maxima:

$$\text{plotdf}([v, -0.8*s], [s, v], [s, -6, 6], [v, -6, 6]);$$

mostra o campo de direções. Clicando num ponto do gráfico, aparece a curva de evolução que passa por esse ponto. O programa plotdf tem várias opções. Por exemplo:

$$\text{plotdf}([v, -0.8*s], [s, v], [s, -6, 6], [v, -6, 6], [\text{vectors}, ""], [\text{trajectory-at}, 4, 0]);$$

não mostra os vetores do campo de direções, mas mostra a curva de evolução que passa por $(s, v) = (4, 0)$

EDO de 2ª ordem, autônoma

$$\ddot{x} = f(x, \dot{x}) \longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = f(x, y) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{sistema dinâmico} \\ \text{com duas} \\ \text{variáveis de} \\ \text{estado } (x, y) \end{array}$$

Exemplo $a_t = \ddot{s} = -\frac{k}{m}s \longrightarrow \begin{cases} \dot{s} = v \\ \dot{v} = -\frac{k}{m}s \end{cases}$

7.3. Pontos de equilíbrio

ponto do espaço de fase onde $\vec{u} = \vec{0}$
 estado inicial = ponto de equilíbrio $\rightarrow$ o sistema permanece sempre nesse estado.

Exemplo 7.2.
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 4 - x_1^2 - 4x_2^2 \\ \dot{x}_2 = x_2^2 - x_1^2 + 1 \end{cases}$$

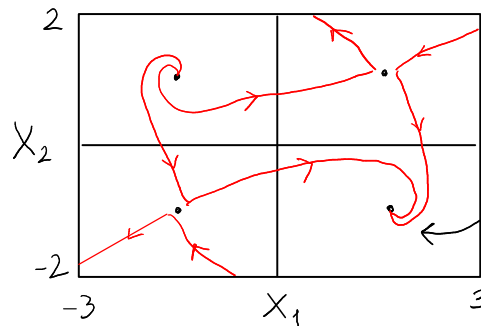
No Maxima:

u1: $4 - x_1^2 - 4x_2^2$ \$

u2: $x_2^2 - x_1^2 + 1$ \$

float(solve([u1,u2])); mostra 4 pontos de equilíbrio
 (soluções reais)

plotdf([u1,u2],[x1,x2],[x1,-3,3],[x2,-2,2]);



mostra os quatro pontos de equilíbrio

a maioria das curvas de evolução aproximam-se deste ponto

Exemplo 7.3. A componente tangencial da Força resultante num objeto com 0.3 kg é:

$$F_t = -\frac{s^4}{2} + 4s^3 - \frac{3}{2}s^2 - 32s + 25 \quad (SI) \quad (s = \text{pos. na trajetória})$$

Resolução:
$$\begin{cases} \dot{s} = v \\ \ddot{s} = \frac{F_t}{m} = \frac{10}{3} \left(-\frac{s^4}{2} + 4s^3 - \frac{3}{2}s^2 - 32s + 25 \right) \end{cases}$$

pontos de equilíbrio: $v = 0$ e $F_t = 0$
 (eixo das abcissas)

Maxima:

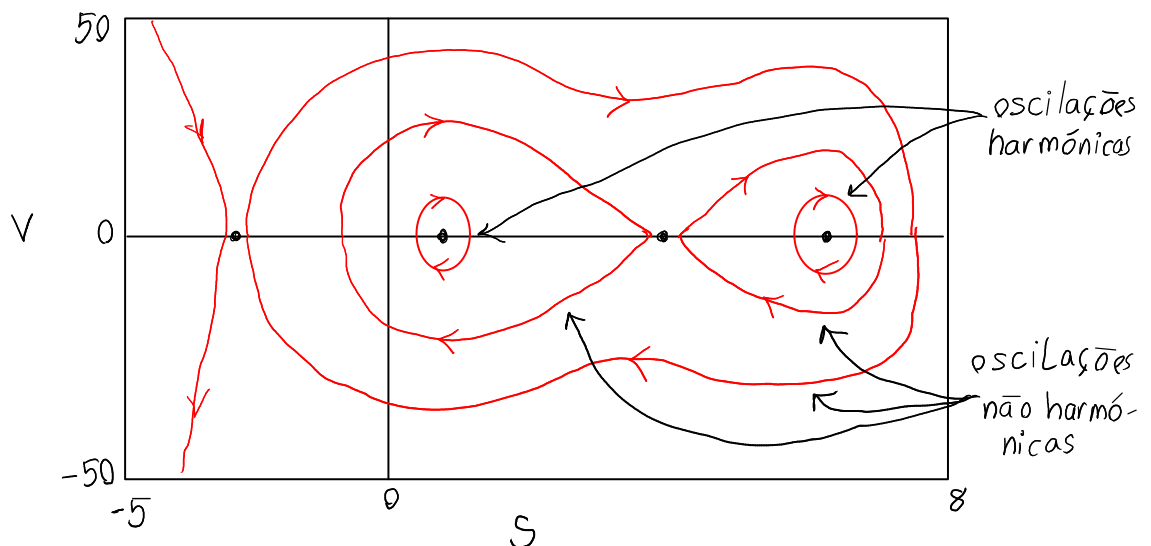
$$F_t: -s^4/2 + 4*s^3 - 3*s^2/2 - 32*s + 25$$

a posição s dos pontos de equilíbrio são as raízes reais de F_t :

`float(realroots( $F_t$ ));`
 mostra 4 raízes $\rightarrow -2.65, 0.81, 3.95, 5.89$

Retrato de fase:

`plotdf([v, 10* $F_t$ /3], [s, v], [s, -5, 8], [v, -50, 50]);`



Equilíbrio estável e instável

ponto de equilíbrio P $\left\{ \begin{array}{l} \text{estável: o estado aproxima-se ou} \\ \text{mantém-se próximo de } P \\ \text{instável: o estado afasta-se de } P \end{array} \right.$

No exemplo 7.2, o retrato de fase mostra que os pontos de equilíbrio no 1º, 2º e 3º quadrantes do plano x_1x_2 são instáveis, enquanto que o ponto de equilíbrio no 4º quadrante é estável.

A maior parte de estados iniciais conduzem a que (x_1, x_2) se aproximem das coordenadas desse ponto.

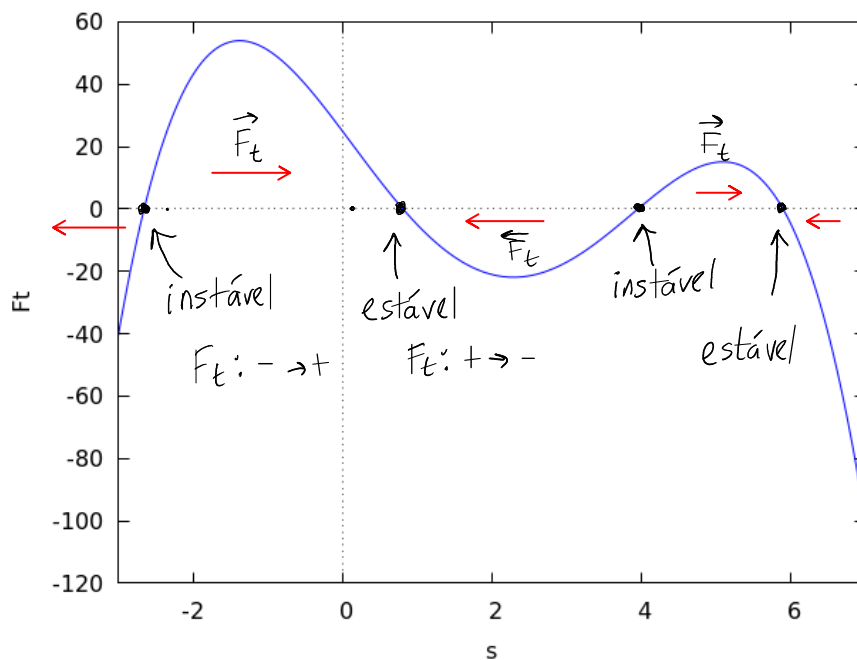
No exemplo 7.3, os pontos de equilíbrio em

$$s = -2.65 \text{ e } s = 3.95$$

são instáveis, e os pontos em $s = 0.81$ e $s = 5.89$ são estáveis.

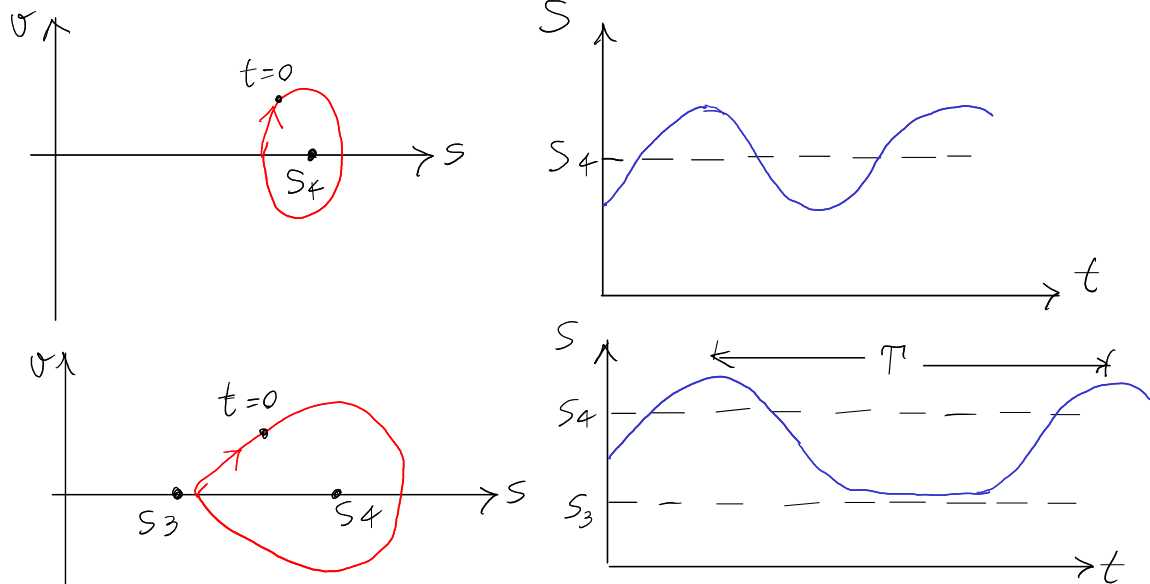
Nesse exemplo, a estabilidade do sistema também podia ser determinada observando o gráfico de F_t :

```
plot2d(Ft,[s,-3,7],[xlabel,"s"],[ylabel,"Ft"]);
```

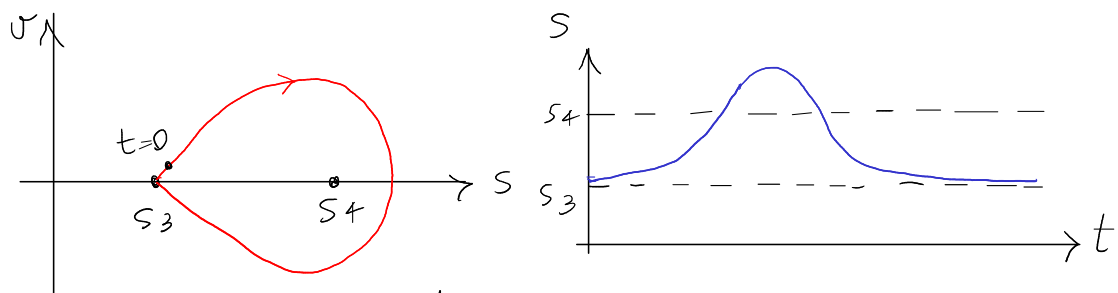


Ciclos e órbitas

Ciclo. Curva de evolução fechada. O sistema oscila periodicamente

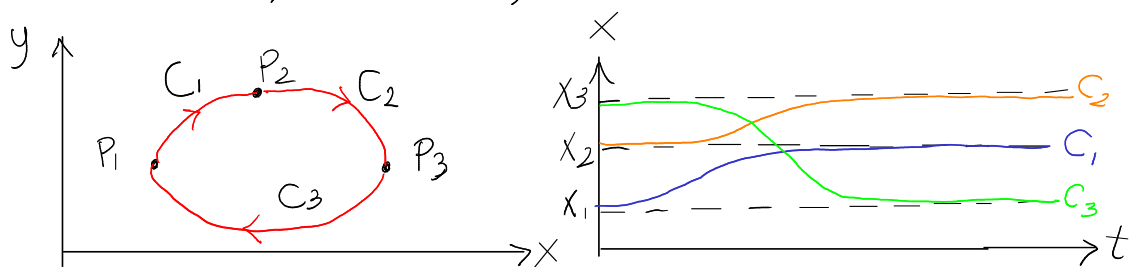


Órbita homoclínica. Curva de evolução fechada, com um ponto de equilíbrio instável.



oscilação não periódica (solitão)

Órbita heteroclínica. n curvas de evolução (C_i), e n pontos de equilíbrio instável (P_i) ($n > 1$)
 $C_1: P_1 \rightarrow P_2, C_2: P_2 \rightarrow P_3, \dots, C_n: P_n \rightarrow P_1$



7.4. Sistemas conservativos (hamiltonianos)

$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$ é conservativo se:

$$\boxed{\frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = 0}$$

$$\vec{u} = f_1 \hat{e}_1 + f_2 \hat{e}_2 \quad \vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x_1} \hat{e}_1 + \frac{\partial}{\partial x_2} \hat{e}_2$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \text{divergência da velocidade de fase}$$

É possível encontrar $H(x_1, x_2)$ (hamiltoniana) tal que:

$$f_1(x_1, x_2) = \frac{\partial H}{\partial x_2} \quad \text{e} \quad f_2(x_1, x_2) = -\frac{\partial H}{\partial x_1}$$

observe que:

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x_2 \partial x_1} = -\frac{\partial f_2}{\partial x_2} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 H}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \quad \left(\frac{\partial^2 H}{\partial x_2 \partial x_1} = \frac{\partial^2 H}{\partial x_1 \partial x_2} \right)$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = \frac{\partial^2 H}{\partial x_1 \partial x_2} - \frac{\partial^2 H}{\partial x_2 \partial x_1} = 0$$

Basta saber $H(x_1, x_2)$ para saber quais as equações de evolução:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{\partial H}{\partial x_2} \\ \dot{x}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} \end{cases} \quad \text{equações de Hamilton}$$

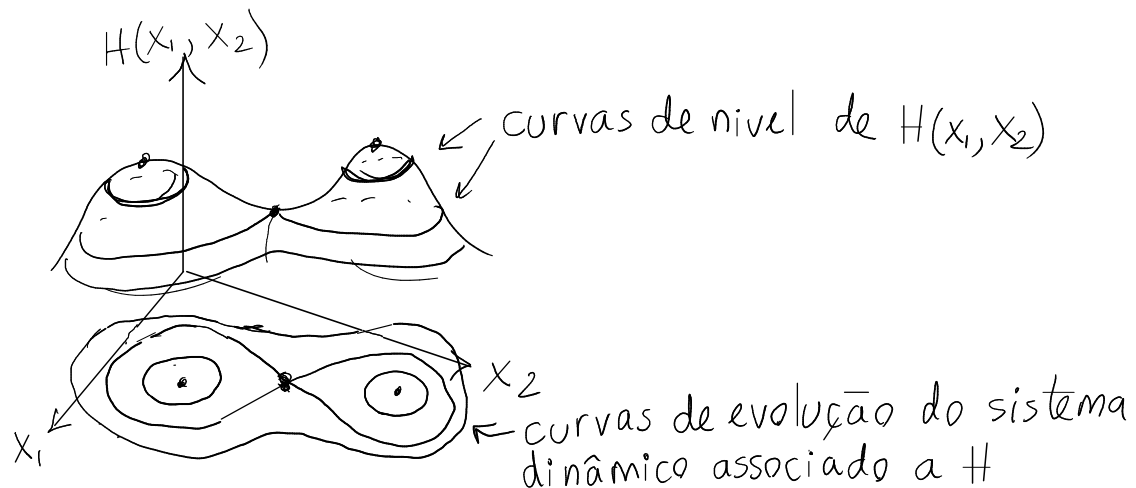
variação de H em ordem a t :

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial H}{\partial x_2} \dot{x}_2$$

nas curvas de evolução do sistema associado a H

$$\Rightarrow \frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial x_1} \frac{\partial H}{\partial x_2} - \frac{\partial H}{\partial x_2} \frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \quad (H \text{ é constante})$$

$\Rightarrow$ As curvas de evolução do sistema dinâmico são as curvas são constantes (curvas de nível de H)



Exemplo 7.3.
$$\begin{cases} \dot{s} = v \\ \dot{v} = \frac{10}{3} \left(-\frac{s^4}{2} + 4s^3 - \frac{3}{2}s^2 - 32s + 25 \right) \end{cases}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \frac{\partial v}{\partial s} + \frac{\partial \left(\frac{10}{3} \left(-\frac{s^4}{2} + 4s^3 - \frac{3}{2}s^2 - 32s + 25 \right) \right)}{\partial v} = 0 + 0 = 0$$

$(s, v) \Rightarrow$ sistema conservativo

$$\frac{\partial H}{\partial v} = v \Rightarrow H = \int v dv = \frac{v^2}{2} + f(s)$$

$$\frac{\partial H}{\partial s} = f'(s) = -\frac{10}{3} \left(-\frac{s^4}{2} + 4s^3 - \frac{3}{2}s^2 - 32s + 25 \right)$$

$$f(s) = - \int \frac{10}{3} \left(-\frac{s^4}{2} + 4s^3 - \frac{3}{2}s^2 - 32s + 25 \right) ds \left(= -\frac{1}{m} \int F_t ds \right)$$

$$\left(f(s) = \frac{v(s)}{m} = V(s) = \text{potencial} \right) \quad (v = \text{energia potencial})$$

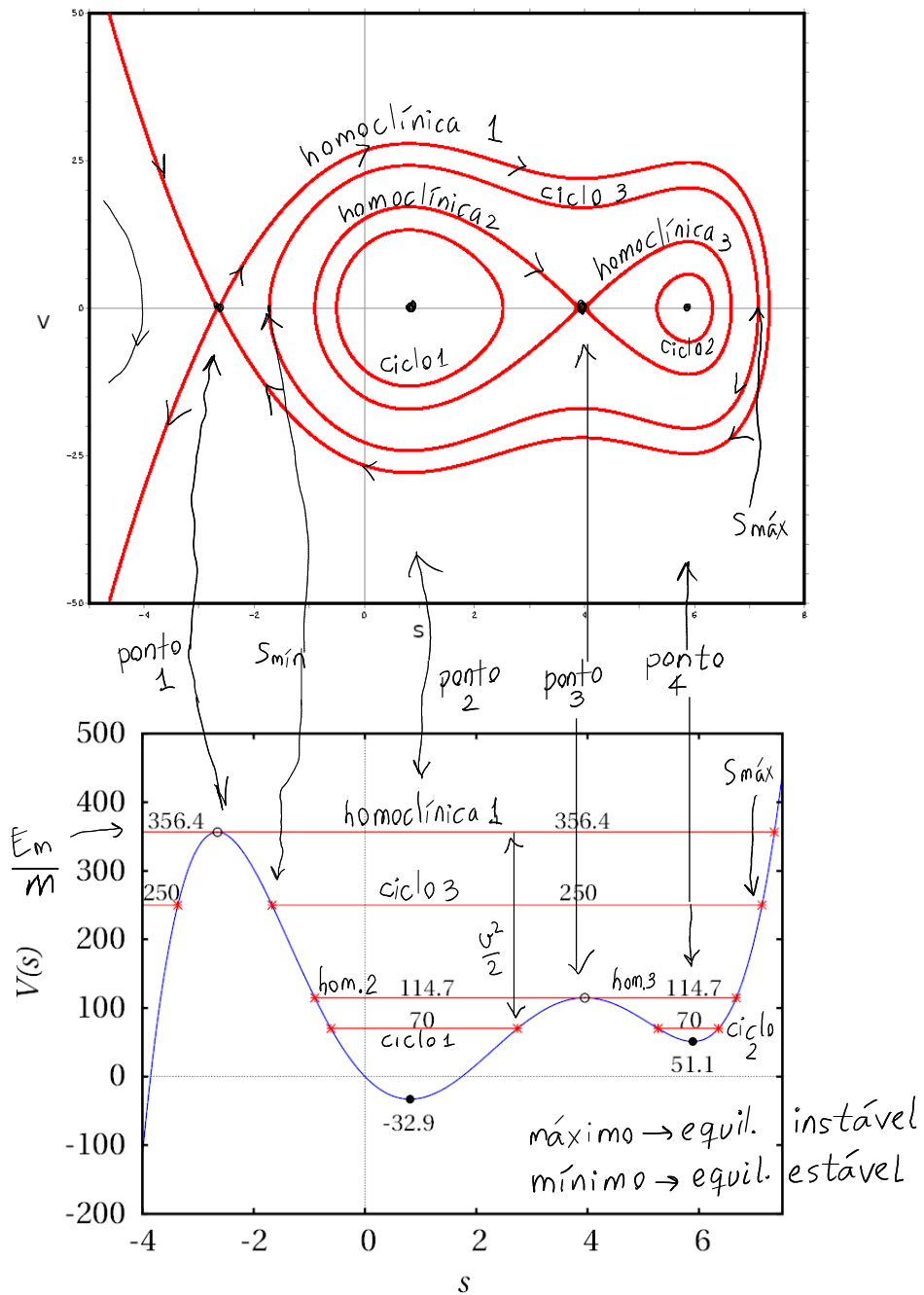
$$f(s) = \frac{s^5}{3} - \frac{10}{3}s^4 + \frac{5}{3}s^3 + \frac{160}{3}s^2 - \frac{250}{3}s = V(s)$$

$$H(s, v) = \frac{v^2}{2} + \frac{U(s)}{m} = \frac{E_c + U}{m} = \frac{E_m}{m} \text{ (constante)}$$

Gráficos no Maxima:

```
ploteq(H,[s,v],[s,-5,8],[v,-50,50]);
```

```
plot2d(V,[s,-4,7.5],[ylabel,"V(s)");
```

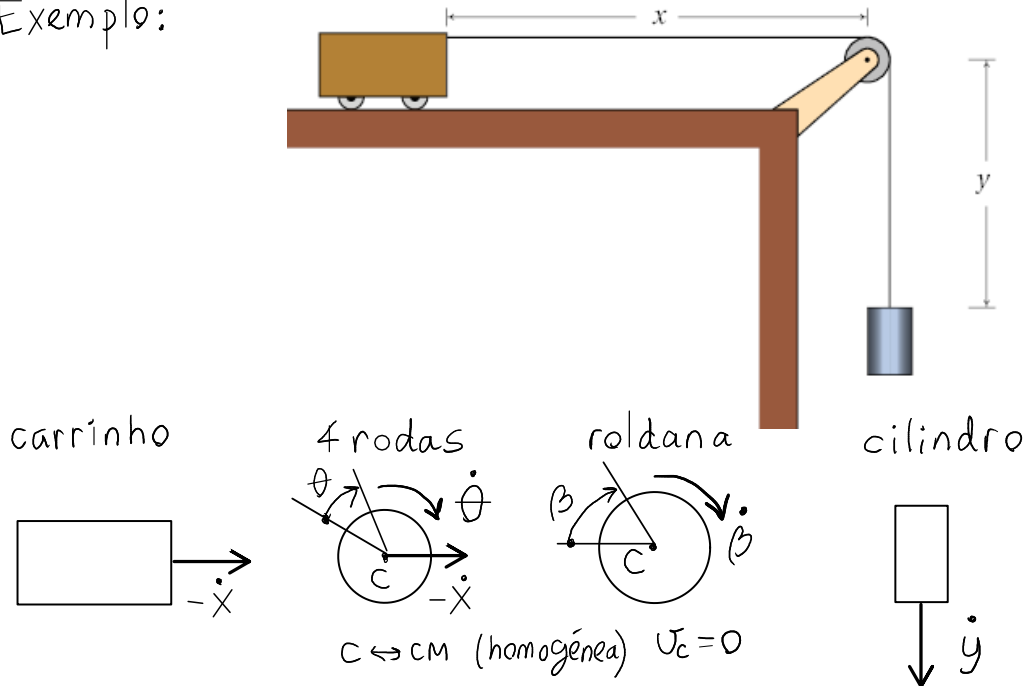


8. MECÂNICA LAGRANGIANA

8.1 Graus de liberdade e espaço de fase

Sistemas com varios corpos rígidos em movimento.

Exemplo:



4 variáveis dependentes de $t \rightarrow x, y, \theta, \beta$

4 velocidades $\rightarrow \dot{x}, \dot{y}, \dot{\theta}, \dot{\beta}$

condições de ligação

① Comprimento do fio: $x + y = \text{const.} \Leftrightarrow \dot{x} = -\dot{y}$

② as rodas rodam sem deslizar na mesa

$$r_1 \dot{\theta} = -\dot{x} \Leftrightarrow r_1 \dot{\theta} + \dot{x} = \text{const.}$$

③ o fio não desliza na roldana

$$r_2 \dot{\beta} = \dot{y} \Leftrightarrow r_2 \dot{\beta} - \dot{y} = \text{const.}$$

Sistema com um grau de liberdade $\rightarrow q$
 duas variáveis de estado $\rightarrow (q, \dot{q})$
 uma equação de movimento $\rightarrow \ddot{q} = f(q, \dot{q})$
 velocidade de fase $\rightarrow \vec{u} = (\dot{q}, f(q, \dot{q}))$

Sistemas com n graus de liberdade

n coordenadas generalizadas $\rightarrow q_1, q_2, \dots, q_n$
 n velocidades generalizadas $\rightarrow \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n$

Espaço de fase com $2n$ dimensões
 estado $\rightarrow (q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n)$

n equações de movimento:

$$\ddot{q}_i = f_i(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) \quad i=1, 2, \dots, n$$

velocidade de fase:

$$\vec{u} = (\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, f_1, \dots, f_n)$$

esta expressão permite-nos construir o campo de direções e obter as curvas de evolução do sistema.

O objetivo deste capítulo é mostrar um método para determinar as equações de movimento.

Equações de Lagrange

Energia cinética: $E_c(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) = \sum_{j=1}^{\text{num. corpos}} E_{c,j}$

Energia potencial: $U(q_1, \dots, q_n) = \sum_{j=1}^{\text{num. corp.}} U_j$

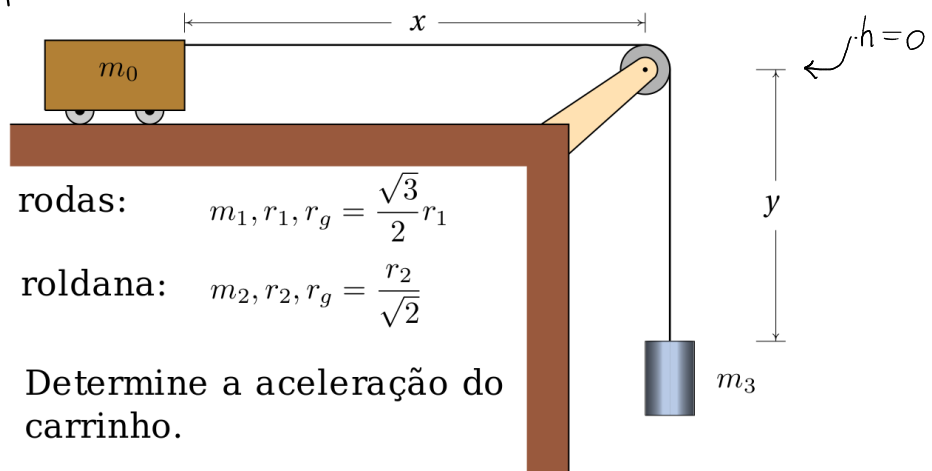
Por cada grau de liberdade há uma equação de Lagrange:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = Q_i \quad (i=1, 2, \dots, n)}$$

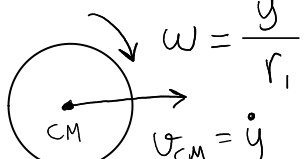
Q_i = força generalizada: aumenta-se q_i em δq_i
 $\Rightarrow$ o ponto $\vec{r}$ onde atua uma força não-conservativa $\vec{F}$
 deslocar-se-á em $\delta \vec{r}$ (deslocamento virtual)
 $\Rightarrow \vec{F} \cdot \delta \vec{r}$ (trabalho virtual)

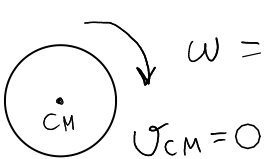
$$Q_i = \sum_{\text{não cons.}} \frac{\vec{F} \cdot \delta \vec{r}}{\delta q_i}$$

Exemplo.



1 grau de liberdade. Estado: $(y, \dot{y})$

roda:  $\omega = \frac{\dot{y}}{r_1}$ $I_{CM} = m_1 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} r_1 \right)^2 = \frac{3}{4} m_1 r_1^2$

roldana:  $\omega = \frac{\dot{y}}{r_2}$ $I_{CM} = m_2 \left(\frac{r_2}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} m_2 r_2^2$

$$E_c = \frac{m_0}{2} \dot{y}^2 + \frac{4}{2} m_1 \dot{y}^2 + \frac{4}{2} \left(\frac{3}{4} m_1 r_1^2 \right) \left(\frac{\dot{y}^2}{r_1^2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{m_2}{2} r_2^2 \right) \left(\frac{\dot{y}^2}{r_2^2} \right) + \frac{m_3}{2} \dot{y}^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} \left(m_0 + 4m_1 + 3m_1 + \frac{m_2}{2} + m_3 \right) \dot{y}^2$$

$$U = -m_3 g y (+ \text{constantes})$$

Equação de Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial y} + \frac{\partial U}{\partial y} = 0 \quad \left(\begin{array}{l} \text{desprezando a resist.} \\ \text{do ar e o atrito} \\ \text{cinético nos eixos} \end{array} \right)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\left(m_0 + 7m_1 + \frac{m_2}{2} + m_3 \right) \dot{y} \right) - m_3 g = 0$$

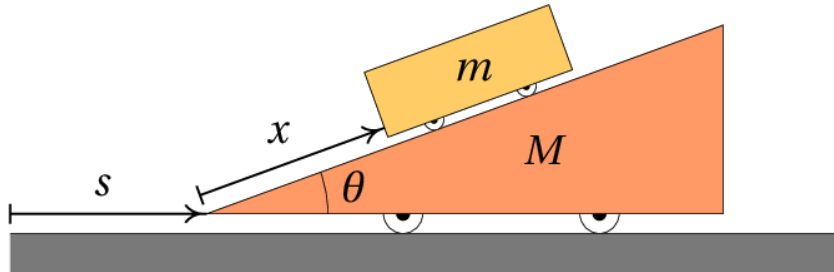
$$\left(m_0 + 7m_1 + \frac{m_2}{2} + m_3 \right) \ddot{y} = m_3 g$$

$$\ddot{y} = \frac{m_3 g}{m_0 + 7m_1 + \frac{m_2}{2} + m_3}$$

constante

$$\lim_{\substack{m_0 \rightarrow 0 \\ m_1 \rightarrow 0 \\ m_2 \rightarrow 0}} \ddot{y} = g$$

Exemplo 8.1



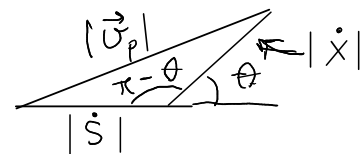
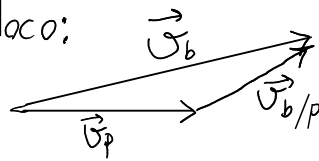
rodas com massa e atrito cinético no eixo desprezáveis.
Encontre as equações de movimento do sistema.

2 graus de liberdade. Estado $\rightarrow (s, x, \dot{s}, \dot{x})$

velocidade do plano inclinado: $\vec{v}_p \rightarrow v_p^2 = \dot{s}^2$

veloc. do bloco, relativa ao plano: $\vec{v}_{b/p} \rightarrow |\vec{v}_{b/p}| = \dot{x}$

veloc. do bloco:



$$v_p^2 = \dot{s}^2 + \dot{x}^2 - 2\dot{s}\dot{x}\cos(\pi - \theta) = \dot{s}^2 + \dot{x}^2 + 2\dot{s}\dot{x}\cos\theta$$

$$E_c = \frac{M}{2} \dot{s}^2 + \frac{m}{2} (\dot{s}^2 + \dot{x}^2 + 2\dot{s}\dot{x}\cos\theta)$$

$$U = mgx\sin\theta$$

$$1 - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{s}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial s} + \frac{\partial U}{\partial s} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} (M\dot{s} + m\dot{s} + m\dot{x}\cos\theta) = 0$$

$$(M+m)\ddot{s} + m\ddot{x}\cos\theta = 0$$

$$2 - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} (m\dot{x} + m\dot{s}\cos\theta) + mg\sin\theta = 0$$

$$\cancel{m}\ddot{x} + \cancel{m}\ddot{s}\cos\theta + \cancel{m}g\sin\theta = 0$$

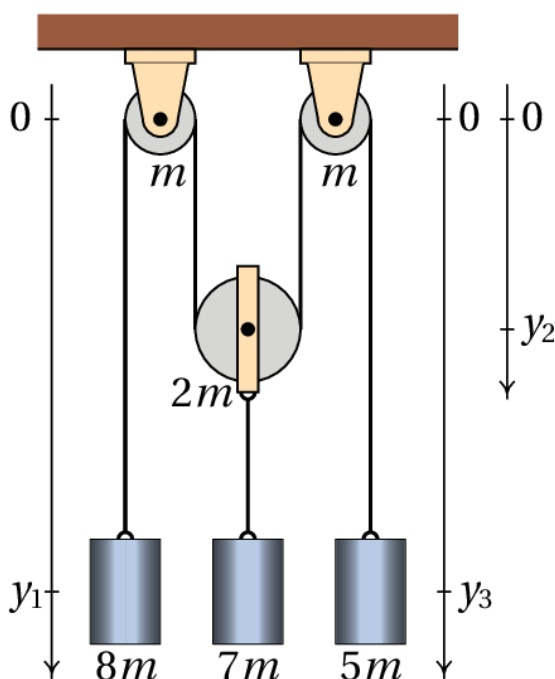
$$(M+m)\ddot{s} = m\cos\theta(\ddot{s}\cos\theta + g\sin\theta)$$

$$\boxed{\ddot{s} = \frac{mg\cos\theta\sin\theta}{M+m-m\cos^2\theta}} \quad \text{constante} > 0$$

$$\ddot{x} = -g\sin\theta - \ddot{s}\cos\theta = -g\sin\theta - \frac{mg\cos^2\theta\sin\theta}{M+m-m\cos^2\theta}$$

$$\boxed{\ddot{x} = -\frac{(M+m)g\sin\theta}{M+m-m\cos^2\theta}} \quad \text{constante} < 0$$

Exemplo 8.2



O fio tem massa desprezável e não desliza sobre as roldanas.

As roldanas são discos homogêneos com atrito no eixo desprezável.

$7m$ é a massa do cilindro do meio mais o suporte da roldana móvel.

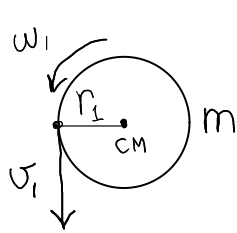
Determine as acelerações dos 3 cilindros.

Sistema com 2 graus de liberdade: y_1, y_2

Comprimento do fio: $y_1 + 2y_2 + y_3 = k$ (constante)

Estado $\rightarrow (y_1, y_2, v_1, v_2)$ (tanto faz usar $\dot{y}_i$ ou v_i)

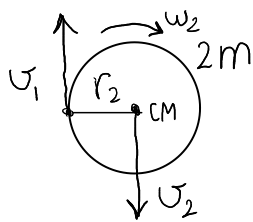
Roldana 1:



$$v_{CM} = 0 \quad \omega_1 = \frac{v_1}{r_1} \quad I_1 = m \left(\frac{r_1}{\sqrt{2}} \right)^2$$

$$I_1 = \frac{m}{2} r_1^2$$

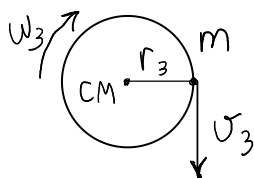
Roldana 2:



$$v_{CM} = v_2 \quad \omega_2 = \frac{v_1 + v_2}{r_2} \quad I_2 = 2m \left(\frac{r_2}{\sqrt{2}} \right)^2$$

$$I_2 = m r_2^2$$

Roldana 3:



$$v_{CM} = 0 \quad \omega_3 = \frac{v_3}{r_3} \quad I_3 = \frac{m}{2} r_3^2$$

Resolução no Maxima. Começa-se por definir as derivadas das variáveis de estado em ordem a t

```
(%i1) gradef(y1,t,v1)$
(%i2) gradef(y2,t,v2)$
(%i3) gradef(v1,t,a1)$
(%i4) gradef(v2,t,a2)$
```

Define-se a 3ª variável e as suas derivadas em relação às variáveis de estado:

```
(%i5) y3: k-y1-2*y2$
(%i6) v3: diff(y3,t);
(%o6) (- 2 v2) - v1
(%i7) a3: diff(v3,t);
(%o7) (- 2 a2) - a1
```

Expressões das energias cinética e potencial:

```
(%i8) Ec: expand(8*m*v1^2/2+7*m*v2^2/2+5*m*v3^2/2+2*m*v2^2/2
+ (m*r1^2/2)*(v1/r1)^2/2+ (m*r2^2)*(v1+v2)/r2)^2/2
+ (m*r3^2/2)*(v3/r3)^2/2);
(%o8) 2 15 m v1
16 m v2 + 12 m v1 v2 + -----
2
(%i9) U: expand(-8*m*g*y1-7*m*g*y2-2*m*g*y2-5*m*g*y3);
(%o9) g m y2 - 3 g m y1 - 5 g k m
```

Já podemos aplicar as 2 equações de Lagrange:

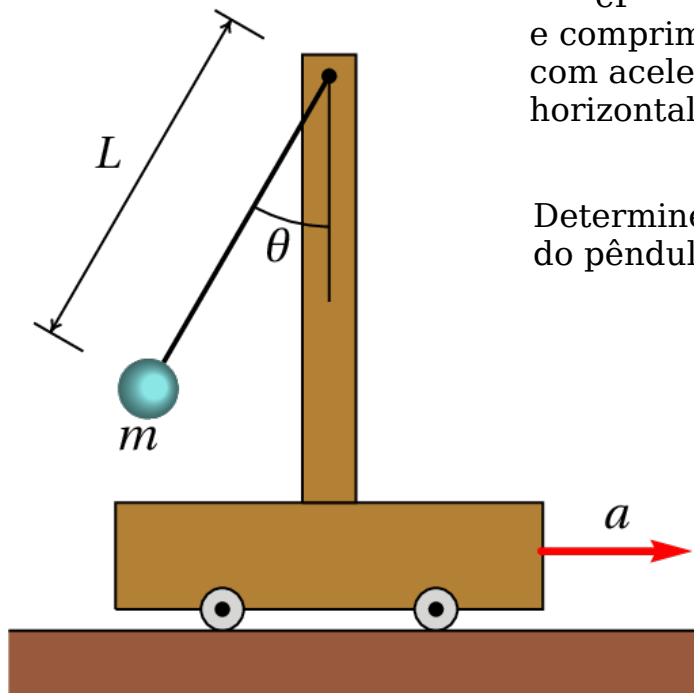
```
(%i10) e1: diff(diff(Ec,v1),t)-diff(Ec,y1)+diff(U,y1)=0;
(%o10) (- 3 g m) + 12 a2 m + 15 a1 m = 0
(%i11) e2: diff(diff(Ec,v2),t)-diff(Ec,y2)+diff(U,y2)=0;
(%o11) g m + 32 a2 m + 12 a1 m = 0
```

E resolvê-las para encontrar as acelerações dos 3 cilindros:

```
(%i12) solve([e1,e2],[a1,a2]);
(%o12) [[a1 = - 9 g, a2 = - 17 g]
28 112]
(%i13) subst(%,a3);
(%o13) g
- -
56
```

A aceleração do 1º cilindro é para baixo ($a_1 > 0$) e as dos outros dois são para cima ($a_2 < 0, a_3 < 0$).

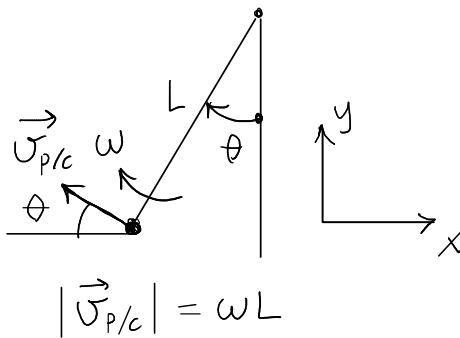
Exemplo 8.4



êP ndulo simples de massa m e comprimento L , num referencial com aceleração constante $\vec{a}$, horizontal.

Determine a posição de equilíbrio do pêndulo.

Estado $\rightarrow (\theta, \omega)$ eq. de evolução $\rightarrow \begin{cases} \dot{\theta} = \omega \\ \dot{\omega} = \alpha \end{cases} \leftarrow f(\theta, \omega, t)$



$$\vec{v}_{p/c} = (-\omega L \cos \theta, \omega L \sin \theta)$$

$$v_c = at \quad (t_0 = 0, v_0 = 0)$$

$$\vec{v}_c = (at, 0)$$

$$\vec{v}_p = \vec{v}_c + \vec{v}_{p/c}$$

Maxima:

```
(%i1) vc: [a*t,0]$
```

```
(%i2) vpc: w*L*[-cos(q),sin(q)]$
```

```
(%i3) vp: vc+vpc;
```

```
(%o3) [a t - L cos(q) w, L sin(q) w]
```

```
(%i4) Ec: m*trigsimp(vp.vp)/2;
              2 2              2 2
              m (L w - 2 L a cos(q) t w + a t )
(%o4) -----
              2

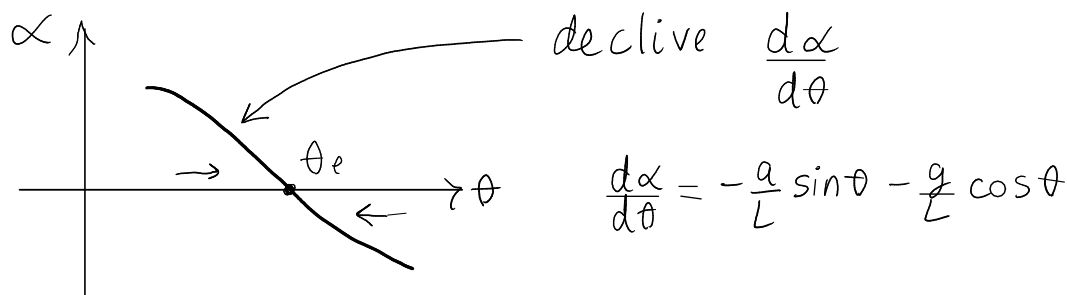
(%i5) U: -m*g*L*cos(q)$
(%i6) gradef(q,t,w)$
(%i7) gradef(w,t,alfa)$
(%i8) diff(diff(Ec,w),t) - diff(Ec,q) + diff(U,q) = 0$
(%i9) solve(%,alfa);
              g sin(q) - a cos(q)
(%o9) [alfa = - -----]
              L
```

$$\alpha = \frac{a}{L} \cos \theta - \frac{g}{L} \sin \theta$$

Pontos de equilíbrio: $w=0$, $\alpha=0$

$$a \cos \theta_e - g \sin \theta_e = 0 \Rightarrow \tan \theta_e = \frac{a}{g} \Rightarrow \theta_e = \tan^{-1}\left(\frac{a}{g}\right)$$

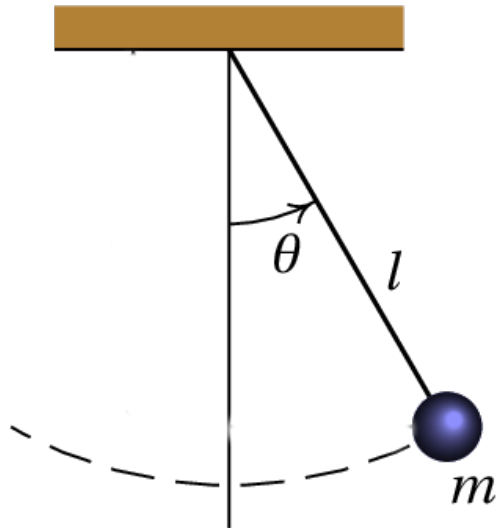
apenas um ponto, $0 < \theta_e < \frac{\pi}{2}$, porque se $\pi < \theta_e < \frac{3\pi}{2}$, com $w=0$ o fio não ficava esticado.



Como $0 < \theta_e < \pi/2 \Rightarrow \cos \theta_e > 0, \sin \theta_e > 0$, $\frac{d\alpha}{d\theta} < 0$
 $\Rightarrow \theta_e$ é ponto de equilíbrio estável.

Um pêndulo simples pode ser usado para medir a aceleração dum referencial. Se nesse referencial o pêndulo fica em repouso com um ângulo θ_e com a vertical $\Rightarrow a = g \tan(\theta_e)$

Exemplo 8.5



Pêndulo simples, incluindo a resistência do ar.

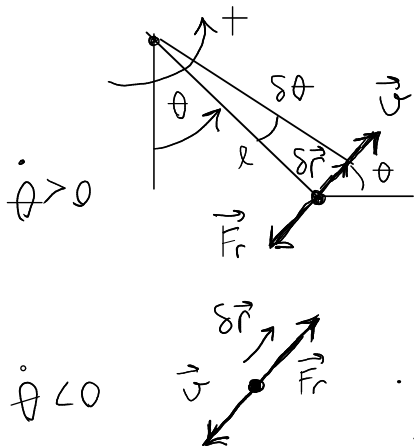
Determine a equação de movimento.

Estado $\rightarrow (\theta, \dot{\theta})$

$$|\vec{v}| = l \dot{\theta}$$

$$|\vec{F}_r| = C l^2 \dot{\theta}^2$$

$\uparrow$ constante aerodinâmica



$$\theta \rightarrow \theta + \delta\theta$$

$$|\delta \vec{r}| = l \delta\theta$$

$$\frac{\vec{F}_r \cdot \delta \vec{r}}{\delta\theta} = \begin{cases} -C l^3 \dot{\theta}^2 & (\dot{\theta} > 0) \\ +C l^3 \dot{\theta}^2 & (\dot{\theta} < 0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow Q_\theta = -C l^3 |\dot{\theta}| \dot{\theta}$$

$$E_c = \frac{m}{2} l^2 \dot{\theta}^2, \quad U = -mg l \cos\theta$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial \theta} + \frac{\partial U}{\partial \theta} = Q_\theta$$

$$m l^2 \ddot{\theta} + mg l \sin\theta = -C l^3 |\dot{\theta}| \dot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin\theta - \frac{C l}{m} |\dot{\theta}| \dot{\theta}$$

FORÇAS DE LIGAÇÃO

n graus de liberdade $\rightarrow q_1, q_2, \dots, q_n$

Força de ligação $\lambda \rightarrow$ associada a uma condição de ligação: $f(q_1, q_2, \dots, q_n, q_{n+1}) = \text{constante}$

que permite substituir q_{n+1} pelas var. generalizadas

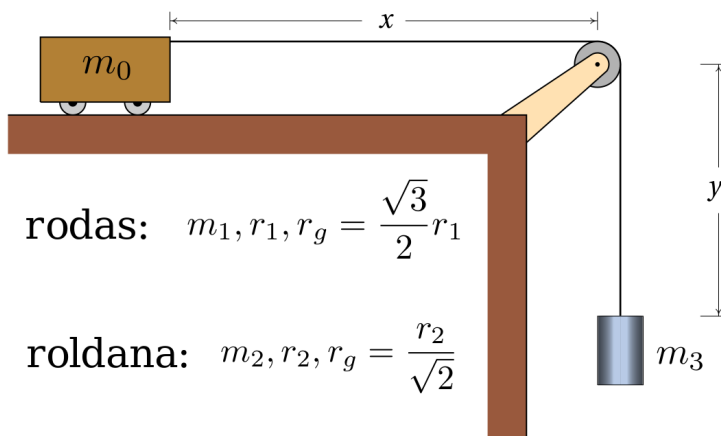
Método dos multiplicadores de Lagrange

Determinar λ : admite-se mais uma variável q_{n+1} e acrescenta-se um termo $-\lambda \frac{\partial f}{\partial q_i}$ a cada eq. de Lagrange
multiplicador

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} - \lambda \frac{\partial f}{\partial q_i} = Q_i \quad i=1, 2, \dots, n+1$$

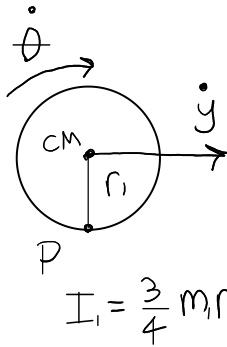
resolvem-se simultaneamente com $f(q_1, \dots, q_{n+1}) = \text{const.}$

Exemplo.



um grau de liberdade $\rightarrow y$

Força de atrito (estático) entre as rodas e a mesa $= F_a$



$\vec{F}_a$ faz com que $v_p = 0 \Rightarrow \dot{y} = r_1 \dot{\theta}$

$$f(y, \theta) = y - r_1 \theta = \text{constante}$$

$\rightarrow 2$ variáveis: y, θ

$$E_c = \frac{1}{2} \left(m_0 + 4m_1 + \frac{m_2}{2} + m_3 \right) \dot{y}^2 + \frac{3}{2} m_1 r_1^2 \dot{\theta}^2$$

$$U = -m_3 g y$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial y} + \frac{\partial U}{\partial y} - F_a \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial \theta} + \frac{\partial U}{\partial \theta} - F_a \frac{\partial f}{\partial \theta} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (m_0 + 4m_1 + \frac{m_2}{2} + m_3) \ddot{y} - m_3 g - F_a = 0 \\ 3m_1 r_1^2 \ddot{\theta} + F_a r_1 = 0 \\ \ddot{y} = r_1 \ddot{\theta} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (m_0 + 4m_1 + \frac{m_2}{2} + m_3) \ddot{y} + 3m_1 \ddot{y} = m_3 g \\ F_a = -3m_1 \ddot{y} \end{cases}$$

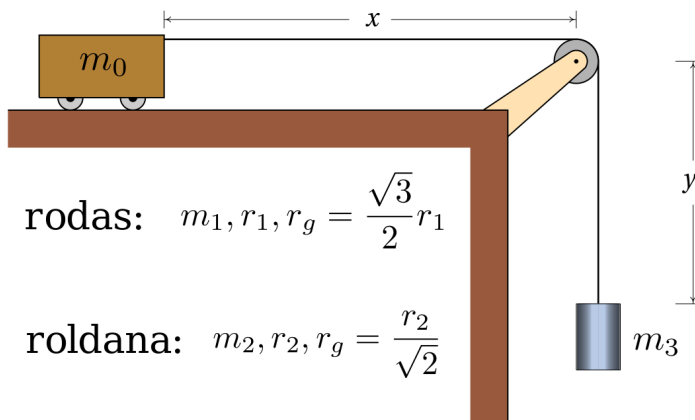
$$\ddot{y} = \frac{m_3 g}{m_0 + 7m_1 + \frac{m_2}{2} + m_3}$$

↓ cilindro carrinho →

$$F_a = - \frac{3 m_1 m_3 g}{m_0 + 7m_1 + \frac{m_2}{2} + m_3}$$

← $\vec{F}_a$

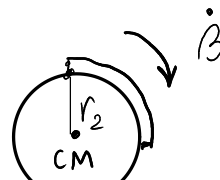
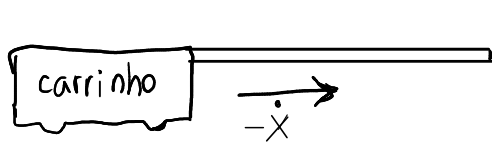
Exemplo com 2 multiplicadores de Lagrange



Determine a tensão no fio.

rodas: $m_1, r_1, r_g = \frac{\sqrt{3}}{2} r_1$

roldana: $m_2, r_2, r_g = \frac{r_2}{\sqrt{2}}$



3 variáveis: x, y, β

$$I_2 = \frac{m_2}{2} r_2^2$$

2 condições de ligação: $-\dot{x} = r_2 \dot{\beta}$, $\dot{y} = r_2 \dot{\beta}$

$$f_x = r_2 \beta + x$$

$$f_y = r_2 \beta - y$$

→ 2 multiplicadores (T_x, T_y)

$$E_c = \frac{1}{2} (m_0 + 7m_1) \dot{x}^2 + \frac{m_2}{4} r_2^2 \dot{\beta}^2 + \frac{m_3}{2} \dot{y}^2$$

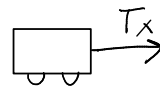
$$U = -m_3 g y$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial x} - T_x \frac{\partial f_x}{\partial x} - T_y \frac{\partial f_y}{\partial x} = 0 \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial y} + \frac{\partial U}{\partial y} - T_x \frac{\partial f_x}{\partial y} - T_y \frac{\partial f_y}{\partial y} = 0 \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{\beta}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial \beta} + \frac{\partial U}{\partial \beta} - T_x \frac{\partial f_x}{\partial \beta} - T_y \frac{\partial f_y}{\partial \beta} = 0 \end{cases}$$

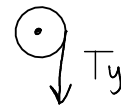
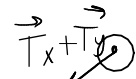
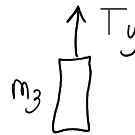
$$\begin{cases} (m_0 + 7m_1) \ddot{X} - T_x = 0 \\ m_3 \ddot{y} - m_3 g + T_y = 0 \\ \frac{m_2}{2} r_2^2 \ddot{\beta} - T_x r_2 - T_y r_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} -\ddot{X} &= r_2 \ddot{\beta} \\ \ddot{y} &= r_2 \ddot{\beta} \\ (\ddot{X}, \ddot{y}, \ddot{\beta}, T_x, T_y) \end{aligned}$$

$$T_x = - \frac{(m_0 + 7m_1) m_3 g}{m_3 + m_0 + 7m_1 + \frac{m_2}{2}}$$



$$T_y = \frac{(m_0 + 7m_1 + \frac{m_2}{2}) m_3 g}{m_3 + m_0 + 7m_1 + \frac{m_2}{2}}$$



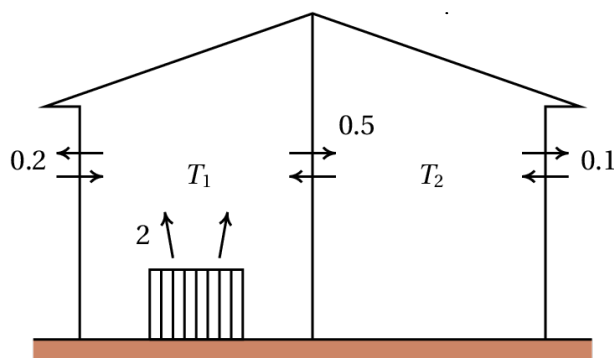
4-10 de maio

9. SISTEMAS LINEARES

Exemplo 9.1

T_1, T_2 : temperaturas em 2 quartos.

Com as temperaturas em graus Celsius e o tempo em horas, os aumentos das temperaturas, por unidade de tempo, são:



$$\frac{dT_1}{dt} = 2 - 0.2(T_1 - 8) - 0.5(T_1 - T_2)$$

$$\frac{dT_2}{dt} = -0.1(T_2 - 8) - 0.5(T_2 - T_1)$$

Determine as temperaturas após um tempo elevado.

$$\begin{cases} \dot{T}_1 = -0.7 T_1 + 0.5 T_2 + 3.6 \\ \dot{T}_2 = 0.5 T_1 - 0.6 T_2 + 0.8 \end{cases} \quad (\text{sistema Linear})$$

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.7 & 0.5 \\ 0.5 & -0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3.6 \\ 0.8 \end{bmatrix} \quad \left(= \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \text{ velocidade de fase} \right)$$

pontos de equilíbrio:

$$\begin{bmatrix} -0.7 & 0.5 \\ 0.5 & -0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3.6 \\ -0.8 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{solução única} \\ \Downarrow \\ \text{um único ponto de equil.} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{0.42 - 0.25} \begin{bmatrix} -0.6 & -0.5 \\ -0.5 & -0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3.6 \\ -0.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15.06 \\ 13.88 \end{bmatrix}$$

O retrato de fase,

$$\text{plotdf}([-0.7 \times T_1 + 0.5 \times T_2 + 3.6, 0.5 \times T_1 - 0.6 \times T_2 + 0.8], [T_1, T_2], [T_1, 10, 20], [T_2, 10, 20]);$$

mostra que o equil. é estável: $\lim_{t \rightarrow \infty} T_1 = 15.06$ $\lim_{t \rightarrow \infty} T_2 = 13.88$

Mudança de variáveis para deslocar a origem para o ponto de equilíbrio: $(x_1, x_2) = (0, 0) \Leftrightarrow (T_1, T_2) = (15.06, 13.88)$

$$\begin{cases} x_1 = T_1 - 15.06 \\ x_2 = T_2 - 13.88 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{T}_1 \\ \dot{x}_2 = \dot{T}_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.7 & 0.5 \\ 0.5 & -0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

9.1 Sistemas lineares em $\mathbb{R}^2$

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \boxed{\dot{\vec{r}} = A \vec{r}} \quad \begin{array}{l} \vec{r} \rightarrow \text{vetor no} \\ \text{espaço de fase} \end{array}$$

$\uparrow$ A $\uparrow$ $\vec{r}$

$A \rightarrow$ operador linear

velocidade de fase:

$$\vec{u}(\vec{r}) = A \vec{r} = (A_{11}x_1 + A_{12}x_2, A_{21}x_1 + A_{22}x_2)$$

$$(A_{11}, A_{21}) \rightarrow \vec{u} \text{ no ponto } (1, 0)$$

$$(A_{12}, A_{22}) \rightarrow \vec{u} \text{ no ponto } (0, 1)$$

$$\text{matriz inversa: } A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} A_{22} & -A_{12} \\ -A_{21} & A_{11} \end{bmatrix} \quad (\det A \neq 0)$$

$$\vec{r} = A^{-1} \vec{u}$$

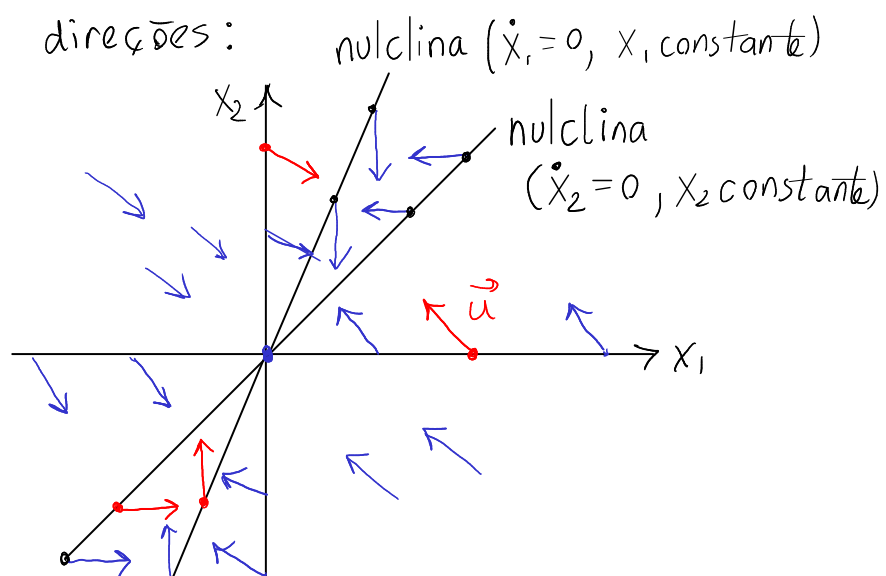
Propriedades:

- Existe um único ponto de equilíbrio, $(0,0)$
- $\vec{u}$ é diferente em todos os pontos do espaço de fase.
- dado um vetor qualquer de $\mathbb{R}^2$, existe sempre um ponto no espaço de fase onde $\vec{u}$ é igual a esse vetor.

$$\vec{u}(k\vec{r}) = A(k\vec{r}) = k(A\vec{r}) = k\vec{u}$$

- a direção de $\vec{u}$ é a mesma em cada reta que passa pela origem.
- $\frac{(A_{22}, -A_{21})}{\det A} \rightarrow$ ponto onde $\vec{u} = (1,0)$
- $\frac{(-A_{12}, A_{11})}{\det A} \rightarrow$ ponto onde $\vec{u} = (0,1)$

Campo de direções:



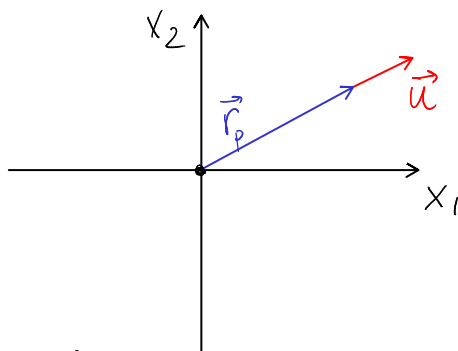
9.2 Estabilidade dos sistemas lineares

retas $\lambda \vec{r}_p$ onde $\vec{u}$ é na mesma direção de $\vec{r}_p$?

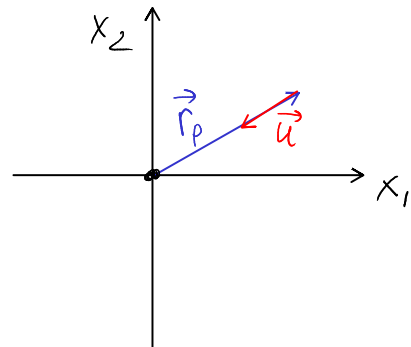
$$\Rightarrow \vec{u} = A\vec{r}_p \Rightarrow \boxed{A\vec{r}_p = \lambda\vec{r}_p} \quad \text{problema de valores próprios}$$

λ = valor próprio de A , $\vec{r}_p$ = vetor próprio de A

$\lambda > 0$



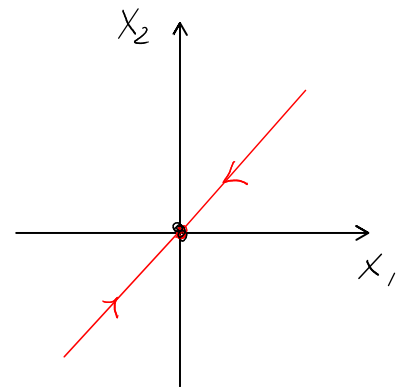
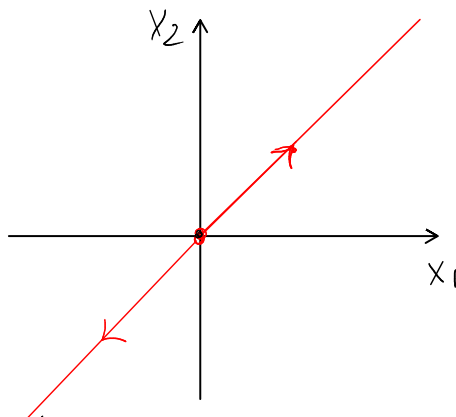
$\lambda < 0$



se $\vec{r}_p$ for vetor próprio, com valor próprio λ , $k\vec{r}_p$ também é

$\lambda > 0$

$\lambda < 0$



existem duas curvas de evolução retas, que se aproximam ($\lambda < 0$) ou afastam ($\lambda > 0$) do ponto de equilíbrio

Exemplo 9.2
$$\begin{cases} \dot{X}_1 = -0.7X_1 + 0.5X_2 \\ \dot{X}_2 = 0.5X_1 - 0.6X_2 \end{cases}$$

vetores/valores próprios:

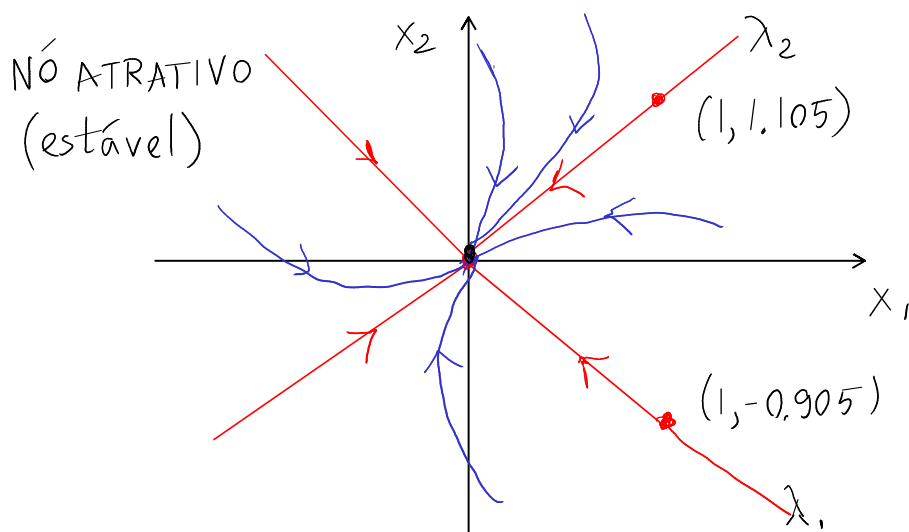
$$\begin{bmatrix} -0.7 & 0.5 \\ 0.5 & -0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda X_1 \\ \lambda X_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -0.7-\lambda & 0.5 \\ 0.5 & -0.6-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} -0.7-\lambda & 0.5 \\ 0.5 & -0.6-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

No Maxima, o comando `eigenvectors` encontra os vetores e valores próprios duma matriz:

```
(%i1) A: matrix([-0.7,0.5],[0.5,-0.6]);
(%o1) [ - 0.7   0.5 ]
      [          ]
      [  0.5   - 0.6 ]
(%i2) float(eigenvectors(A));
(%o2) [[[-1.152,-0.1475],[1.0,1.0]], [[1.0,-0.905],[1.0,1.105]]]
```

$$\begin{cases} \lambda_1 = -1.152, \vec{r}_p = k(1, -0.905) \\ \lambda_2 = -0.1475, \vec{r}_p = k(1, 1.105) \end{cases}$$



9.3 Classificação dos pontos de equilíbrio

Problema de valores próprios: $A\vec{r}_p = \lambda \vec{r}_p$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} A_{11}-\lambda & A_{12} \\ A_{21} & A_{22}-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (x_1, x_2) \neq (0, 0)$$

$$\begin{vmatrix} A_{11}-\lambda & A_{12} \\ A_{21} & A_{22}-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (A_{11}-\lambda)(A_{22}-\lambda) - A_{12}A_{21} = 0$$

$$\lambda^2 - (A_{11} + A_{22})\lambda + A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21} = 0$$

$$\boxed{\lambda^2 - \text{tr} A \lambda + \det A = 0} \quad \text{polinômio característico de } A$$

traço de $A = \text{tr} A = A_{11} + A_{22}$

determinante de $A = \det A = A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21}$

existem duas raízes λ_1 e λ_2

$$(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = 0 \iff \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr} A \\ \lambda_1 \lambda_2 = \det A \end{cases}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{\text{tr} A}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\text{tr} A}{2}\right)^2 - \det A}$$

2 Valores próprios reais

$$\det A < \left(\frac{\text{tr} A}{2}\right)^2 \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2 \text{ são dois números reais diferentes}$$

$\Rightarrow$ dois vetores próprios em $\mathbb{R}^2$: ($\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$)

$$A\vec{r}_1 = \lambda_1 \vec{r}_1 \quad A\vec{r}_2 = \lambda_2 \vec{r}_2$$

$$\begin{cases} A\vec{r}_i = \lambda_i \vec{r}_i \\ \frac{d\vec{r}}{dt} = A\vec{r} \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \text{solução particular} \\ \vec{r}(t) = k e^{\lambda_i t} \vec{r}_i \end{matrix}$$

4 retas de evolução (soluções particulares):

$$\vec{r}(t) = k e^{\lambda_1 t} \vec{r}_1 \quad (k > 0)$$

$$\vec{r}(t) = k e^{\lambda_1 t} \vec{r}_1 \quad (k < 0)$$

$$\vec{r}(t) = k e^{\lambda_2 t} \vec{r}_2 \quad (k > 0)$$

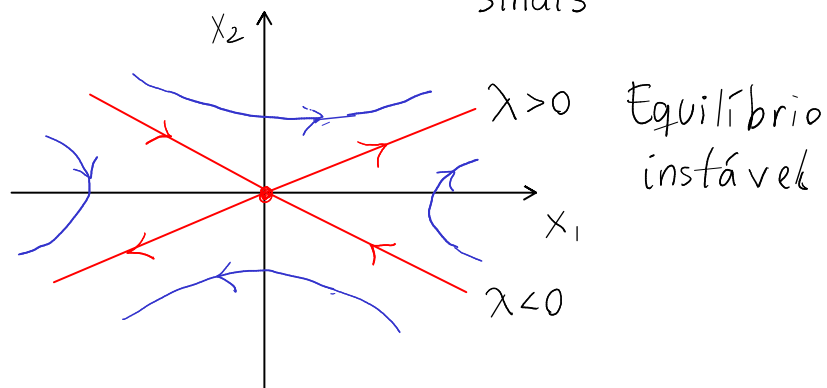
$$\vec{r}(t) = k e^{\lambda_2 t} \vec{r}_2 \quad (k < 0)$$

Solução geral: $\vec{r}(t=0) = \vec{r}_0 = c_1 \vec{r}_1 + c_2 \vec{r}_2 \quad (\lambda_1 \neq \lambda_2)$

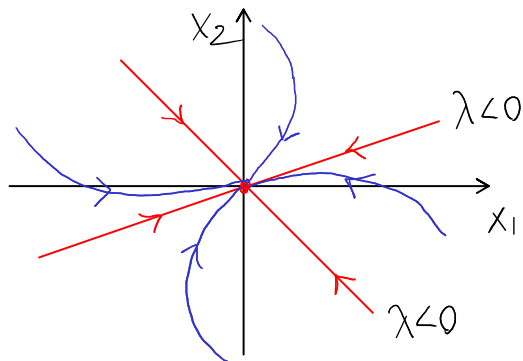
$$\vec{r}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \vec{r}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \vec{r}_2$$

① Pontos de sela. Se $\det A < 0$

$\Rightarrow \lambda_1$ e λ_2 são reais e com diferentes sinais ($\det A = \lambda_1 \lambda_2$)

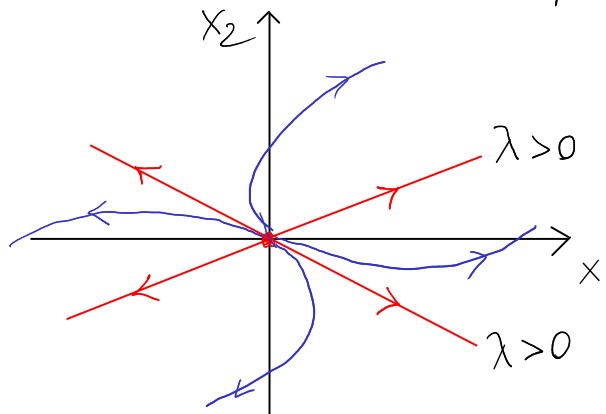


- ② Nós atrativos. $\det A > 0$, $\left(\frac{\text{tr} A}{2}\right)^2 > \det A$
 $\text{tr} A < 0 \Rightarrow \lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$
 dois valores próprios reais negativos.



equilíbrio estável

- ③ Nós repulsivos. $\det A > 0$, $\left(\frac{\text{tr} A}{2}\right)^2 > \det A$
 $\text{tr} A > 0 \Rightarrow$ dois valores próprios reais, positivos



equilíbrio
instável

2 Valores próprios complexos

$$\det A > \left(\frac{\operatorname{tr} A}{2}\right)^2 \Rightarrow \lambda_{1,2} = a \pm ib \quad \begin{cases} a = \frac{\operatorname{tr} A}{2} \\ b = \sqrt{\det A - \left(\frac{\operatorname{tr} A}{2}\right)^2} \end{cases}$$

vetores próprios: $\vec{r}_{1,2} = \vec{v}_1 \pm i\vec{v}_2$ ($\vec{v}_1, \vec{v}_2$ reais e independentes)

solução (com valores complexos):

$$\vec{r}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} \vec{r}_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} \vec{r}_2 = e^{at} (C_1 e^{ibt} \vec{r}_1 + C_2 e^{-ibt} \vec{r}_2)$$

para encontrar as soluções em $\mathbb{R}^2$: para um dado estado inicial $\vec{r}(0) = \vec{r}_0 = k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2$ (k_1, k_2 reais)

$$\text{usa-se } C_1 = \frac{1}{2}(k_1 - ik_2) \quad C_2 = \frac{1}{2}(k_1 + ik_2)$$

$$\Rightarrow \vec{r}(t) = \frac{e^{at}}{2} \left((e^{ibt} + e^{-ibt}) \underbrace{(k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2)}_{\vec{r}_0} - i(e^{ibt} - e^{-ibt}) \underbrace{(k_2 \vec{v}_1 + k_1 \vec{v}_2)}_{\vec{g}} \right)$$

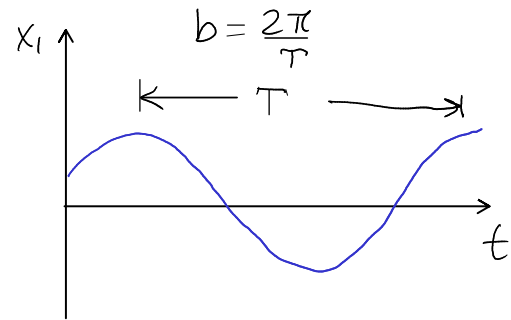
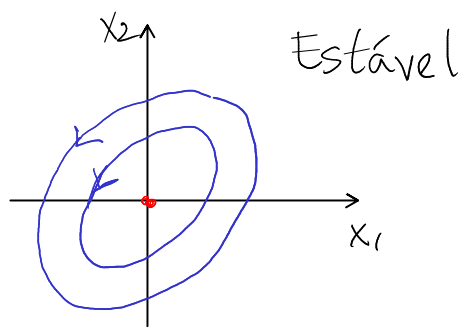
$$\boxed{\vec{r}(t) = e^{at} \cos(bt) \vec{r}_0 + e^{at} \sin(bt) \vec{g}} \quad \begin{array}{l} \text{solução geral} \\ \text{no espaço de} \\ \text{fase} \end{array}$$

④ Centros $\operatorname{tr} A = 0$, $\det A > 0$ ($\det A > \left(\frac{\operatorname{tr} A}{2}\right)^2$)

$$\lambda_{1,2} = \pm ib \text{ (imaginários)} \quad b = \sqrt{\det A}$$

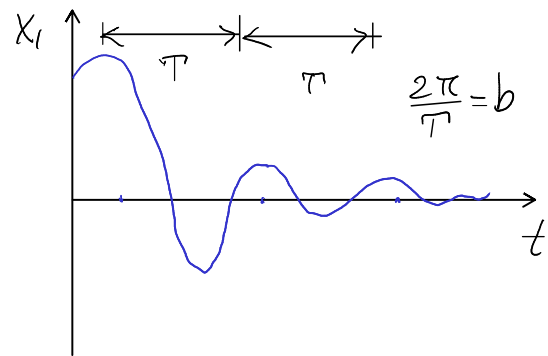
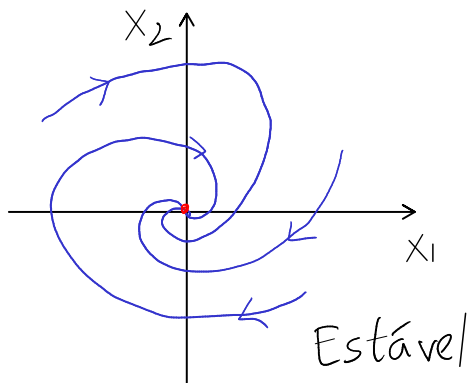
$$\vec{r}(t) = \cos(bt) \vec{r}_0 + \sin(bt) \vec{g}$$

$\Rightarrow$ todas as curvas de evolução são ciclos, com freq. angular b ($b = \frac{2\pi}{T}$)



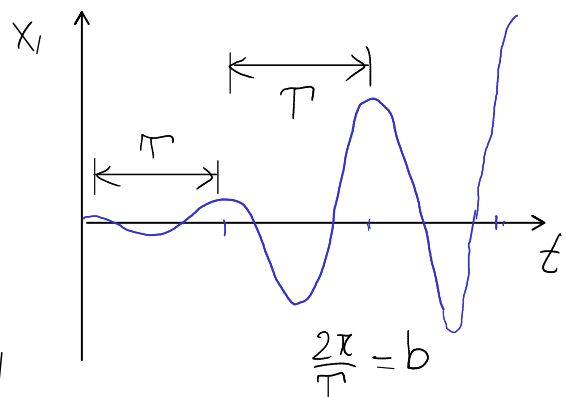
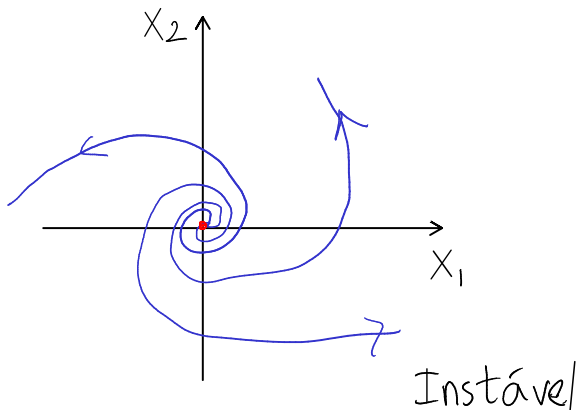
⑤ Focos atrativos $\text{tr} A < 0$, $\left(\frac{\text{tr} A}{2}\right)^2 < \det A$

$$\Rightarrow \lambda_{1,2} = a \pm ib \quad a = \frac{\text{tr} A}{2} < 0$$



⑥ Focos repulsivos. $\text{tr} A > 0$, $\left(\frac{\text{tr} A}{2}\right)^2 < \det A$

$$\Rightarrow \lambda_{1,2} = a \pm ib \quad a = \frac{\text{tr} A}{2} > 0$$



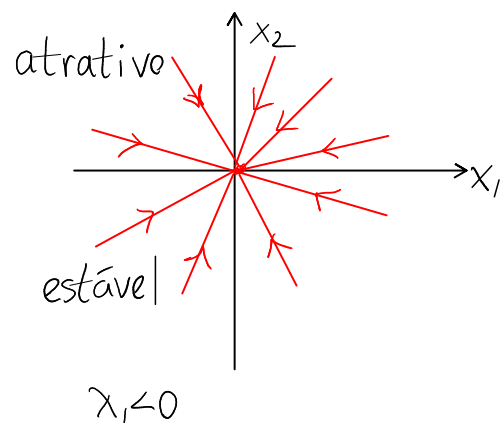
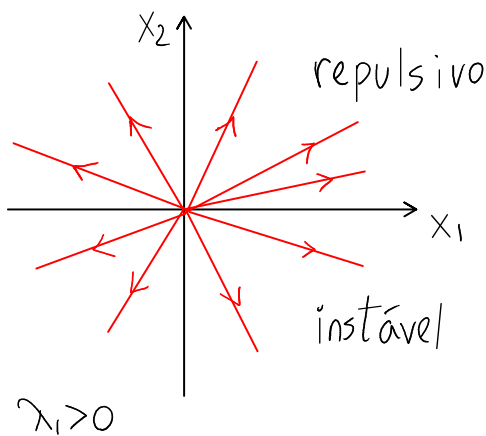
Nós próprios e impróprios

$$\det A = \left(\frac{\text{tr} A}{2}\right)^2 \Rightarrow \text{um único valor próprio: } \lambda_1 = \frac{\text{tr} A}{2}$$

$$\text{polinômio característico: } \left(\lambda - \frac{\text{tr} A}{2}\right)^2 = 0$$

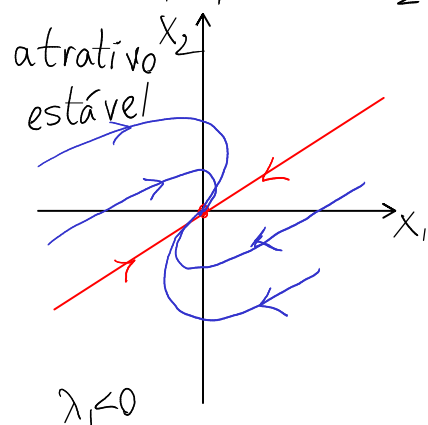
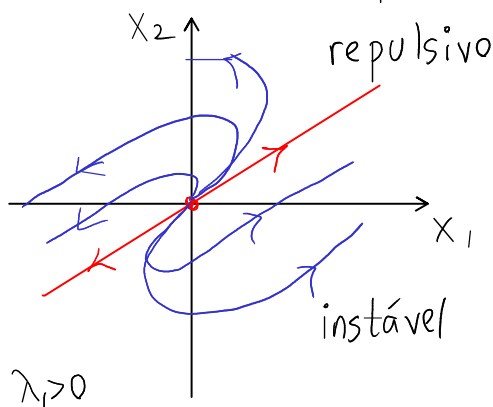
⑦ Nós próprios $A \rightarrow$ matriz diagonal

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \text{ qualquer vetor de } \mathbb{R}^2 \text{ é vetor próprio}$$

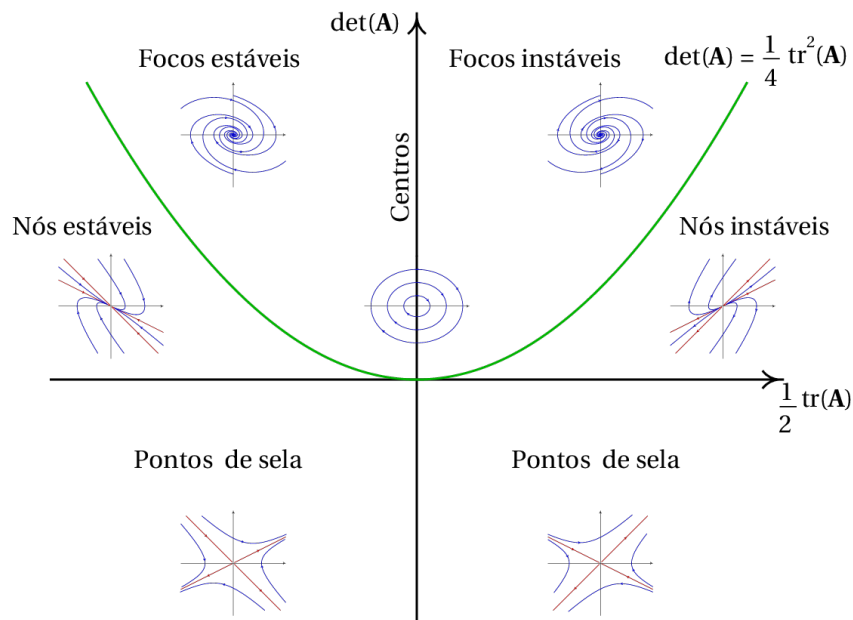


⑧ Nós impróprios A não é diagonal

$\Rightarrow$ um único vetor próprio $\vec{v}_1$ com valor próprio $\lambda_1 = \frac{\text{tr} A}{2}$



Sumário



No eixo das ordenadas, estão os sistemas com $\text{tr } \mathbf{A} = A_{11} + A_{22} = 0$

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = A_{11}X_1 + A_{12}X_2 \\ \dot{X}_2 = A_{21}X_1 + A_{22}X_2 \end{cases} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = A_{11} + A_{22} = \text{tr } \mathbf{A}$$

são os sistemas lineares conservativos, em que o ponto de eq. lib. será ou ponto de sela, ou centro.

9.4 Osciladores lineares

a_t diretamente proporcional a s (e proporcional a ϑ)

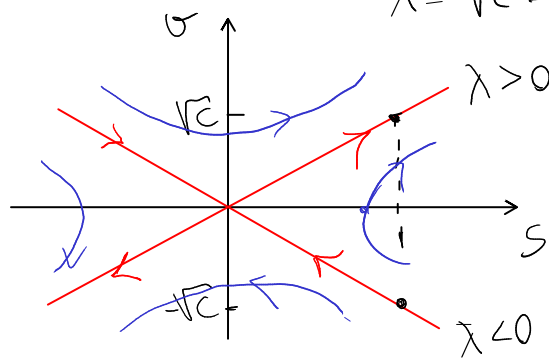
Exemplo 9.3. Oscilador invertido: $a_t = Cs$ ($C > 0$)

$$\begin{cases} \dot{s} = v \\ \dot{v} = Cs \end{cases} \quad \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} s \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s \\ v \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \text{(conservativo)} \end{matrix}$$

$$\lambda_{1,2} = \pm \lambda, \quad \lambda_1 \lambda_2 = -\lambda^2 = -C \rightarrow \lambda^2 = C \Rightarrow \lambda = \pm \sqrt{C}$$

λ_1, λ_2 reais com sinais opostos $\rightarrow$ ponto de sela
Vetores próprios:

$$\begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ C & -\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} -\lambda s + v = 0 & v = \lambda s \\ \lambda = +\sqrt{C} \rightarrow \vec{r}_1 = (1, \sqrt{C}) \\ \lambda = -\sqrt{C} \rightarrow \vec{r}_2 = (1, -\sqrt{C}) \end{matrix}$$



Exemplo 9.4 Oscilador harmónico simples: $a_t = -\frac{k}{m}s$ ($k > 0, m > 0$)

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} s \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s \\ v \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{conservativo} \\ \lambda_{1,2} = \pm \lambda \\ \lambda_1 \lambda_2 = -\lambda^2 = \frac{k}{m} \end{matrix} \quad \lambda = \pm i \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$\rightarrow$ centro $\rightarrow$ ciclos com freq. angular $\sqrt{\frac{k}{m}}$

Oscilador amortecido. $F_t = -kS - C\dot{S}$ ($k > 0, C > 0$)

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} S \\ \dot{S} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\Omega^2 & -\alpha^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S \\ \dot{S} \end{bmatrix} \quad \Omega^2 = \frac{k}{m} \quad \alpha^2 = \frac{C}{m}$$

$$\text{tr} A = -\alpha^2 < 0, \quad \det A = \Omega^2 > 0 \text{ (atractivo)}$$

(a) amortecimento fraco

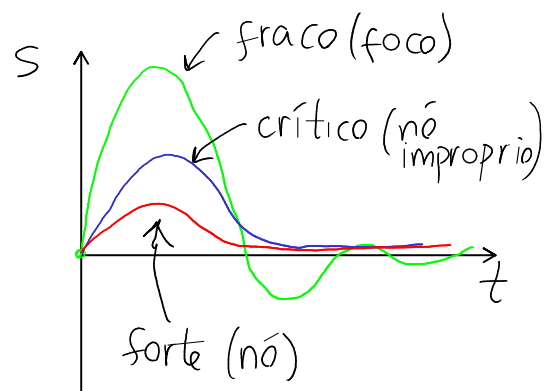
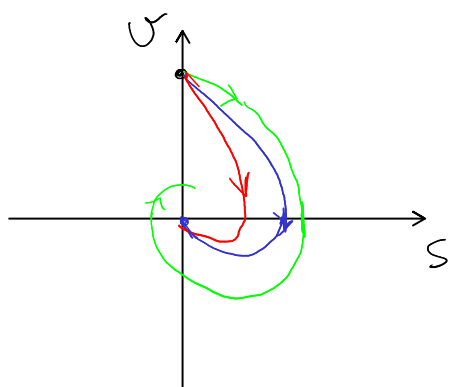
$$\left(\frac{\text{tr} A}{2}\right)^2 < \det A \Leftrightarrow \alpha^4 < 4\Omega^2 \rightarrow \text{foco atractivo}$$

(b) amortecimento crítico

$$\left(\frac{\text{tr} A}{2}\right)^2 = \det A \Leftrightarrow \alpha^4 = 4\Omega^2 \rightarrow \text{nó improprio atractivo}$$

(c) amortecimento forte

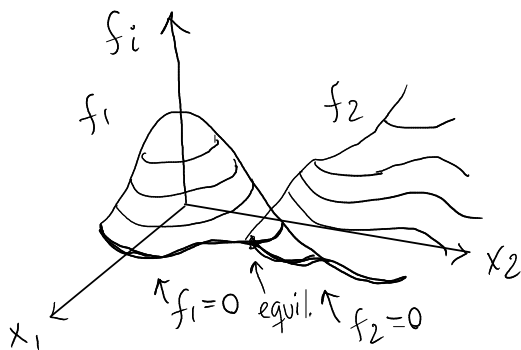
$$\left(\frac{\text{tr} A}{2}\right)^2 > \det A \Leftrightarrow \alpha^4 > 4\Omega^2 \rightarrow \text{nó atrativo}$$



11-17 de maio

10. SISTEMAS NÃO LINEARES

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = f_1(X_1, X_2) \\ \dot{X}_2 = f_2(X_1, X_2) \end{cases} \leftarrow \text{duas funções contínuas no plano } (X_1, X_2)$$



podem não existir pontos de equilíbrio, ou existirem mais do que um.

Aproximação Linear num Ponto $P \rightarrow (a, b)$

$$f_i(X_1, X_2) \approx f_i(a, b) + (X_1 - a) \frac{\partial f_i}{\partial X_1}(a, b) + (X_2 - b) \frac{\partial f_i}{\partial X_2}(a, b) + \dots$$

é boa aproximação se $(X_1, X_2) \rightarrow (a, b)$

$P = \text{ponto de equilíbrio} \Rightarrow f_i(a, b) = 0$

e deslocando a origem do espaço de fase para P
 $(x = X_1 - a, y = X_2 - b)$

$$f_i(X_1, X_2) \approx x \frac{\partial f_i}{\partial X_1}(a, b) + y \frac{\partial f_i}{\partial X_2}(a, b)$$

Equações de evolução:

$$\begin{cases} \dot{x} \approx x \frac{\partial f_1}{\partial X_1}(a, b) + y \frac{\partial f_1}{\partial X_2}(a, b) \\ \dot{y} \approx x \frac{\partial f_2}{\partial X_1}(a, b) + y \frac{\partial f_2}{\partial X_2}(a, b) \end{cases} \quad \text{sistema linear}$$

$$\text{Matriz Jacobiana} = J(X_1, X_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial X_1} & \frac{\partial f_1}{\partial X_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial X_1} & \frac{\partial f_2}{\partial X_2} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \approx \mathbb{J}(a,b) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{matriz do sistema linear} \\ = \mathbb{J}(a,b) \end{array}$$

Exemplo 9.1 $\dot{x}_1 = 4 - x_1^2 - 4x_2^2 \quad \dot{x}_2 = x_2^2 - x_1^2 + 1$

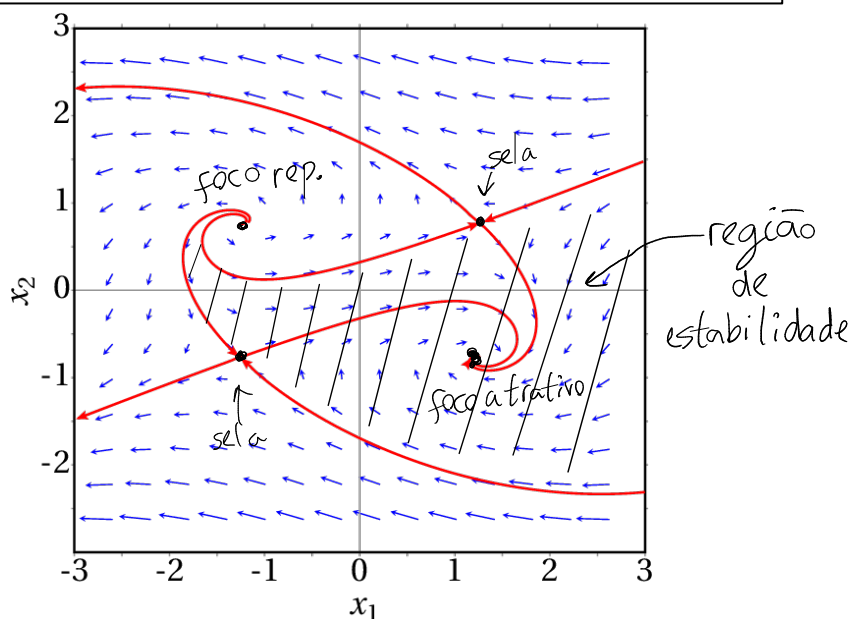
```
(%i1) f1: 4-x1^2-4*x2^2$
(%i2) f2: x2^2-x1^2+1$
(%i3) P: float(solve([f1,f2]));
(%o3) [[x2 = -0.7746, x1 = -1.265], [x2 = -0.7746, x1 = 1.265],
      [x2 = 0.7746, x1 = -1.265], [x2 = 0.7746, x1 = 1.265]]
(%i4) J: jacobian([f1,f2],[x1,x2]);
(%o4)      [ - 2 x1   - 8 x2 ]
          [                ]
          [ - 2 x1    2 x2 ]
(%i5) A: makelist(subst(Q,J),Q,P)$
(%i6) map(determinant,A);
(%o6)      [- 19.6, 19.6, 19.6, - 19.6]
(%i7) map(mat_trace,A);
(%o7)      [0.9806, - 4.079, 4.079, - 0.9806]
(%i8) (4.079/2)^2;
(%o8)      4.16
```

2 pontos de sela $\rightarrow (-1.265, -0.7746), (1.265, 0.7746)$

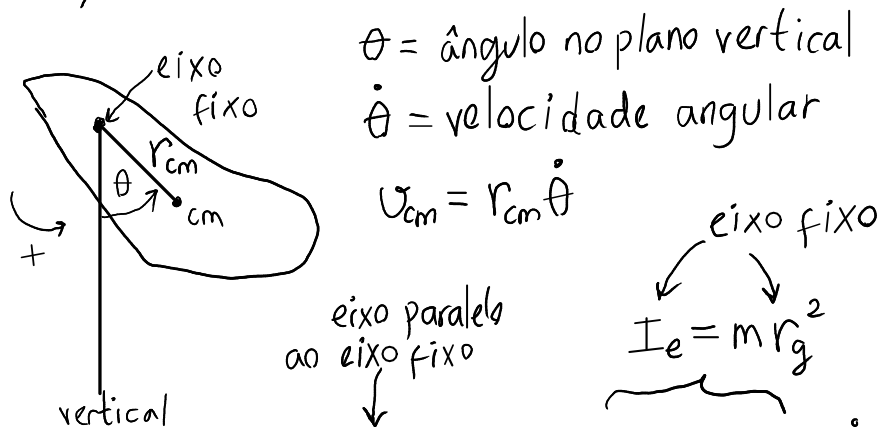
1 foco atrativo $\rightarrow (1.265, -0.7746)$ 4º quadrante

1 foco repulsivo $\rightarrow (-1.265, 0.7746)$ 2º quadrante

```
(%i9) plotdf([f1,f2],[x1,x2],[x1,-3,3],[x2,-3,3]);
```



O pêndulo físico. Corpo rígido que roda à volta dum eixo fixo horizontal



$$E_c = \frac{m}{2} (r_{cm} \dot{\theta})^2 + \frac{I_{cm}}{2} \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} (m r_{cm}^2 + I_{cm}) \dot{\theta}^2$$

$$U_g = -m g r_{cm} \cos \theta$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial \theta} + \frac{\partial U}{\partial \theta} = 0 \quad (\text{desprezando forças dissipativas})$$

$$m r_g^2 \ddot{\theta} + m g r_{cm} \sin \theta = 0 \Rightarrow \boxed{\ddot{\theta} = -\frac{g}{\ell} \sin \theta}$$

$$\text{comprimento eficaz} = \ell = \frac{r_g^2}{r_{cm}}$$

$$\begin{cases} \dot{\theta} = w \\ \dot{w} = -\frac{g}{\ell} \sin \theta \end{cases} \quad \text{espaço de fase} \rightarrow (\theta, w) \quad -\infty < \theta < \infty$$

Pontos de equilíbrio

$$w = 0, \sin \theta_e = 0 \Rightarrow \theta_e = n\pi \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\frac{dw}{d\theta} = -\frac{g}{\ell} \cos \theta \quad \begin{aligned} \theta_e = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots & \quad \frac{dw}{d\theta} < 0 \text{ estável} \\ \theta_e = \pm \pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi, \dots & \quad \frac{dw}{d\theta} > 0 \text{ instável} \end{aligned}$$

Aproximação linear do pêndulo

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \omega \\ \dot{\omega} = -\frac{g}{\ell} \sin \theta \end{cases} \Rightarrow J(\theta, \omega) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{\ell} \cos \theta & 0 \end{bmatrix}$$

$\uparrow \theta$ $\uparrow \omega$

① $\theta_e = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$ ($\omega_e = 0$) $\rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{\ell} & 0 \end{bmatrix}$ oscilador harmônico simples.

$$\text{tr} A = 0, \det A = \frac{g}{\ell} > 0$$

$\rightarrow$ centros.

$$\Omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

(freq. angular)

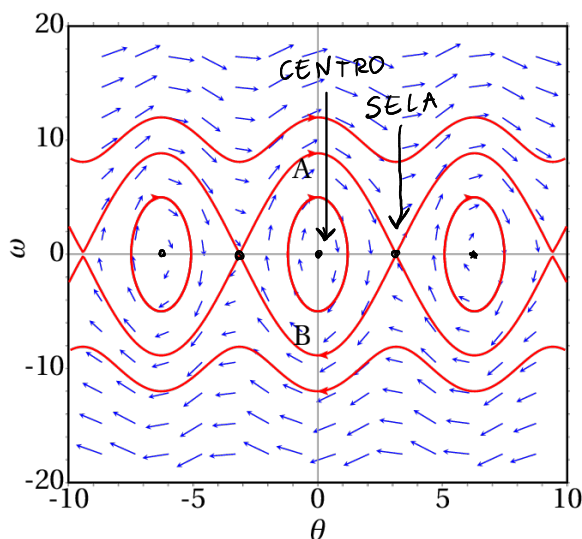
② $\theta_e = \pm \pi, \pm 3\pi, \dots$ ($\omega_e = 0$) $\rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{\ell} & 0 \end{bmatrix}$ oscilador invertido

$$\text{tr} A = 0, \det A = -\frac{g}{\ell} < 0$$

$\rightarrow$ pontos de sela

Retrato de fase (com $\ell = 0.5\text{m}$):

```
(%i1) plotdf([w, -9.8*sin(q)/0.5], [q, w], [q, -10, 10], [w, -20, 20]);
```



As curvas A e B constituem uma órbita heteroclínica.

Dentro há ciclos.

Há infinitas órbitas heteroclínicas. Na realidade correspondem a duas órbitas homoclínicas, no ponto mais alto do pêndulo, rodando num dos dois sentidos e regressando para esse ponto.

Espaços de fase com várias dimensões

Sistemas de n equações (1ª ordem), não autônomas

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = f_1(x_1, \dots, x_n, t) \\ \dot{X}_2 = f_2(x_1, \dots, x_n, t) \\ \vdots \\ \dot{X}_n = f_n(x_1, \dots, x_n, t) \end{cases} \quad \begin{array}{l} t \text{ é também variável de} \\ \text{estado.} \\ \text{Equação diferencial para } t: \\ \dot{t} = 1 \end{array}$$

Espaço de fase com $n+1$ dimensões $(x_1, \dots, x_n, t)$

velocidade de fase $\rightarrow \vec{u} = (f_1, f_2, \dots, f_n, 1)$

No Maxima, `plotdf` admite apenas 1 ou 2 variáveis.

Programa `rk` (Runge-Kutta):

$$\text{rk}([f_1, f_2, \dots, f_n], [x_1, \dots, x_n], \underbrace{[x_{10}, \dots, x_{n0}]}_{\text{valores iniciais (em } t_0)}, [t, t_0, t_f, \Delta t])$$

$$t_0 \rightarrow t_1 = t_0 + \Delta t \rightarrow t_2 = t_0 + 2\Delta t \rightarrow \dots \rightarrow t_f$$

resultado:

$$[[t_0, x_{10}, \dots, x_{n0}], [t_1, x_{11}, \dots, x_{n1}], \dots, [t_f, x_{1f}, \dots, x_{nf}]]$$

ou até $[t_j, x_{1j}, \dots, x_{nj}]$ se o estado em t_{j+1} for divergente

Exemplo 10.2 Equação de Bessel (com $\alpha = \frac{1}{3}$)

$$t^2 \ddot{X} + t \dot{X} + \left(t^2 - \frac{1}{9}\right) X = 0$$

trace o gráfico de $X(t)$ com valores iniciais:

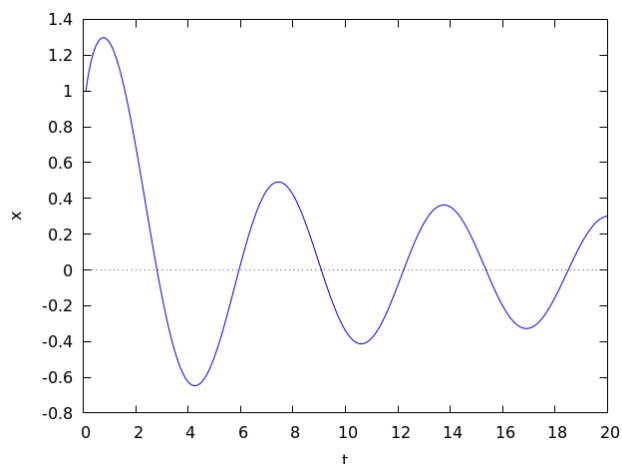
$$t_0 = 0.1, \quad X(0.1) = 1, \quad \dot{X}(0.1) = 1$$

Resolução: define-se $y = \dot{X}$

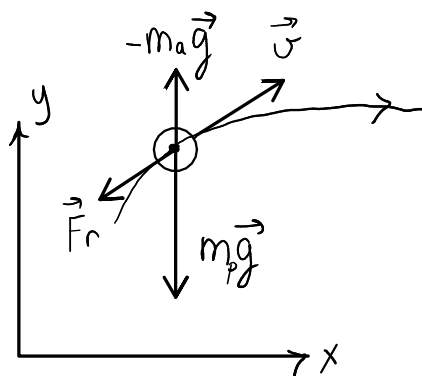
$$\Rightarrow t^2 \dot{y} + t y + \left(t^2 - \frac{1}{9}\right) X = 0 \quad \text{estado} \rightarrow (t, X, y)$$

$$3 \text{ equações de evolução: } \begin{cases} \dot{t} = 1 \\ \dot{X} = y \\ \dot{y} = \left(\frac{1}{9t^2} - 1\right) X - \frac{y}{t} \end{cases}$$

```
(%i1) B3: rk([y, (1/9/t^2-1)*x-y/t], [x,y], [1,1], [t,0.1,20,0.1])$
(%i2) last(B3);
(%o2) [20.0, 0.3007, 0.0148]
(%i3) plot2d([discrete,makelist([p[1],p[2]],p,B3)], [xlabel,"t"],
[ ylabel,"x"]);
```



Lançamento de projéteis



peso eficaz: $(m_p - m_a)g = mg$

Esfera de raio R :

$$\vec{F}_r = -\frac{\pi}{4} \rho_{ar} R^2 v^2 \vec{e}_t = -\frac{\pi}{4} \rho_{ar} R^2 |\vec{v}| \vec{v}$$

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j}$$

$$\dot{x} = v_x, \quad \dot{y} = v_y$$

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_r - m\vec{g}}{m} = -\frac{\pi}{4m} \rho_{ar} R^2 \sqrt{v_x^2 + v_y^2} (v_x\hat{i} + v_y\hat{j}) - g\hat{j}$$

$$\dot{v}_x = -\frac{\pi}{4m} \rho_{ar} R^2 v_x \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, \quad \dot{v}_y = -\frac{\pi}{4m} \rho_{ar} R^2 v_y \sqrt{v_x^2 + v_y^2} - g$$

Exemplo: esfera lançada da origem, com $v_0 = 12 \frac{m}{s}$, inclinada 45° sobre a horizontal.

Considerem-se 3 casos:

① $\rho_{ar} = 0$ (no vácuo) $\dot{v}_x = 0, \quad \dot{v}_y = -g$

② $\rho_{ar} = 1.2 \frac{kg}{m^3}$, bola de ténis: $R = 3.25cm, m = 62g$

③ $\rho_{ar} = 1.2 \frac{kg}{m^3}$, bola de ténis de mesa: $R = 1.9cm, m = 2.4g$

solução para o caso 1, entre $t=0$ e $t=2$:

```
(%i1) [vx0, vy0]: float (12*[cos(%pi/4), sin(%pi/4)])$
(%i2) tr1:rk([vx,vy,0,-9.8],[x,y,vx,vy],[0,0,vx0,vy0],[t,0,2,0.01])$
(%i3) last(tr1);
(%o3)      [2.0, 16.97, - 2.629, 8.485, - 11.11]
```

o seguinte comando mostra a partir de que posição na lista `tr1` os valores de y são negativos:

```
(%i4) first (sublist_indices(tr1, lambda([p],p[3]<0)));
(%o4)      175
```

lista com as posições $\vec{r}_i$, enquanto a bola esteve no ar ($y \geq 0$):

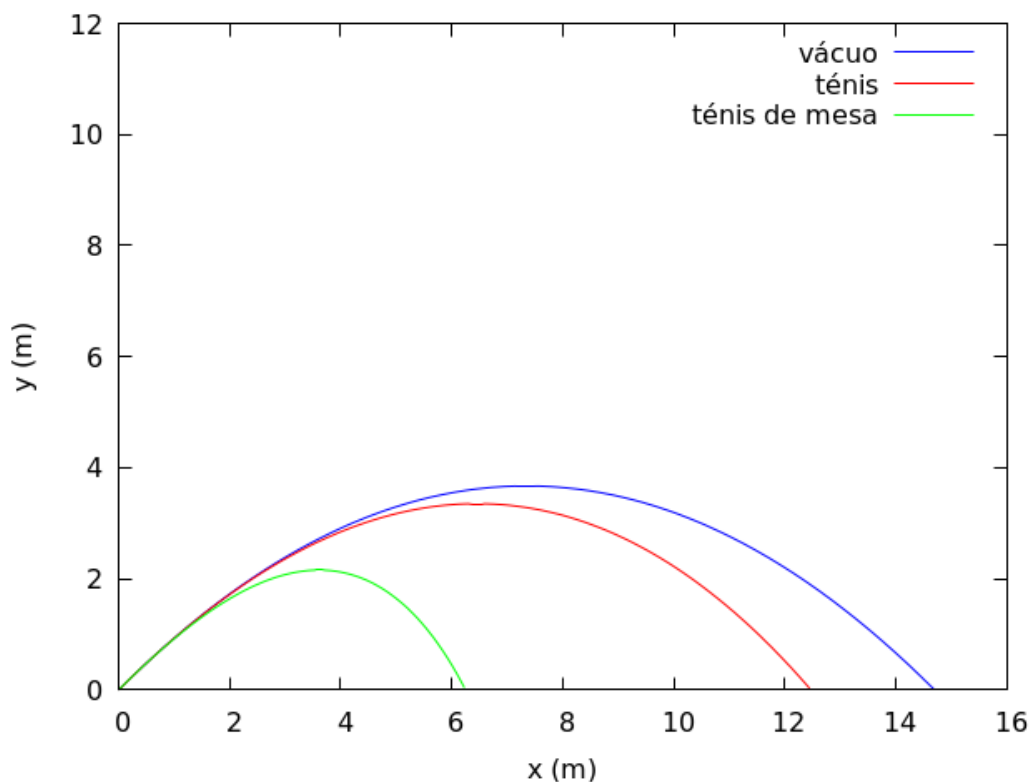
```
(%i5) r1: makelist([tr1[i][2],tr1[i][3]],i,1,174)$
```

Para as bolas 2 e 3 faz-se o mesmo. Para simplificar os comandos, definimos a expressão para μ e uma função auxiliar $C(R,m)$:

```
(%i6) c(R,m) := -%pi*1.2*R^2/4/m$
(%i7) v: sqrt(vx^2+vy^2)$
(%i8) tr2:rk([vx,vy,c(0.0325,0.062)*vx*v,c(0.0325,0.062)*vy*v-9.8],
             [x,y,vx,vy],[0,0,vx0,vy0],[t,0,2,0.01])$
(%i9) first (sublist_indices(tr2, lambda([p],p[3]<0)));
(%o9)      167
(%i10) r2: makelist([tr2[i][2],tr2[i][3]],i,1,166)$
(%i11) tr3:rk([vx,vy,c(0.019,0.0024)*vx*v,c(0.019,0.0024)*vy*v-9.8],
             [x,y,vx,vy],[0,0,vx0,vy0],[t,0,2,0.01])$
(%i12) first (sublist_indices(tr3,lambda([p],p[3]<0)));
(%o12)      133
(%i13) r3: makelist([tr3[i][2],tr3[i][3]],i,1,132)$
```

O seguinte gráfico mostra as trajetórias das 3 bolas:

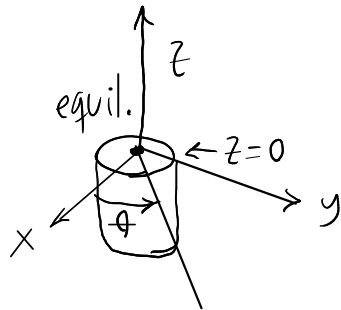
```
(%i14) plot2d ([[discrete,r1],[discrete,r2],[discrete,r3]],  
              [xlabel,"x (m)"],[ylabel,"y (m)"],[y,0,12],  
              [legend, "vácuo", "tênis", "tênis de mesa"])]$
```



As trajetórias dos projéteis no ar não são parábolas, devido à resistência do ar.

A resistência do ar é afeta mais a bola de tênis de mesa do que a bola de tênis, devido a que a primeira tem massa volúmica menor.

Pêndulo de Wilberforce



estado $\rightarrow (z, \theta, \dot{z}, \dot{\theta})$

$$E_c = \frac{1}{2} m \dot{z}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \dot{\theta}^2 \quad \left(\text{sem forças dissipativas} \right)$$

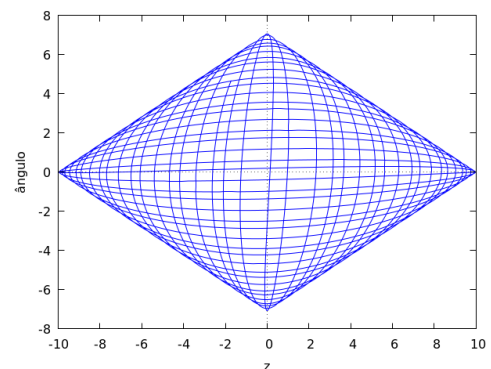
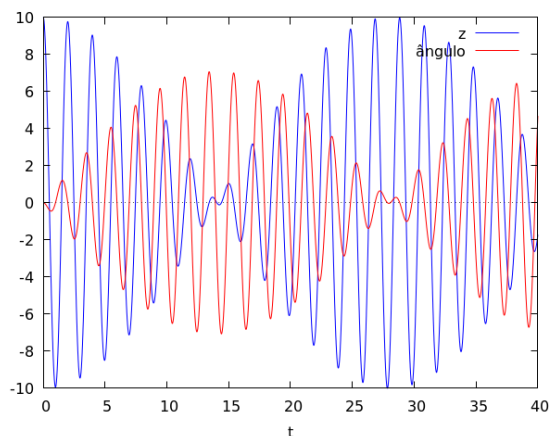
$$U = \frac{1}{2} k z^2 + \frac{1}{2} a \theta^2 + b z \theta$$

$$\ddot{z} = -\frac{k}{m} z - \frac{b}{m} \theta$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{a}{I_{cm}} \theta - \frac{b}{I_{cm}} z$$

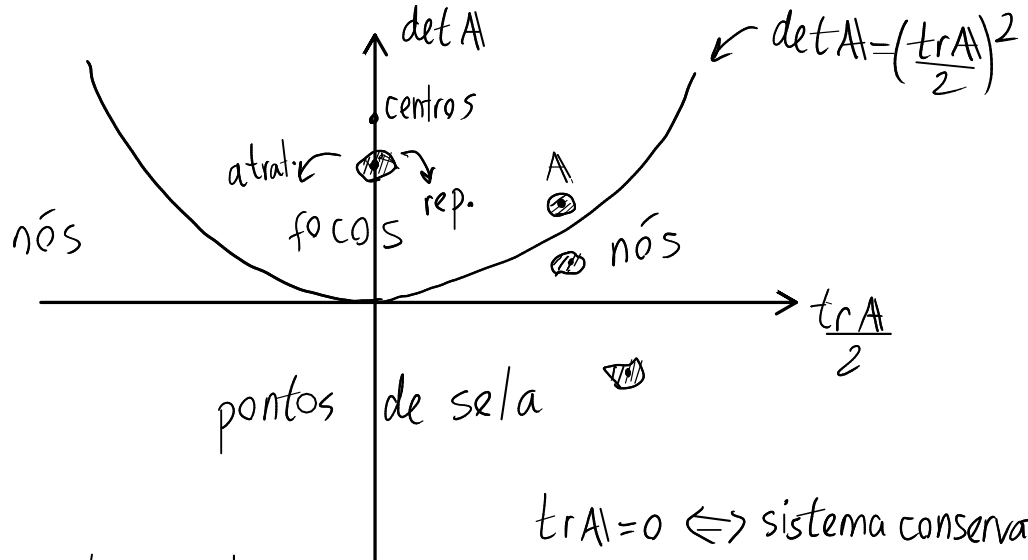
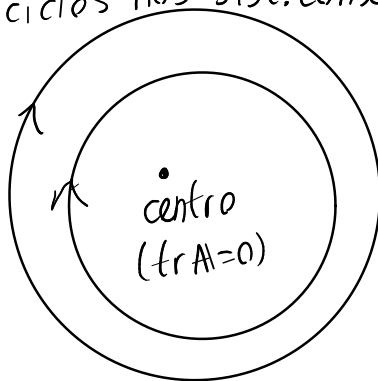
Usando os valores dos parâmetros dum pêndulo (SI) resolvem-se as equações, com valores alguns valores iniciais.

```
(%i1) [m, I, k, a, b]: [0.5, 1e-4, 5, 1e-3, 0.5e-2]$
(%i2) sol:rk([v,w,-(k*z+b*q)/m,-(a*q+b*z)/I],[z,q,v,w],[0.1,0,0,0],
[t,0,40,0.01])$
(%i3) plot2d([discrete,makelist([p[1],100*p[2]],p,sol)],
[discrete,makelist([p[1],p[3]],p,sol)]],[xlabel,"t"],
[legend,"z","ângulo"])$
(%i4) plot2d([discrete,makelist([100*p[2],p[3]],p,sol)],
[xlabel,"z"],[ylabel,"ângulo"])$
```

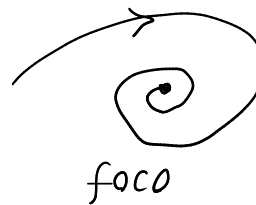


18-24 de maio

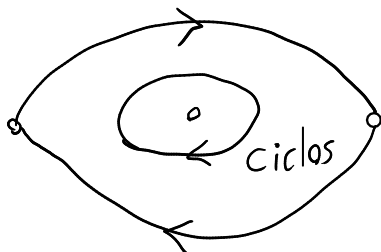
11.1 CICLOS LIMITE

 $tr A = 0 \Leftrightarrow$ sistema conservativosó existem centros
e ciclos nos sist. conservativos

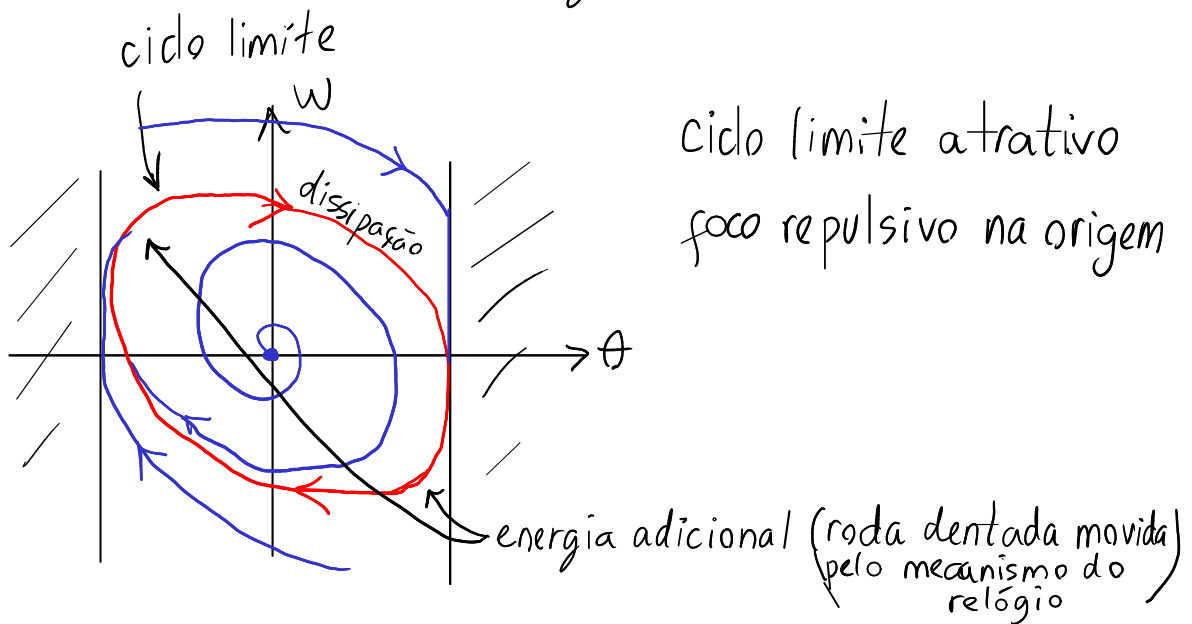
Não conservativo



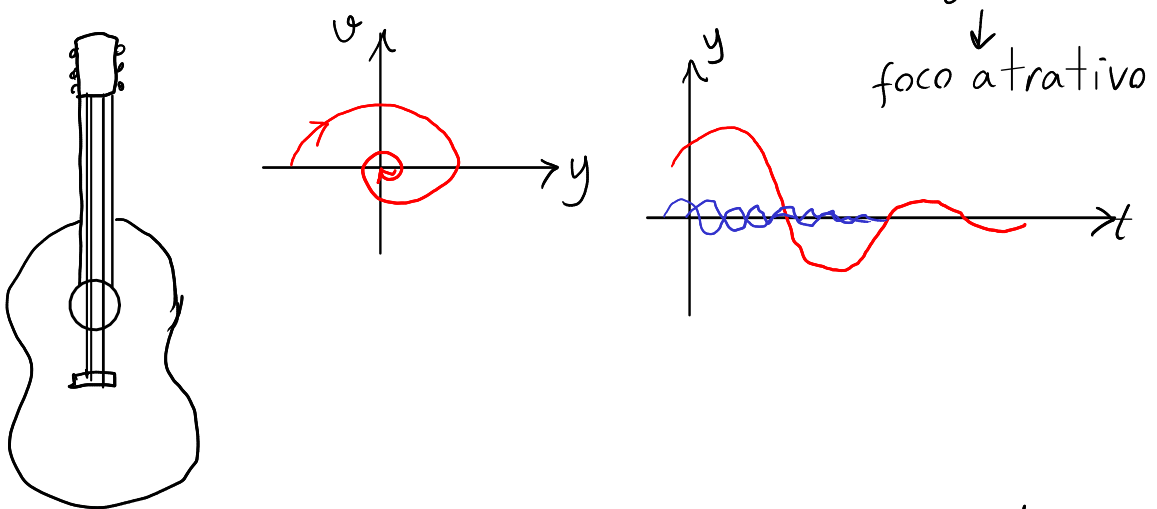
Pêndulo (ideal): conservativo Pêndulo real



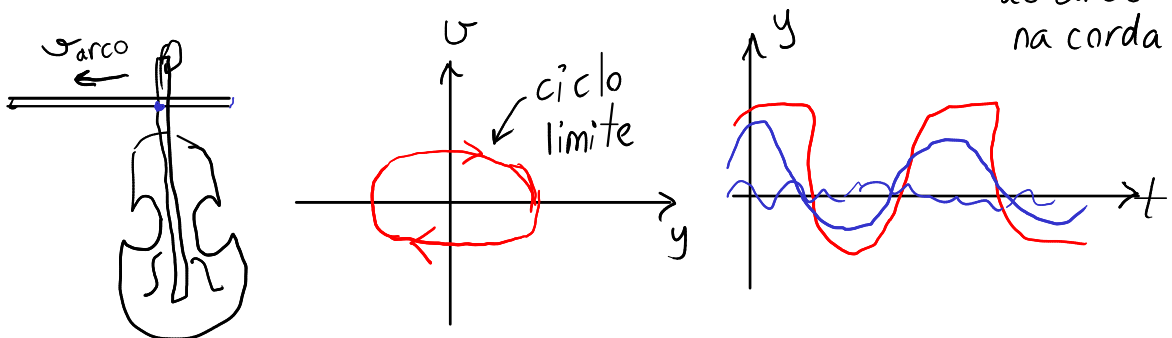
Exemplo: pêndulo num relógio de pêndulo



Outro exemplo: oscilação duma corda. Numa guitarra



Num violino → ciclo limite. depende de φ_{arco} e da força do arco na corda



Equação de Van der Pol

$$\ddot{X} + 2\varepsilon(X^2 - 1)\dot{X} + X = 0 \quad (\varepsilon > 0)$$

$$\begin{cases} \dot{X} = y \\ \dot{y} = \underbrace{2\varepsilon(1 - X^2)}_{\text{termo não conservativo}} y - X \end{cases}$$

oscilador harmónico

$\begin{cases} |X| > 1 \rightarrow \text{diminuição da energia} \\ |X| < 1 \rightarrow \text{aumento da energia} \end{cases}$

$\Rightarrow$ Espera-se um ciclo limite próximo de $X = \pm 1$

Pontos de equilíbrio: $y = 0, x = 0 \rightarrow$ unicamente a origem

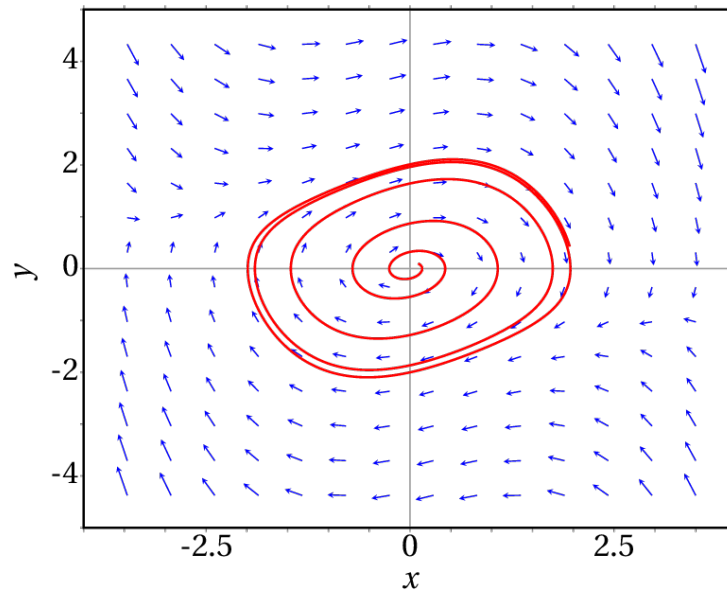
$$J(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4\varepsilon xy - 1 & 2\varepsilon(1 - x^2) \end{bmatrix}$$

$$J(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2\varepsilon \end{bmatrix} \quad \lambda = \varepsilon \pm \sqrt{\varepsilon^2 - 1}$$

$$\text{a origem é } \begin{cases} \text{foco repulsivo, se } \varepsilon < 1 \\ \text{nó impróprio repulsivo, se } \varepsilon = 1 \\ \text{nó repulsivo, se } \varepsilon > 1 \end{cases}$$

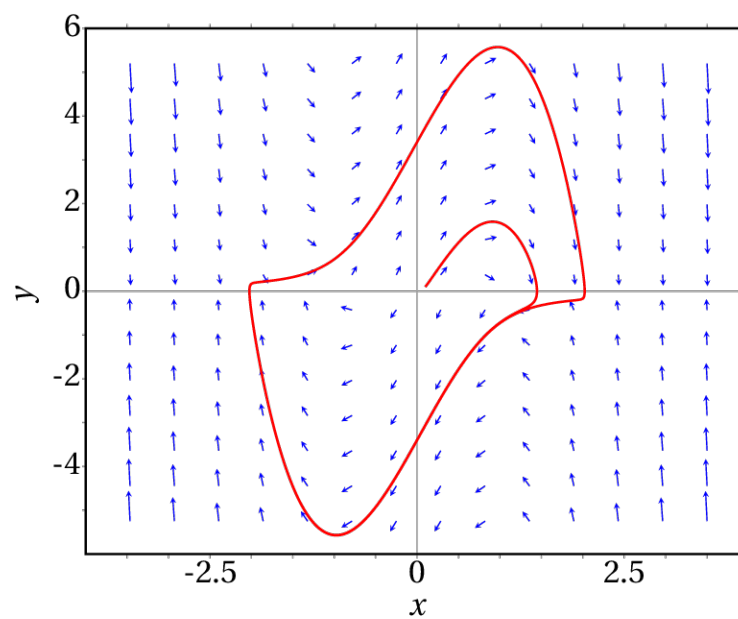
Retrato de fase no caso $\varepsilon = 0.17$:

```
(%i1) plotdf([y, 2*0.17*(1-x^2)*y-x], [x,y], [x,-4,4], [y,-5,5],  
            [trajectory_at,0.1,0.1],[direction,forward],[nsteps,900])$
```

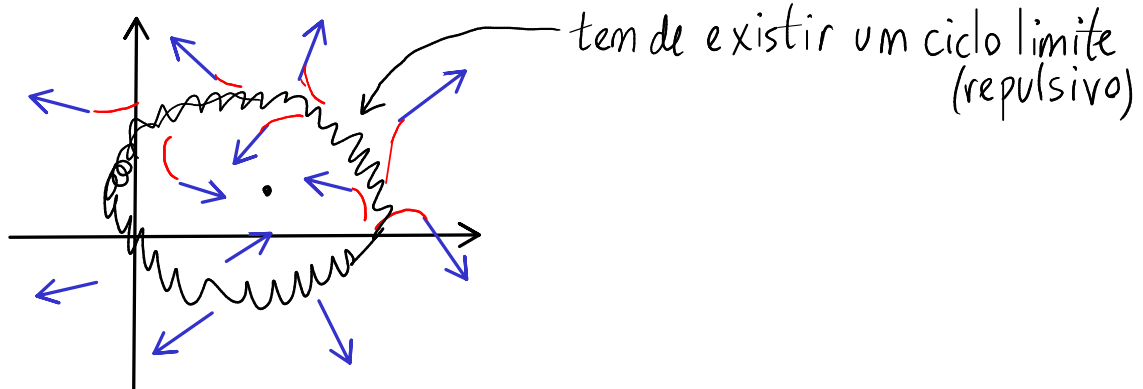


Retrato de fase no caso $E=1.7$:

```
(%i2) plotdf([y, 2*1.7*(1-x^2)*y-x], [x,y], [x,-4,4], [y,-6,6],  
            [trajectory_at,0.1,0.1],[direction,forward],[nsteps,900])$
```



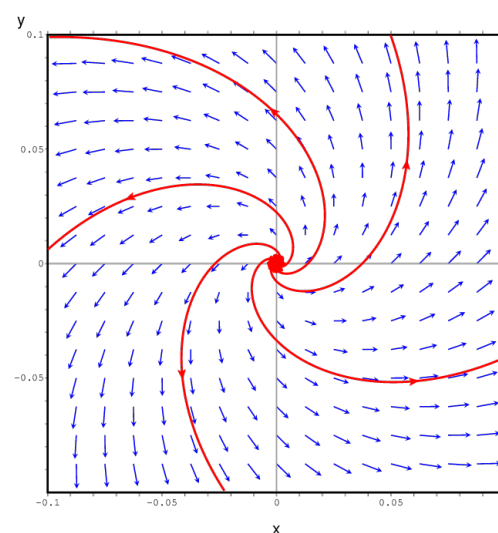
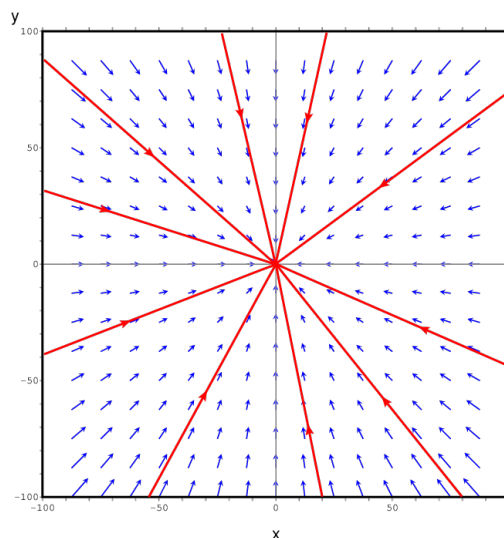
Existência de ciclos limite



Exemplo 11.1

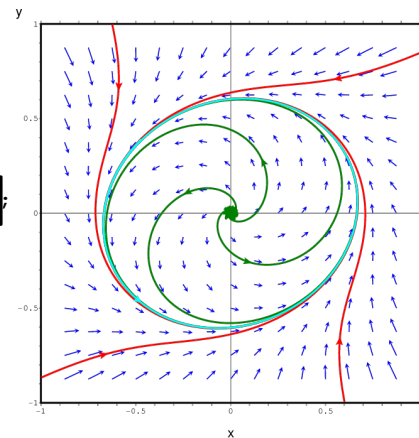
$$\begin{cases} \dot{x} = -y + x(1-2x^2-3y^2) \\ \dot{y} = x + y(1-2x^2-3y^2) \end{cases}$$

```
(%i1) f1: -y+x*(1-2*x^2-3*y^2)$
(%i2) f2: x+y*(1-2*x^2-3*y^2)$
(%i3) solve([f1,f2]);
(%o3) [[x = 0, y = 0]]
(%i4) plotdf([f1,f2],[x,y],[x,-100,100],[y,-100,100])$
(%i5) plotdf([f1,f2],[x,y],[x,-0.1,0.1],[y,-0.1,0.1])$
```



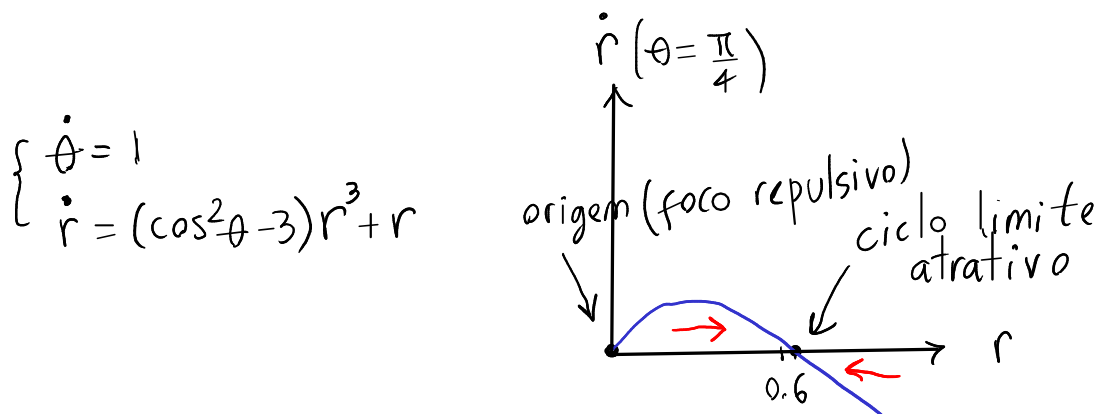
Um ponto de equilíbrio, na origem. Longe da origem, esta parece ser nó próprio atrativo. Mas na vizinhança da origem descobre-se que é foco repulsivo.
 $\Rightarrow$ Existe um ciclo limite atrativo.

```
(%i6) plotdf([f1,f2],[x,y],[x,-1,1],[y,-1,1]);
```

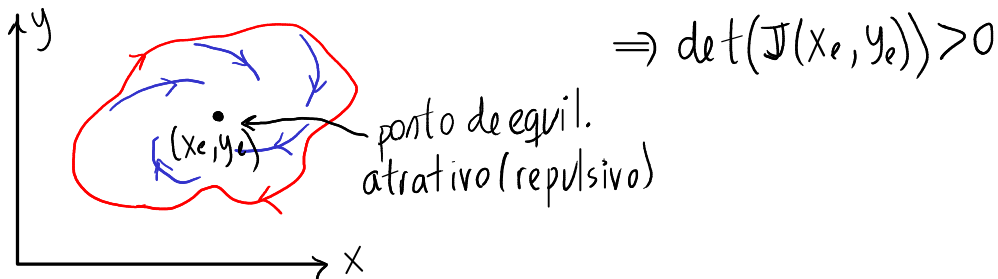


Coordenadas polares: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$

```
(%i7) [x,y]: r*[cos(q),sin(q)]$
(%i8) gradef(r,t,rp)$
(%i9) gradef(q,t,qp)$
(%i10) eq1: diff(x,t) = ev(f1);
(%o10) cos(q) rp - sin(q) qp r = cos(q) r
      2      2      2      2
      ((- 3 sin (q) r ) - 2 cos (q) r + 1) - sin(q) r
(%i11) eq2: diff(y,t) = ev(f2);
(%o11) sin(q) rp + cos(q) qp r = sin(q) r
      2      2      2      2
      ((- 3 sin (q) r ) - 2 cos (q) r + 1) + cos(q) r
(%i12) solve([eq1,eq2],[rp,qp]);
      2      2      3
(%o12) [[rp = ((- 3 sin (q)) - 2 cos (q)) r + r, qp = 1]]
(%i13) trigsimp(%[1][1]);
      2      3
(%o13) rp = (cos (q) - 3) r + r
(%i14) plot2d(subst(q=%pi/4,rhs(%)),[r,0,1]);
```



Inexistência de ciclos limite



Exemplo 11.2.
$$\begin{cases} \dot{x} = y^2 - x \\ \dot{y} = y + x^2 + yx^3 \end{cases}$$

```
(%i1) [f1,f2]: [y^2-x, y+x^2+y*x^3]$
(%i2) solve([f1,f2]);
(%o2) [[y = 0.6428 %i + 0.766, x = 0.9848 %i + 0.1736],
[y = 0.766 - 0.6428 %i, x = 0.1736 - 0.9848 %i],
[y = 0.342 %i - 0.9397, x = 0.766 - 0.6428 %i],
[y = (- 0.342 %i) - 0.9397, x = 0.6428 %i + 0.766],
[y = 0.9848 %i + 0.1736, x = 0.342 %i - 0.9397],
[y = 0.1736 - 0.9848 %i, x = (- 0.342 %i) - 0.9397], [y=0, x=0]]
(%i3) J: jacobian([f1,f2],[x,y]);
          [      - 1      2 y      ]
(%o3)      [      ]
          [      2      3      ]
          [ 3 x  y + 2 x  x + 1 ]
(%i4) subst([x=0,y=0],J);
          [ - 1  0 ]
(%o4)      [      ]
          [  0  1 ]
```

um único ponto de equilíbrio, $(x,y)=(0,0)$ e

$\det(J(0,0)) = -1 \Rightarrow$ não podem existir ciclos limite

Dinâmica populacional

$x(t)$ = população no instante $t \geq 0$

$\dot{x} = f(x)$ = aumento/diminuição da população, por unidade de tempo

f deverá ter a propriedade: $f(0) = 0$

$\Rightarrow x=0$ é sempre ponto de equilíbrio

Modelo de Malthus

$\dot{x} = ax \quad (a > 0) \quad a = \text{taxa de natalidade} - \text{taxa de mortalidade} = \text{constante}$

$\Downarrow$
 $x(t) = x_0 e^{at}$ aumento exponencial

Modelo logístico (Verhulst)

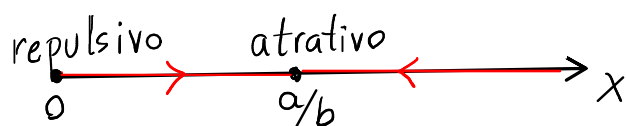
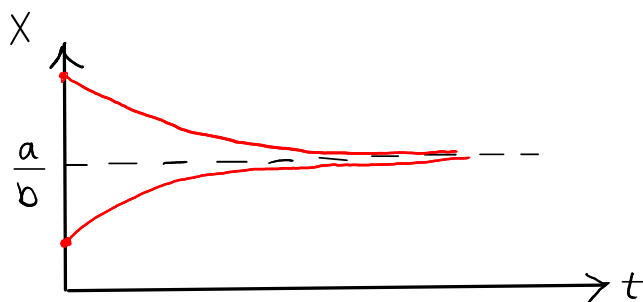
taxa de natalidade = a = constante

taxa de mortalidade = bx = proporcional à população

$$\dot{x} = ax - bx^2 = x(a - bx)$$

$\Rightarrow 2$ pontos de equilíbrio: $x_1 = 0, x_2 = \frac{a}{b}$

Retrato de fase

Sistemas de duas espécies

$X_1(t)$ = população da espécie 1 ≥ 0

$X_2(t)$ = população da espécie 2 ≥ 0

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = f_1(X_1, X_2) \\ \dot{X}_2 = f_2(X_1, X_2) \end{cases} \quad \begin{aligned} \lim_{X_1 \rightarrow 0^+} f_1(X_1, X_2) &= 0 \\ \lim_{X_2 \rightarrow 0^+} f_2(X_1, X_2) &= 0 \end{aligned}$$

Matriz jacobiana

$$J(X_1, X_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial X_1} & \frac{\partial f_1}{\partial X_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial X_1} & \frac{\partial f_2}{\partial X_2} \end{bmatrix}$$

Diagrama de interpretação da matriz jacobiana:

- $\frac{\partial f_1}{\partial X_1}$: crescimento próprio de cada espécie
- $\frac{\partial f_1}{\partial X_2}$: influência da espécie 2 na 1
- $\frac{\partial f_2}{\partial X_1}$: influência da espécie 1 na 2

3 tipos de sistemas

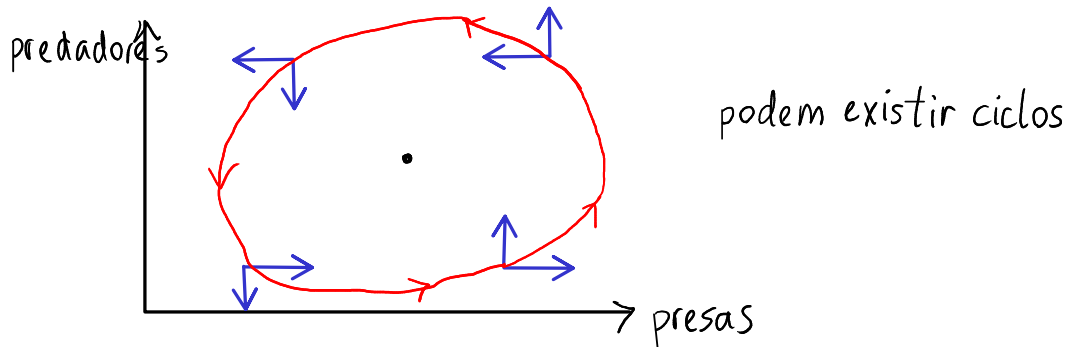
① sistema com cooperação: $\frac{\partial f_2}{\partial X_1} > 0$, $\frac{\partial f_1}{\partial X_2} > 0$

② sistema com competição: $\frac{\partial f_2}{\partial X_1} < 0$, $\frac{\partial f_1}{\partial X_2} < 0$

③ sistema predador presa: $\frac{\partial f_2}{\partial X_1}$ e $\frac{\partial f_1}{\partial X_2}$ com sinais opostos

exemplo: $\frac{\partial f_1}{\partial X_2} > 0$ e $\frac{\partial f_2}{\partial X_1} < 0$ $X_1 \rightarrow$ predadores
 $X_2 \rightarrow$ presas

Sistemas predador presa



Exemplo 11.3. Modelo de Lotka-Volterra

$$\dot{x} = x(a - cy) \quad \dot{y} = y(bx - d) \quad (a > 0, b > 0, c > 0, d > 0) \\ (x \geq 0, y \geq 0)$$

$$J = \begin{bmatrix} a - cy & -cx \\ by & bx - d \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} x \rightarrow \text{presas} \\ y \rightarrow \text{predadores} \end{array}$$

pontos de equilíbrio

$$\begin{cases} x(a - cy) = 0 \\ y(bx - d) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0, \forall, y = \frac{a}{c} \\ y = 0, \forall, x = \frac{d}{b} \end{cases}$$

 $\Rightarrow$ 2 pontos de equilíbrio $(0, 0)$, $(x, y) = (\frac{d}{b}, \frac{a}{c})$

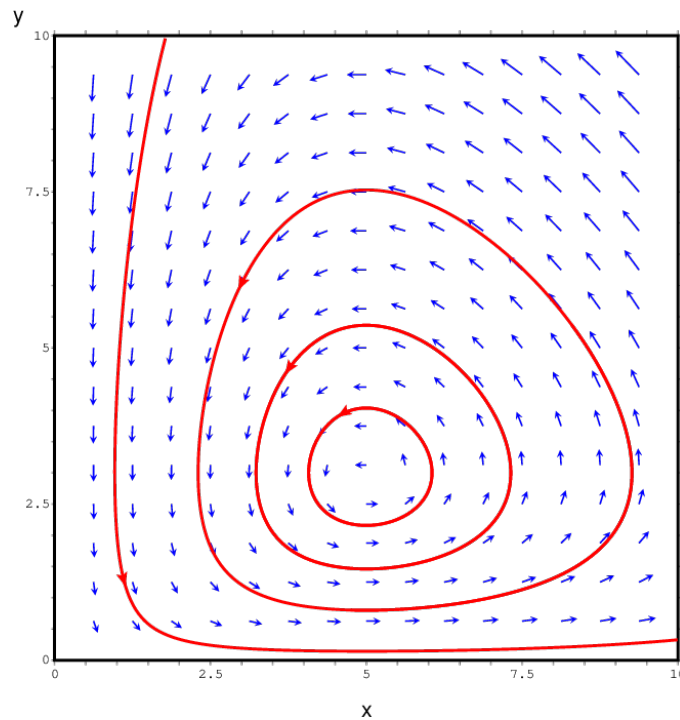
$$A_1 = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & -d \end{bmatrix} \quad \lambda_1 = a > 0, \lambda_2 = -d < 0 \Rightarrow (0, 0) \text{ é ponto de sela}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{cd}{b} \\ \frac{ab}{c} & 0 \end{bmatrix} \quad \text{tr} A_2 = 0, \det A_2 = ad > 0 \\ \lambda = \pm i\sqrt{ad}$$

oscilações com freq. angular $\Omega = \sqrt{ad}$

Retrato de fase com $a=6, b=3, c=2$ e $d=15$

```
(%i1) plotdf([x*(6-2*y), y*(3*x-15)], [x,y], [x,0,10], [y,0,10])$
```



○ 2º ponto de equilíbrio é centro, e as duas populações oscilam de forma repetitiva

Exemplo 11.4 Modelo de Holling-Tanner

$$\dot{x} = x \left(1 - \frac{x}{7} \right) - \frac{6xy}{7+7x} \quad \dot{y} = \frac{y}{5} \left(1 - \frac{y}{2x} \right)$$

```
(%i1) u: [x*(1-x/7) - 6*x*y/(7+7*x), y*(1-y/2/x)/5]$
(%i2) solve(u);
(%o2) [[y=0, x=0], [y=0, x=-1], [y=0, x=7], [y=-14, x=-7],
[y=2, x=1]]
```

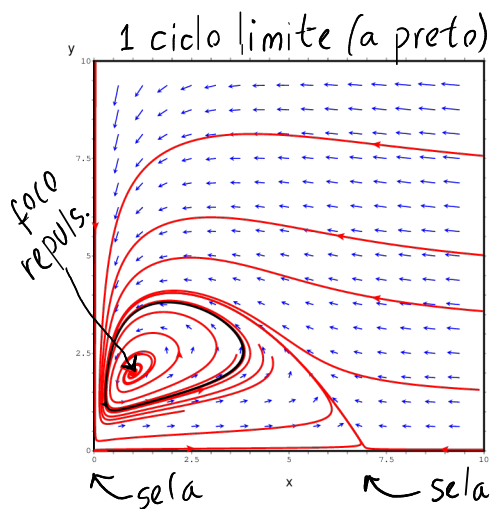
3 pontos de equilíbrio $(x, y) = (0, 0), (7, 0)$ e $(1, 2)$

```
(%i3) J: jacobian(u,[x,y]);
      [      6 y      42 x y      2 x      6 x
      [ (- ----) + ---- - ---- + 1 - ----
      [   7 x + 7      2      7      7 x + 7
      [      (7 x + 7)
(%o3) [
      [      2      1 - ----
      [      y      2 x      y
      [ ---- - ----
      [      2      5      10 x
      [      10 x
```

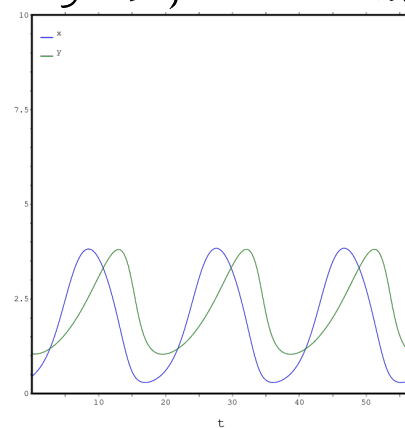
⇒ sistema predador presa. $x \rightarrow$ presas, $y \rightarrow$ predadores

Retrato de fase:

```
(%i4) plotdf(u,[x,y],[x,0,10],[y,0,10])$
```



x e y vs. t , no ciclo limite



Bibliografia

- Acheson, D. (1997). *From calculus to chaos*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Alonso, M., & Finn, E. J. (1999). *Física*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley.
- Antunes, F. (2012). *Mecânica Aplicada. Uma Abordagem Prática*. Lisboa, Portugal: Lidel, edições técnicas, Lda.
- Arnold, V. I. (1987). *Métodos Matemáticos da Mecânica Clássica*. Editora Mir: Moscovo, Rússia.
- Banks, B. W. (2000). *Differential Equations with Graphical and Numerical Methods*. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson.
- Beer, F. P., & Johnston Jr, E. R. (2006). *Mecânica vetorial para engenheiros: Dinâmica* (7a ed.). Rio de Janeiro, Brasil: McGraw-Hill editora.
- Blanchard, P., Devaney, R. L., & Hall, G. R. (1999). *Ecuaciones diferenciales*. México, DF, México: International Thomson Editores.
- Borelli, R. L., & S, C. C. (1998). *Differential equations: a modeling perspective*. México, DF, México: John Wiley & Sons, Inc.
- Devaney, R. L. (1992). *A first course in chaotic dynamical systems: theory and experiment*. USA: Westview Press.
- Edwards, C. H., & Penney, D. E. (2004). *Differential equations. computing and modeling* (3a ed.). Pearson Education, Inc.: New Jersey, USA.
- Farlow, S. J. (1994). *An introduction to Differential Equations and their Applications*. Singapore: McGraw-Hill.
- Fiedler-Ferrara, N., & Prado, C. P. C. (1994). *Caos: uma introdução*. São Paulo, Brasil: Editora Edgard Blücher.
- French, A. P. (1971). *Newtonian mechanics*. New York, NY, USA: W. W. Norton & Company.
- Galilei, G. (1638). *Dialogue Concerning Two New Sciences*. Itália: Publicado em: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/tns_draft/. (Tradução de 1914,

por H. Crew e A. de Salvio)

- Garcia, A. L. (2000). *Numerical methods for physics*. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall.
- Gerthsen, C., Kneser, & Vogel, H. (1998). *Física* (2a ed.). Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Gregory, R. D. (2006). *Classical mechanics*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Guckenheimer, J., & Holmes, P. (2002). *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Berlim, Alemanha: Springer-Verlag.
- Hand, L. N., & Finch, J. D. (1998). *Analytical mechanics*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- José, J. V., & Saletan, E. J. (1998). *Classical dynamics: a contemporary approach*. Cambridge University Press: Cambridge, UK.
- Kallaher, M. J. (Ed.). (1999). *Revolutions in Differential Equations. Exploring ODEs with Modern Technology*. The Mathematical Association of America: Washington, DC, USA.
- Kibble, T. W. B., & Berkshire, F. H. (1996). *Classical Mechanics* (4a ed.). Essex, UK: Addison Wesley Longman.
- Kittel, C., Knight, W. D., & Ruderman, M. A. (1965). *Mechanics. berkeley physics course, volume 1*. New York, NY, USA: McGraw-Hill.
- Lynch, S. (2001). *Dynamical systems with applications using MAPLE*. Boston, MA, USA: Birkhäuser.
- Maxima Development Team. (2019). *Maxima Manual* (5.43.0 ed.). Disponível em: <http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/maxima.pdf>
- Meriam, J. L., & Kraige, L. G. (1998). *Engineering mechanics: Dynamics* (4a ed.). New York, NY, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Monteiro, L. H. A. (2002). *Sistemas Dinâmicos*. São Paulo, Brasil: Livraria da Física.
- Nayfeh, A. H., & Balachandran, B. (2004). *Applied nonlinear dynamics*. Weinheim, Alemanha: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.
- Newton, I. (1687). *Princípios Matemáticos da Filosofia Natural*. Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian. (Tradução de J. R. Rodrigues, 2010)
- Redfern, D., Chandler, E., & Fell, R. N. (1997). *Macsyma ODE lab book*. Boston, MA, USA: Jones and Bartlett Publishers.
- Sanchez, D. A., Allen Jr., R. C., & Kyner, W. T. (1988). *Differential equations* (2a ed.). USA:

Addison-Wesley.

Solari, H. G., Natiello, M. A., & Mindlin, G. B. (1996). *Nonlinear dynamics*. Institute of Physics Publishing: Bristol, UK.

Spiegel, M. R., Lipschutz, S., & Spellman, D. (2009). *Vector analysis*. New York, NY, USA: Mc Graw-Hill.

Strogatz, S. H. (2000). *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry and Engineering*. Cambridge, MA, USA: Perseus Books.

Taylor, J. R. (2005). *Classical mechanics*. Sausalito, CA, USA: University Science Books.

Thornton, S. T., & Marion, J. B. (2004). *Classical dynamics of particles and systems* (5a ed.). Belmont, USA: Thomson, Brooks/Cole.

Villate, J. E. (2007). *Introdução aos sistemas dinâmicos: uma abordagem prática com máxima*. Porto, Portugal: Edição do autor.

Villate, J. E. (2019). *Dinâmica e sistemas dinâmicos* (5a ed.). Porto, Portugal: Edição do autor.